100 PROYECTOS PRÁCTICOS DE IoT

Ingeniería Informática — Noveno Semestre

Edición Ampliada · 9 Áreas Tecnológicas · Más de 30 Sectores de Aplicación

Información General

Esta colección contiene 100 proyectos prácticos diseñados específicamente para estudiantes de noveno semestre de Ingeniería Informática, con énfasis en tecnologías IoT (Internet de las Cosas). Los proyectos están distribuidos en nueve áreas tecnológicas principales, ampliando la propuesta original de 50 proyectos y 5 áreas mediante la incorporación de nuevas líneas tecnológicas y sectores de aplicación como medicina/salud digital, aeroespacial/aeronáutica e industria 4.0.

Áreas Tecnológicas (9)

- SBC-IoT (Single Board Computer - Internet of Things): 18 proyectos
- AIoT (Inteligencia Artificial + IoT): 16 proyectos
- IoT con Visión Artificial: 10 proyectos
- IoT con Big Data y Analítica: 18 proyectos
- IoT Hacking y Ciberseguridad: 14 proyectos
- IoT Médico y Salud Digital (NUEVA): 10 proyectos
- IoT Aeroespacial y Aeronáutico (NUEVA): 10 proyectos
- IoT Industrial 4.0 y Manufactura Inteligente (NUEVA): 10 proyectos
- Nota: varios proyectos combinan dos áreas tecnológicas (p. ej. "SBC-IoT + AIoT"), por lo que la suma de la distribución supera el total de 100 proyectos.

Sectores de Aplicación (0)

Sectores de la colección original ()

- Agricultura de precisión y agricultura inteligente
- Domótica e Inmótica (edificios inteligentes)
- Meteorología y monitoreo ambiental
- Gestión medioambiental y sostenibilidad
- Automatización industrial (Industria 4.0)
- Ciudades inteligentes (Smart Cities)
- Salud médica y hospitalaria (incluye neurología)
- Control inteligente y sistemas embebidos
- Infraestructuras energéticas y redes eléctricas inteligentes
- Industria farmacéutica
- Parqueaderos y estacionamientos inteligentes
- Neurociencia y ciencia cognitiva
- Acuicultura y piscicultura inteligente
- Educación inteligente y e-learning
- Ganadería inteligente y salud animal
- Logística inteligente y cadena de frío/suministro
- Apicultura inteligente y biodiversidad
- Biodiversidad y conservación ambiental
- Minería y seguridad industrial
- Turismo y hotelería inteligente

- Deportes y fitness inteligente
- Transporte y movilidad urbana inteligente
- Retail y comercio inteligente
- Agricultura vertical y urbana

Nuevos sectores incorporados en esta edición ampliada

- Medicina y Salud Digital: telemedicina, adherencia terapéutica, rehabilitación, salud mental, cadena de frío de vacunas, gestión hospitalaria, entre otros.
- Aeroespacial y Aeronáutico: cohetería experimental, drones de ala fija, globos de alta altitud, gestión de tráfico de drones (UTM), CubeSats, mantenimiento de motores, entre otros.
- Industria 4.0 y Manufactura: gemelos digitales, mantenimiento predictivo multi-máquina, robótica colaborativa, trazabilidad RFID/QR, RTLS, smart factory, entre otros.
- Ciberseguridad IoT avanzada: pentesting automatizado, detección de DDoS, blockchain para integridad de datos, biometría, Zero Trust, análisis de malware, actualizaciones OTA seguras.
- Big Data y Analítica avanzada: redes hídricas, flotas de carga, smart grids, epidemiología ambiental, agricultura regional, campus universitarios, telecomunicaciones, turismo, retail gastronómico, residuos urbanos.

Características de los Proyectos

- Duración: Un semestre académico completo
- Nivel: Intermedio-Avanzado
- Presupuesto: Bajo costo
- Software: Exclusivamente libre y de código abierto
- Hardware: ESP32, Raspberry Pi, Arduino, sensores económicos

PARTE I — PROYECTOS 1 A 50 (COLECCIÓN ORIGINAL)

PROYECTOS DE SBC-IoT

Proyecto 1: Sistema de Monitoreo Agrícola Distribuido con MQTT

Sector	Agricultura de precisión y agricultura inteligente
Área Tecnológica	SBC-IoT
Complejidad	Intermedio

Los agricultores carecen de información en tiempo real sobre condiciones del suelo y clima, lo que genera desperdicio de agua, bajo rendimiento de cultivos y pérdidas económicas por decisiones basadas en intuición en lugar de datos precisos.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de monitoreo agrícola distribuido basado en SBC-IoT que permita la recolección, análisis y visualización de datos ambientales en tiempo real para optimizar el uso de recursos y mejorar la productividad agrícola.

Objetivos Específicos

- Implementar una red de sensores ESP32 que monitoreen humedad del suelo, temperatura y luminosidad en múltiples puntos del cultivo.
- Configurar un gateway MQTT en Raspberry Pi que centralice datos y permita visualización en dashboards web mediante Grafana.
- Desarrollar algoritmos de análisis de series temporales que generen alertas predictivas sobre necesidades de riego y condiciones adversas.

Descripción

Red de sensores distribuidos en cultivo que monitorean humedad del suelo, temperatura y luz, centralizando datos en Raspberry Pi que actúa como gateway MQTT para visualización en dashboard web.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 3 B+ (1 unidad - nodo central)
- ESP32 (3-4 unidades - nodos sensores)
- Sensores DHT22 (temperatura/humedad ambiente)
- Sensores de humedad de suelo capacitivos (4 unidades)
- Sensores LDR (luminosidad)
- Fuentes de alimentación
- Cableado y protoboards

Software y Tecnologías

- Sistema operativo: Raspberry Pi OS
- Broker MQTT: Mosquitto
- Node-RED para flujos de datos
- InfluxDB (base de datos de series temporales)
- Grafana para dashboards
- Python para scripts en Raspberry Pi
- Arduino IDE/PlatformIO para ESP32

Habilidades Desarrolladas

- Arquitecturas IoT distribuidas

- Protocolos de comunicación (MQTT)
- Integración SBC-microcontroladores
- Visualización de datos en tiempo real
- Gestión de bases de datos de series temporales

Proyecto 2: Gateway IoT Multi-Protocolo para Edificio Inteligente

Sector	Domótica e Inmótica (edificios inteligentes)
Área Tecnológica	SBC-IoT
Complejidad	Avanzado

Los edificios inteligentes utilizan dispositivos de diferentes fabricantes con protocolos incompatibles, generando silos de información, dificultad de gestión centralizada y costos elevados de integración.

Objetivo General

Diseñar e implementar un gateway IoT multi-protocolo basado en Raspberry Pi que unifique la gestión de sistemas de iluminación, climatización y control de accesos en edificios inteligentes.

Objetivos Específicos

- Integrar comunicación MQTT, HTTP y Modbus en un único gateway para interoperabilidad entre dispositivos heterogéneos.
- Desarrollar una interfaz web responsiva que permita monitoreo y control centralizado de todos los subsistemas del edificio.
- Implementar reglas de automatización basadas en eventos que optimicen el consumo energético según ocupación y horarios.

Descripción

Raspberry Pi actuando como gateway que integra múltiples protocolos (MQTT, HTTP, ModBus) para controlar iluminación, climatización y accesos en un edificio, con interfaz web de administración.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (1 unidad)
- ESP32 (3 unidades para diferentes zonas)
- Relés de 4 canales (2 unidades)
- Sensores PIR (movimiento - 4 unidades)
- DHT22 (3 unidades)
- LEDs y módulos de iluminación
- Sensor magnético de puertas (2 unidades)

Software y Tecnologías

- Node-RED como orquestador principal
- Mosquitto MQTT broker
- Node.js para servidor web
- SQLite para almacenamiento local
- React.js para interfaz web (opcional: HTML/CSS/JS vanilla)
- Python para automatizaciones

Habilidades Desarrolladas

- Integración de múltiples protocolos IoT
- Desarrollo de interfaces web responsivas
- Arquitectura de microservicios
- Automatización basada en reglas
- Gestión de dispositivos heterogéneos

Proyecto 3: Sistema de Monitoreo Meteorológico Local con Predicción

Sector	Meteorología y monitoreo ambiental
Área Tecnológica	SBC-IoT
Complejidad	Intermedio

Las predicciones meteorológicas generales no consideran microclimas locales, lo que genera inexactitudes críticas para agricultura, eventos al aire libre y planificación de actividades sensibles al clima.

Objetivo General

Construir una estación meteorológica inteligente que capture datos climáticos locales y los correlacione con APIs meteorológicas públicas para generar predicciones híbridas más precisas.

Objetivos Específicos

- Implementar un sistema de sensores meteorológicos (temperatura, humedad, presión, viento, lluvia) con registro continuo de datos.
- Integrar datos locales con APIs de OpenWeatherMap para análisis comparativo y calibración de modelos.
- Desarrollar algoritmos de machine learning que mejoren la precisión de predicciones considerando patrones históricos locales.

Descripción

Estación meteorológica completa que captura datos locales (temperatura, humedad, presión, viento) y los compara con APIs meteorológicas públicas para generar predicciones locales mejoradas.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 3 B+
- ESP32 (para sensores exteriores)
- DHT22
- Sensor BMP280 (presión atmosférica)
- Anemómetro (puede construirse con sensor Hall y imanes)
- Pluviómetro DIY
- GPS NEO-6M (geolocalización)

Software y Tecnologías

- Python para captura y procesamiento
- ThingSpeak para almacenamiento en la nube
- APIs públicas: OpenWeatherMap
- Pandas para análisis de datos
- Matplotlib para gráficos
- Cron para tareas programadas

Habilidades Desarrolladas

- Integración con APIs REST
- Procesamiento de datos meteorológicos
- Análisis comparativo de datos
- Calibración de sensores
- Visualización científica de datos

Proyecto 4: Control de Invernadero Automatizado con Retroalimentación

Sector	Agricultura de precisión y agricultura inteligente
Área Tecnológica	SBC-IoT
Complejidad	Avanzado

El control manual de invernaderos genera desperdicio de recursos, condiciones subóptimas para cultivos y requiere supervisión constante, limitando la escalabilidad y rentabilidad de la producción agrícola protegida.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de automatización integral para invernaderos que controle dinámicamente riego, ventilación e iluminación mediante retroalimentación de sensores ambientales y control remoto.

Objetivos Específicos

- Implementar sensores de temperatura, humedad y humedad de suelo con actuadores controlados vía Raspberry Pi y Arduino.
- Desarrollar algoritmos de control PID que mantengan parámetros ambientales en rangos óptimos de forma autónoma.
- Crear una aplicación móvil con Blynk que permita monitoreo remoto y ajuste manual de parámetros de cultivo.

Descripción

Sistema de control climático para invernadero que ajusta automáticamente riego, ventilación e iluminación según parámetros ambientales, con control remoto vía aplicación web.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4
- Arduino Nano (2 unidades para control de actuadores)
- DHT22 (2 unidades)
- Sensores de humedad de suelo (4 unidades)
- Relés (6 canales)
- Electroválvulas para riego (2 unidades)
- Ventiladores DC 12V (2 unidades)
- Tiras LED para iluminación suplementaria
- LDR (sensor de luz)

Software y Tecnologías

- Python con GPIO para Raspberry Pi
- Blynk (versión gratuita) para interfaz móvil
- MQTT para comunicación
- Node-RED para lógica de control
- InfluxDB y Grafana para históricos

Habilidades Desarrolladas

• Sistemas de control realimentados • Automatización agrícola • Lógica de control PID básica • Interfaces móviles IoT • Gestión energética PROYECTOS DE AIoT (INTELIGENCIA ARTIFICIAL + IoT)

PROYECTOS DE AIoT (INTELIGENCIA ARTIFICIAL + IoT)

Proyecto 5: Clasificación Inteligente de Residuos con Visión Artificial

Sector	Gestión medioambiental y sostenibilidad
Área Tecnológica	AIoT + IoT con Visión Artificial
Complejidad	Avanzado

La clasificación manual de residuos es ineficiente, costosa y propensa a errores humanos, generando contaminación cruzada que reduce las tasas de reciclaje efectivo y aumenta la contaminación ambiental.

Objetivo General

Diseñar un sistema de clasificación automática de residuos basado en visión artificial y deep learning que identifique y separe materiales (plástico, vidrio, papel, orgánico) en tiempo real.

Objetivos Específicos

- Entrenar y optimizar un modelo MobileNet mediante transfer learning para clasificación de residuos con precisión >85%.
- Implementar un sistema mecatrónico con servomotores que dirija residuos a contenedores específicos según clasificación.
- Desarrollar interfaz de monitoreo que registre estadísticas de volumen y tipos de residuos procesados diariamente.

Descripción

Sistema de clasificación automática de residuos (plástico, vidrio, papel, orgánico) usando cámara y red neuronal en Raspberry Pi, con mecanismo de separación automatizado.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (4GB RAM mínimo)
- Cámara Raspberry Pi v2 o USB
- Servomotores (3 unidades para compuertas)
- Sensores ultrasónicos HC-SR04 (detección de objeto)
- Arduino Nano (control de servos)
- Iluminación LED para fotografía
- Estructura mecánica simple (cartón/madera)

Software y Tecnologías

- TensorFlow Lite para inferencia
- OpenCV para procesamiento de imágenes
- Python con picamera
- Modelo pre-entrenado MobileNet (transfer learning)
- MQTT para comunicación con Arduino

Habilidades Desarrolladas

- Implementación de redes neuronales en edge
- Transfer learning
- Visión por computadora aplicada
- Integración AI-hardware
- Optimización de modelos para dispositivos limitados

Proyecto 6: Detector de Anomalías en Línea de Producción

Sector	Automatización industrial (Industria 4.0)
Área Tecnológica	AIoT
Complejidad	Avanzado

Los defectos de fabricación detectados tardíamente generan costos por reproceso, pérdida de materiales y afectación de calidad, mientras que inspecciones manuales son lentas y subjetivas.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de detección automática de anomalías en líneas de producción industrial mediante análisis multimodal de sensores y algoritmos de machine learning no supervisado.

Objetivos Específicos

- Implementar sensores de vibración, sonido y temperatura en puntos críticos de la línea de ensamblaje con ESP32.
- Entrenar modelos de detección de anomalías (Isolation Forest, One-Class SVM) con datos de operación normal y defectuosa.
- Desarrollar sistema de alertas en tiempo real que notifique operarios y detenga producción ante anomalías críticas.

Descripción

Sistema de detección de productos defectuosos en línea de ensamblaje usando sensores (vibración, sonido, temperatura) y algoritmos de machine learning para identificar patrones anómalos.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4
- ESP32 con sensor MPU6050 (acelerómetro/giroscopio)
- Módulo de micrófono MAX4466
- Sensor de temperatura DS18B20
- Arduino UNO para control de banda transportadora simulada
- Motor DC con encoder
- Buzzer y LEDs indicadores

Software y Tecnologías

- Python con scikit-learn
- Algoritmos: Isolation Forest, One-Class SVM
- Pandas y NumPy para procesamiento
- MQTT para comunicación
- Jupyter Notebook para entrenamiento
- Node-RED para alertas

Habilidades Desarrolladas

- Machine learning no supervisado
- Detección de anomalías
- Procesamiento de señales
- Mantenimiento predictivo
- Integración de múltiples sensores

Proyecto 7: Sistema de Conteo y Clasificación de Personas en Espacios Públicos

Sector	Ciudades inteligentes (Smart Cities)
Área Tecnológica	AIoT + IoT con Visión Artificial
Complejidad	Avanzado

La gestión de aforos y análisis de flujos en espacios públicos carece de datos precisos en tiempo real, generando aglomeraciones, riesgos de seguridad y dificultades en planificación urbana.

Objetivo General

Implementar un sistema de conteo y clasificación de personas en espacios públicos mediante visión artificial que genere métricas de ocupación respetando la privacidad de los individuos.

Objetivos Específicos

- Desarrollar algoritmo de detección de personas usando MobileNet-SSD optimizado para ejecución en Raspberry Pi.
- Implementar técnicas de anonimización que eviten identificación facial y cumplan con regulaciones de privacidad.
- Crear dashboard de visualización que muestre métricas de ocupación, flujos y patrones temporales para gestión urbana.

Descripción

Contador inteligente que detecta y clasifica personas (adultos, niños) en espacios públicos usando ESP32-CAM o Raspberry Pi, útil para gestión de aforos y análisis de flujos urbanos.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 3 B+ o Pi 4
- Cámara Raspberry Pi v2 (o ESP32-CAM como alternativa económica)
- Sensor PIR como trigger
- Almacenamiento: microSD de 32GB
- LED indicador de estado

Software y Tecnologías

- OpenCV con algoritmos de detección (HOG, Haar Cascades)
- TensorFlow Lite con MobileNet-SSD
- Python
- SQLite para conteos locales
- ThingSpeak para estadísticas en la nube
- MQTT para envío de eventos

Habilidades Desarrolladas

- Detección de objetos en tiempo real
- Optimización de procesamiento de video
- Preservación de privacidad (anonymización)
- Análisis estadístico de flujos
- Procesamiento edge computing

Proyecto 8: Asistente de Monitoreo de Pacientes con Predicción de Deterioro

Sector	Salud médica y hospitalaria
Área Tecnológica	AIoT
Complejidad	Avanzado

El deterioro de pacientes hospitalizados frecuentemente no se detecta a tiempo, generando desenlaces adversos prevenibles por falta de monitoreo continuo y análisis predictivo de signos vitales.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de monitoreo continuo de signos vitales que utilice machine learning para predecir deterioro clínico temprano y generar alertas preventivas al personal médico.

Objetivos Específicos

- Implementar sensores de frecuencia cardíaca, temperatura y movimiento en dispositivo wearable basado en ESP32.
- Entrenar modelos predictivos (Random Forest, Regresión Logística) con datasets médicos de deterioro clínico.
- Desarrollar sistema de alertas graduales que notifique al personal médico según nivel de riesgo calculado.

Descripción

Sistema de monitoreo continuo de signos vitales (frecuencia cardíaca, temperatura, movimiento) con algoritmo predictivo que alerta sobre posible deterioro del paciente antes de que se vuelva crítico.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4
- Sensor de pulso MAX30102 (oxímetro/frecuencia cardíaca)
- Sensor de temperatura MLX90614 (sin contacto)
- Acelerómetro MPU6050 (detección de caídas)
- ESP32 como dispositivo wearable
- Buzzer y LEDs para alertas
- Batería portátil

Software y Tecnologías

- Python con scikit-learn
- Algoritmos: Random Forest, Regresión Logística
- Pandas para manejo de datos
- MQTT para transmisión de vitales
- Node-RED para flujos de alertas
- Dashboard web con Chart.js

Habilidades Desarrolladas

• Machine learning supervisado • Procesamiento de datos biomédicos • Sistemas de alertas tempranas • Manejo de datos sensibles • Diseño de sistemas críticos PROYECTOS DE IoT HACKING Y CIBERSEGURIDAD

PROYECTOS DE IoT HACKING Y CIBERSEGURIDAD

Proyecto 9: Laboratorio de Análisis de Vulnerabilidades en Redes IoT

Sector	Control inteligente y sistemas embebidos
Área Tecnológica	IoT Hacking y Ciberseguridad
Complejidad	Avanzado

Los dispositivos IoT presentan vulnerabilidades críticas de seguridad (credenciales débiles, puertos abiertos, tráfico sin cifrar) que son explotadas por atacantes, pero los desarrolladores carecen de entornos seguros para aprenderlas.

Objetivo General

Crear un laboratorio de ciberseguridad IoT que permita identificar, analizar y documentar vulnerabilidades comunes en dispositivos conectados mediante técnicas de ethical hacking.

Objetivos Específicos

- Configurar entorno controlado con dispositivos IoT vulnerables intencionalmente para análisis de seguridad.
- Utilizar herramientas de pentesting (Nmap, Wireshark, Aircrack-ng) para identificar vectores de ataque comunes.
- Documentar vulnerabilidades encontradas y desarrollar guías de hardening para asegurar dispositivos IoT.

Descripción

Entorno controlado para identificar vulnerabilidades comunes en dispositivos IoT (credenciales débiles, puertos abiertos, tráfico sin cifrar) usando Raspberry Pi como plataforma de pentesting.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (atacante)
- Raspberry Pi 3 B+ (víctima - servidor IoT vulnerable)
- ESP32 (2-3 unidades - dispositivos IoT vulnerables)
- NodeMCU (dispositivo con configuración insegura)
- Switch de red o router
- Cables Ethernet

Software y Tecnologías

- Kali Linux ARM para Raspberry Pi
- Wireshark para análisis de tráfico
- Nmap para escaneo de puertos
- MQTT broker sin autenticación (intencional)
- Servidor web vulnerable (HTTP sin HTTPS)
- Aircrack-ng para análisis WiFi
- Python para scripts de explotación

Habilidades Desarrolladas

- Ethical hacking en IoT
- Análisis de protocolos de red
- Identificación de vulnerabilidades
- Hardening de dispositivos IoT
- Conciencia de seguridad

Proyecto 10: Sistema de Detección de Intrusiones en Red IoT

Sector	Ciudades inteligentes (Smart Cities)
Área Tecnológica	IoT Hacking y Ciberseguridad
Complejidad	Avanzado

Las redes IoT son vulnerables a ataques específicos (MITM, flood, escaneos) que los IDS tradicionales no detectan efectivamente, dejando infraestructuras críticas expuestas a compromisos de seguridad.

Objetivo General

Implementar un sistema de detección de intrusiones (IDS) especializado para redes IoT que identifique patrones de ataque mediante análisis de tráfico en tiempo real.

Objetivos Específicos

- Configurar Suricata/Snort en Raspberry Pi con reglas personalizadas para ataques específicos de IoT.
- Implementar análisis de tráfico con Zeek para identificar comportamientos anómalos en protocolos IoT.
- Desarrollar dashboard de seguridad que visualice eventos, alertas y métricas de amenazas detectadas.

Descripción

IDS (Intrusion Detection System) basado en Raspberry Pi que monitorea tráfico de red IoT, detecta patrones anómalos, escaneos de puertos y ataques comunes como MITM o flood attacks.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (4GB RAM)
- Adaptador WiFi USB adicional (modo monitor)
- Switch con port mirroring (o hub pasivo)
- ESP32 (3 unidades - dispositivos IoT legítimos)
- Arduino UNO (dispositivo atacante simulado)
- LEDs indicadores de alertas

Software y Tecnologías

- Suricata o Snort (IDS open source)
- Zeek (análisis de tráfico)
- Python para scripts personalizados
- Elasticsearch + Kibana para logs (opcional: Grafana)
- MQTT broker
- Reglas personalizadas Snort

Habilidades Desarrolladas

- Implementación de IDS
- Análisis forense de red
- Creación de reglas de detección
- Gestión de logs de seguridad
- Respuesta a incidentes

Proyecto 11: Sistema de Autenticación Multi-Factor para Acceso IoT

Sector	Domótica e Inmótica (edificios inteligentes)
Área Tecnológica	IoT Hacking y Ciberseguridad
Complejidad	Avanzado

Los sistemas de acceso tradicionales con un solo factor son vulnerables a clonación de tarjetas, robo de credenciales y accesos no autorizados, poniendo en riesgo la seguridad de edificios y áreas restringidas.

Objetivo General

Diseñar un sistema de control de acceso multi-factor que combine RFID, PIN y opcionalmente biometría facial con cifrado de comunicaciones para edificios inteligentes.

Objetivos Específicos

- Implementar autenticación de múltiples factores integrando RFID, teclado matricial y cámara para reconocimiento facial.
- Desarrollar sistema de cifrado end-to-end usando AES y TLS/SSL para todas las comunicaciones del sistema.
- Crear base de datos de auditoría que registre todos los intentos de acceso con timestamps y evidencia fotográfica.

Descripción

Control de acceso a edificio inteligente con autenticación de múltiples factores (RFID + PIN + biometría facial opcional), con cifrado end-to-end y logging de intentos de acceso.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4
- Módulo RFID RC522
- Teclado matricial 4x4
- Cámara Raspberry Pi (para facial opcional)
- Relé para cerradura electrónica
- ESP32 (nodo de puerta)
- Display LCD 16x2
- Buzzer para alertas

Software y Tecnologías

- Python para lógica de autenticación
- OpenCV + Face Recognition (opcional)
- Cifrado AES para comunicaciones
- MQTT con TLS/SSL
- PostgreSQL para logs de acceso
- Hashing bcrypt para PINs
- Tokens JWT para sesiones

Habilidades Desarrolladas

- Implementación de MFA
- Criptografía aplicada
- Gestión segura de credenciales
- Auditoría de accesos
- Diseño de sistemas seguros

Proyecto 12: Honeypot IoT para Detección de Amenazas

Sector	Infraestructuras energéticas y redes eléctricas inteligentes
Área Tecnológica	IoT Hacking y Ciberseguridad
Complejidad	Intermedio-Avanzado

Las organizaciones carecen de inteligencia sobre amenazas emergentes y técnicas de ataque específicas contra infraestructuras IoT críticas, limitando su capacidad de defensa proactiva.

Objetivo General

Implementar un honeypot IoT que simule dispositivos vulnerables para atraer atacantes, registrar sus técnicas y generar inteligencia de amenazas para infraestructuras críticas.

Objetivos Específicos

- Configurar múltiples servicios señuelo (SSH, Telnet, MQTT) con vulnerabilidades conocidas intencionalmente.
- Implementar sistema de logging exhaustivo que capture comandos, payloads y comportamiento de atacantes.
- Desarrollar análisis automatizado de logs que identifique patrones de ataque y genere indicadores de compromiso (IoCs).

Descripción

Dispositivo señuelo que simula ser un medidor inteligente vulnerable para atraer atacantes, registrar sus técnicas y generar inteligencia sobre amenazas emergentes en infraestructuras críticas.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4
- ESP32 (honeypot de bajo nivel)
- Arduino UNO (simulador de medidor)
- Adaptador WiFi USB
- Almacenamiento USB adicional para logs

Software y Tecnologías

- Cowrie (honeypot SSH/Telnet)
- Dionaea (honeypot multi-protocolo)
- Python para servicios falsos personalizados
- MQTT broker abierto (intencional)
- Elasticsearch para almacenamiento de logs
- Fail2ban para análisis de patrones
- Scripts de notificación (Telegram API)

Habilidades Desarrolladas

• Implementación de honeypots • Análisis de amenazas • Threat intelligence • Configuración de servicios señuelo • Análisis de comportamiento de atacantes PROYECTOS DE IoT CON BIG DATA Y ANALÍTICA

PROYECTOS DE IoT CON BIG DATA Y ANALÍTICA

Proyecto 13: Plataforma de Análisis Predictivo para Consumo Energético

Sector	Infraestructuras energéticas y redes eléctricas inteligentes
Área Tecnológica	IoT con Big Data y Analítica
Complejidad	Avanzado

El consumo energético ineficiente en edificios genera costos elevados y desperdicio, mientras que la falta de predicción impide optimización proactiva y planificación de demanda.

Objetivo General

Desarrollar una plataforma de análisis predictivo de consumo energético que utilice series temporales y machine learning para optimizar el uso de energía en edificios.

Objetivos Específicos

- Implementar red de sensores de corriente y voltaje que monitoreen consumo eléctrico en circuitos críticos.
- Desarrollar modelos de forecasting con Prophet que predigan consumo futuro basado en patrones históricos.
- Crear sistema de recomendaciones que sugiera acciones de optimización energética según predicciones y costos.

Descripción

Sistema que recopila datos de múltiples sensores de consumo eléctrico en edificio/campus, los almacena en base de datos de series temporales y genera predicciones de consumo futuro para optimización energética.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (servidor central)
- ESP32 (4-6 unidades - nodos de medición)
- Sensores de corriente ACS712 (6 unidades)
- Sensores de voltaje ZMPT101B (3 unidades)
- Relés para control de cargas (4 canales)
- Display OLED para visualización local

Software y Tecnologías

- InfluxDB (base de datos de series temporales)
- Grafana para dashboards
- Python con Prophet (forecasting de Facebook)
- Pandas y NumPy
- Apache Airflow para orquestación de tareas
- MQTT para recolección
- Jupyter Notebook para análisis

Habilidades Desarrolladas

- Forecasting con series temporales
- Big Data en edge computing
- ETL (Extract, Transform, Load)
- Análisis de patrones de consumo
- Optimización energética

Proyecto 14: Sistema de Análisis de Tráfico Vehicular Urbano

Sector	Ciudades inteligentes (Smart Cities)
Área Tecnológica	IoT con Big Data y Analítica + Visión Artificial
Complejidad	Avanzado

La congestión vehicular urbana genera pérdidas económicas, contaminación y baja calidad de vida, mientras que la gestión de tráfico carece de datos en tiempo real para optimización dinámica.

Objetivo General

Implementar un sistema de análisis de tráfico vehicular urbano que capture datos de flujo en intersecciones y utilice big data para optimizar sincronización semafórica.

Objetivos Específicos

- Desplegar red de ESP32-CAM y sensores ultrasónicos en intersecciones críticas para captura de datos vehiculares.
- Desarrollar pipeline de procesamiento con Apache Spark para análisis de patrones de congestión en tiempo real.
- Crear algoritmos de optimización semafórica que ajusten tiempos según densidad vehicular detectada.

Descripción

Red de sensores que capturan datos de flujo vehicular en intersecciones, los agregan y analizan para identificar patrones de congestión, optimizar semáforos y generar reportes de movilidad urbana.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (nodo central de procesamiento)
- ESP32-CAM (3-4 unidades en intersecciones)
- Sensores ultrasónicos HC-SR04 (conteo vehicular)
- Arduino Nano (2 unidades - control de sensores)
- Almacenamiento: SSD USB o microSD de alta capacidad

Software y Tecnologías

- OpenCV para procesamiento de video
- MongoDB para almacenamiento de datos
- Apache Spark (versión standalone) para procesamiento
- Python con PySpark
- Pandas para agregaciones
- Matplotlib/Seaborn para visualizaciones
- Node-RED para ingesta de datos

Habilidades Desarrolladas

- Procesamiento distribuido de datos
- Computer vision aplicada
- Análisis espacial y temporal
- Visualización de datos urbanos
- Big Data en IoT

Proyecto 15: Plataforma de Monitoreo de Calidad del Aire con Analítica

Sector	Gestión medioambiental y sostenibilidad
Área Tecnológica	IoT con Big Data y Analítica
Complejidad	Intermedio-Avanzado

La contaminación atmosférica afecta la salud pública, pero el monitoreo limitado impide identificar fuentes de emisión y zonas críticas para intervención efectiva.

Objetivo General

Desarrollar una plataforma de monitoreo de calidad del aire con análisis geoespacial que identifique fuentes de contaminación y genere mapas de calor de polución atmosférica.

Objetivos Específicos

- Implementar red de estaciones de monitoreo con sensores de PM2.5, PM10, CO2 y NO2 con GPS.
- Desarrollar análisis geoespacial con clustering (K-means) para identificar zonas de alta contaminación.
- Crear mapas interactivos de calidad del aire que visualicen tendencias temporales y alertas de salud pública.

Descripción

Red de estaciones de monitoreo de calidad del aire (PM2.5, PM10, CO2, NO2) distribuidas en ciudad/campus que recopilan datos continuos, los analizan para identificar fuentes de contaminación y generan mapas de calor.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (servidor)
- ESP32 (5-6 nodos de sensores)
- Sensor PMS5003 (material particulado)
- Sensor MQ-135 (calidad del aire general)
- Sensor MH-Z19B (CO2)
- GPS NEO-6M (geolocalización de nodos)
- DHT22 (datos meteorológicos)

Software y Tecnologías

- PostgreSQL con PostGIS (datos geoespaciales)
- TimescaleDB (extensión para series temporales)
- Python con Pandas y GeoPandas
- Matplotlib y Folium (mapas interactivos)
- ThingSpeak para respaldo en nube
- MQTT broker
- Algoritmos de clustering (K-means)

Habilidades Desarrolladas

- Análisis geoespacial
- Visualización de mapas de calor
- Manejo de datos ambientales
- Clustering y segmentación
- Bases de datos geográficas

Proyecto 16: Sistema de Análisis de Producción Farmacéutica en Tiempo Real

Sector	Industria farmacéutica
Área Tecnológica	IoT con Big Data y Analítica
Complejidad	Avanzado

La industria farmacéutica requiere control riguroso de variables de proceso y documentación exhaustiva para cumplimiento regulatorio, procesos actualmente manuales y propensos a errores.

Objetivo General

Desarrollar una plataforma de monitoreo y análisis de procesos farmacéuticos que implemente control estadístico de calidad y genere reportes de cumplimiento regulatorio automáticamente.

Objetivos Específicos

- Implementar sensores de temperatura, humedad, presión y vibración en equipos críticos de manufactura farmacéutica.
- Desarrollar algoritmos de Control Estadístico de Procesos (SPC) que detecten desviaciones de especificaciones.
- Automatizar generación de reportes de validación y batch records conforme a normativas FDA/GMP.

Descripción

Plataforma que monitorea variables críticas en proceso de manufactura farmacéutica (temperatura, humedad, presión, vibración), almacena históricos y genera análisis de tendencias para control de calidad y compliance regulatorio.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (2 unidades - redundancia)
- ESP32 (4 unidades - diferentes puntos de proceso)
- DHT22 (temperatura/humedad)
- BMP280 (presión)
- MPU6050 (vibración de equipos)
- Sensores de flujo
- Display TFT para HMI local

Software y Tecnologías

- InfluxDB para almacenamiento
- Grafana con alertas configurables
- Python para cálculos estadísticos (SPC - Statistical Process Control)
- Pandas y SciPy
- MQTT con QoS 2 (garantía de entrega)
- Node-RED para workflows
- Generación de reportes PDF automáticos

Habilidades Desarrolladas

• Control estadístico de procesos • Sistemas críticos de calidad • Análisis de tendencias • Generación de reportes regulatorios • Alta disponibilidad de datos PROYECTOS DE IoT CON VISIÓN ARTIFICIAL

PROYECTOS DE IoT CON VISIÓN ARTIFICIAL

Proyecto 17: Sistema de Monitoreo de Crecimiento de Cultivos

Sector	Agricultura de precisión y agricultura inteligente
Área Tecnológica	IoT con Visión Artificial + AIoT
Complejidad	Avanzado

La detección tardía de enfermedades y plagas en cultivos genera pérdidas significativas, mientras que inspecciones manuales son intensivas en tiempo y requieren expertise especializado.

Objetivo General

Implementar un sistema de monitoreo de cultivos basado en visión artificial que detecte fases de crecimiento, enfermedades y plagas mediante análisis automatizado de imágenes.

Objetivos Específicos

- Desarrollar sistema de captura time-lapse con iluminación controlada y almacenamiento de imágenes periódicas.
- Entrenar modelos de clasificación de enfermedades vegetales usando transfer learning con dataset PlantVillage.
- Implementar sistema de alertas tempranas que notifique agricultores ante detección de patologías en cultivos.

Descripción

Cámara time-lapse inteligente que captura imágenes periódicas de cultivos, detecta fases de crecimiento, identifica plagas o enfermedades mediante análisis de color y textura, y genera alertas tempranas.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4
- Cámara Raspberry Pi HQ o v2
- Iluminación LED controlada (espectro completo)
- DHT22 (contexto ambiental)
- Relé para control de iluminación
- Panel solar pequeño + batería (opcional para campo)
- Carcasa impermeable

Software y Tecnologías

- OpenCV para procesamiento
- Python con PIL/Pillow
- Scikit-image para análisis de texturas
- TensorFlow Lite (modelo de clasificación de enfermedades)
- MQTT para alertas
- FFmpeg para generar videos time-lapse
- ThingSpeak para almacenar métricas

Habilidades Desarrolladas

- Análisis de imágenes agrícolas
- Detección de patrones visuales
- Transfer learning aplicado
- Sistemas autónomos de campo
- Procesamiento de imágenes en lote

Proyecto 18: Control de Ocupación de Estacionamiento con Visión

Sector	Parqueaderos y estacionamientos inteligentes
Área Tecnológica	IoT con Visión Artificial
Complejidad	Intermedio

Los conductores pierden tiempo buscando espacios de estacionamiento disponibles, generando congestión, frustración y emisiones innecesarias en áreas urbanas.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de gestión de estacionamientos que detecte espacios ocupados/libres mediante visión artificial y proporcione información en tiempo real a usuarios.

Objetivos Específicos

- Implementar algoritmos de detección de objetos estáticos con background subtraction para identificación de vehículos.
- Desarrollar API REST que proporcione disponibilidad en tiempo real para integración con apps móviles.
- Crear dashboard de estadísticas de uso que analice patrones de ocupación para optimización tarifaria.

Descripción

Sistema de visión que detecta espacios de estacionamiento ocupados/libres mediante análisis de imágenes, actualiza en tiempo real disponibilidad en app/pantalla y genera estadísticas de uso.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4
- Cámara Raspberry Pi Wide Angle o USB
- ESP32 con display OLED (señalización de espacios)
- LEDs RGB (indicadores por espacio)
- Arduino Nano para control de LEDs
- Sensor ultrasónico HC-SR04 (validación)

Software y Tecnologías

- OpenCV con background subtraction
- Python
- Algoritmos de detección de contornos
- MQTT para comunicación
- Node-RED para lógica
- SQLite para históricos
- API REST con Flask para consultas
- Dashboard web simple (HTML/CSS/JS)

Habilidades Desarrolladas

- Detección de objetos estáticos
- Segmentación de imágenes
- Sistemas de notificación en tiempo real
- Desarrollo de APIs REST
- Integración hardware-software

Proyecto 19: Monitor de Uso de EPP en Zona Industrial

Sector	Automatización industrial (Industria 4.0)
Área Tecnológica	IoT con Visión Artificial + AIoT
Complejidad	Avanzado

El incumplimiento de normas de seguridad industrial por no uso de EPP causa accidentes laborales graves, pero la supervisión manual es inconsistente e insuficiente.

Objetivo General

Implementar un sistema de vigilancia inteligente que verifique automáticamente el uso correcto de equipo de protección personal en zonas industriales de alto riesgo.

Objetivos Específicos

- Entrenar modelo YOLO para detección de EPP (cascos, gafas, guantes, chalecos) con dataset industrial.
- Desarrollar sistema de alertas graduales que notifique a supervisores ante detección de incumplimientos.
- Generar reportes estadísticos de cumplimiento de seguridad por área, turno y trabajador para auditorías.

Descripción

Sistema de vigilancia que verifica uso correcto de equipo de protección personal (casco, gafas, guantes) en zonas industriales, genera alertas de incumplimiento y registra estadísticas de seguridad.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (4GB RAM mínimo)
- Cámara Raspberry Pi v2 o USB HD
- Sensor PIR para activación
- Buzzer para alertas sonoras
- Display LCD para mensajes
- ESP32 (módulo de alertas remotas)
- Luces LED indicadoras

Software y Tecnologías

- TensorFlow Lite
- Modelo YOLO (versión lite) o MobileNet-SSD
- OpenCV
- Python
- Dataset pre-entrenado: COCO o personalizado
- MQTT para alertas
- SQLite para registro de eventos
- Grafana para dashboard de seguridad

Habilidades Desarrolladas

- Object detection en tiempo real
- Implementación de YOLO/SSD
- Sistemas de seguridad industrial
- Fine-tuning de modelos
- Procesamiento de video en streaming

Proyecto 20: Sistema de Lectura Automática de Medidores

Sector	Infraestructuras energéticas y redes eléctricas inteligentes
Área Tecnológica	IoT con Visión Artificial + AIoT
Complejidad	Avanzado

La lectura manual de medidores es costosa, propensa a errores de transcripción y requiere acceso físico, limitando frecuencia de facturación y detección de fugas o consumos anormales.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de lectura automática de medidores analógicos mediante OCR y visión artificial que digitalice lecturas para facturación y detección de anomalías.

Objetivos Específicos

- Implementar pre-procesamiento de imágenes (binarización, corrección perspectiva) para optimizar reconocimiento OCR.
- Desarrollar algoritmo de validación que compare lecturas consecutivas y detecte inconsistencias o errores de OCR.
- Crear sistema de alertas de consumo anormal que identifique posibles fugas o fraudes mediante análisis de patrones.

Descripción

Lector automático de medidores analógicos (agua, gas, electricidad) usando OCR y visión artificial, que captura lecturas periódicamente, las digitaliza y envía a plataforma central para facturación y detección de anomalías.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4
- Cámara Raspberry Pi con lente macro o ajustable
- Iluminación LED (para lectura nocturna)
- ESP32 (nodo de comunicación)
- Sensor de proximidad (activación al acercarse)
- Carcasa protectora
- Batería de respaldo

Software y Tecnologías

- OpenCV para pre-procesamiento
- Tesseract OCR
- Python con pytesseract
- PIL/Pillow para manipulación de imágenes
- Algoritmos de detección de dígitos (template matching)
- MQTT para transmisión de lecturas
- PostgreSQL para almacenamiento
- Grafana para visualización de consumos

Habilidades Desarrolladas

• OCR aplicado • Pre-procesamiento de imágenes • Reconocimiento de patrones numéricos • Digitalización de sistemas legacy • Validación y corrección de errores de lectura NOTAS FINALES Consideraciones Importantes • Todos los proyectos utilizan exclusivamente software libre y de código abierto • El hardware recomendado está optimizado para bajo costo y disponibilidad • Los proyectos pueden adaptarse según disponibilidad de componentes locales • Se recomienda formar equipos de 2-3 estudiantes por proyecto • Cada proyecto debe incluir documentación técnica

completa • Los estudiantes deben considerar aspectos de seguridad en todos los proyectos • Es importante realizar pruebas exhaustivas antes de implementación final Evaluación Sugerida Se sugiere evaluar los proyectos considerando: • Funcionalidad del sistema (40%) • Calidad del código y documentación (25%) • Innovación y creatividad en la solución (15%) • Presentación y demostración final (20%) Recursos Adicionales Para tutoriales, códigos de ejemplo y recursos adicionales, se recomienda consultar: • Documentación oficial de Raspberry Pi Foundation • Comunidades de Arduino y ESP32 • Repositorios GitHub con proyectos IoT open source • Foros especializados como Stack Overflow y Reddit (r/IoT) • Cursos gratuitos en plataformas como Coursera y edX
PROYECTOS DE NEUROLOGÍA Y NEUROTECNOLOGÍA

PROYECTOS DE NEUROLOGÍA Y NEUROTECNOLOGÍA

Proyecto 21: Prototipo SBC-IoT para Detección Temprana de Parkinson

Sector	Salud médica y hospitalaria - Neurología
Área Tecnológica	SBC-IoT + AIoT
Complejidad	Avanzado

El diagnóstico de Parkinson ocurre en etapas avanzadas cuando síntomas son evidentes, perdiendo ventana crítica para tratamiento temprano que ralentice la progresión de la enfermedad.

Objetivo General

Desarrollar un dispositivo wearable que detecte tempranamente signos de Parkinson y trastornos motores mediante análisis de movimiento y actividad muscular con machine learning.

Objetivos Específicos

- Implementar sensores de aceleración (MPU6050) y EMG (MyoWare) en wearable ergonómico para muñeca/mano.
- Desarrollar algoritmos de clasificación (SVM, Random Forest) que distingan temblor de reposo, acción y postural.
- Crear aplicación médica que genere reportes cuantitativos de severidad de síntomas para seguimiento clínico.

Descripción

Sistema de detección temprana de Parkinson y temblores neuromotores mediante análisis de vibración y patrones motores. Detecta temblores involuntarios, rigidez y alteraciones en el movimiento usando sensores de aceleración y actividad muscular.

Objetivo

Detectar temblores involuntarios, rigidez y alteraciones en el movimiento mediante análisis de vibración y patrones motores en tiempo real. Condiciones Neurológicas Detectables • Enfermedad de Parkinson • Temblor esencial • Trastornos motores iniciales • Discinesias

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (nodo central de procesamiento)
- ESP32 (dispositivo wearable)
- Acelerómetro + giroscopio MPU6050 o MPU9250
- Sensor EMG MyoWare (actividad muscular)
- Módulo WiFi/LoRa para monitoreo remoto
- Batería LiPo 3.7V para wearable
- Carcasa ergonómica para muñeca/mano
- LEDs indicadores de estado

Software y Tecnologías

• Python con scikit-learn para ML • Algoritmos: SVM, Random Forest • ThingsBoard o Node-RED para plataforma IoT • InfluxDB para series temporales • Scipy para análisis de señales • MQTT para transmisión de datos • Grafana para visualización médica • TensorFlow Lite para clasificación en edge Variables Monitoreadas • Frecuencia y amplitud del temblor (Hz) • Micro-movimientos involuntarios • Activación muscular anormal (EMG) • Patrones de rigidez muscular • Bradiquinesia (lentitud de movimiento) • Asimetría en movimientos

Habilidades Desarrolladas

- Procesamiento de señales biomédicas
- Machine Learning aplicado a salud
- Diseño de dispositivos wearables
- Análisis de patrones de movimiento

- Clasificación de estados neuromotores
- Desarrollo de sistemas de alerta médica

Proyecto 22: Sistema IoT para Detección de Deterioro Cognitivo Leve y

Sector	Salud médica y hospitalaria - Neurología
Área Tecnológica	SBC-IoT + AIoT
Complejidad	Avanzado

El deterioro cognitivo leve progresa a demencia sin detección temprana por falta de evaluaciones frecuentes, mientras que pruebas cognitivas formales son costosas y se realizan raramente.

Objetivo General

Implementar un sistema de monitoreo no invasivo que detecte cambios en patrones de comportamiento y rutinas diarias indicativos de deterioro cognitivo temprano.

Objetivos Específicos

- Desplegar red de sensores PIR, magnéticos y temporales que capturen rutinas de actividad sin cámaras.
- Desarrollar algoritmos de detección de anomalías que identifiquen desviaciones de patrones de comportamiento establecidos.
- Crear dashboard para familiares/cuidadores con alertas de cambios significativos en comportamiento del paciente.

Descripción

Sistema de monitoreo no invasivo que detecta cambios en comportamiento, memoria y patrones de rutina mediante análisis de actividad diaria y patrones conductuales, orientado a detección temprana de deterioro cognitivo.

Objetivo

Identificar cambios sutiles en rutinas diarias, comportamiento y patrones de actividad que puedan indicar deterioro cognitivo en etapas tempranas. Condiciones Neurológicas Detectables • Alzheimer en etapa temprana • Deterioro Cognitivo Leve (DCL) • Demencia vascular inicial • Desorientación temporal y espacial

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (hub central)
- Sensores PIR de movimiento (4-6 unidades)
- Sensores magnéticos de apertura de puertas (3-4 unidades)
- Módulo RTC (Real Time Clock)
- Micrófono MEMS (análisis de patrones de habla)
- ESP32 (nodos distribuidos en hogar)
- Pulsera wearable opcional (acelerómetro + pulso)
- Display OLED para recordatorios

Software y Tecnologías

• Python con Pandas para análisis de patrones • Algoritmo Isolation Forest (detección de anomalías) • MQTT para comunicación entre sensores • PostgreSQL para almacenamiento de rutinas • Librería schedule para análisis temporal • Node-RED para lógica de eventos • API de notificaciones (Telegram/WhatsApp) • Dashboard web con React o Vue.js Variables Monitoreadas • Patrones de rutina diaria • Cambios en horarios de actividades • Períodos de inactividad prolongada • Desorientación temporal • Frecuencia de uso de espacios del hogar • Patrones de sueño • Olvidos recurrentes (puertas abiertas, luces encendidas)

Habilidades Desarrolladas

- Análisis de patrones conductuales
- Detección de anomalías temporales
- Diseño de sistemas no invasivos

- Procesamiento de datos de hábitos
- Machine learning para salud mental
- Interfaces de cuidado asistido

Proyecto 23: Monitor IoT de Estrés Neurológico, Ansiedad y TDAH

Sector	Salud médica y hospitalaria - Neurología
Área Tecnológica	SBC-IoT + AIoT
Complejidad	Avanzado

Los trastornos de atención y ansiedad se diagnostican subjetivamente mediante cuestionarios, careciendo de métricas objetivas fisiológicas para diagnóstico preciso y seguimiento de tratamiento.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de monitoreo neurofisiológico que cuantifique objetivamente niveles de estrés, ansiedad y atención mediante análisis de señales biológicas.

Objetivos Específicos

- Implementar sensores de respuesta galvánica, variabilidad cardíaca y opcionalmente EEG en dispositivo wearable.
- Desarrollar algoritmos de clasificación de estados mentales (atención, distracción, estrés, calma) con redes neuronales.
- Crear aplicación de biofeedback que entrene usuarios a autorregular estados de atención y ansiedad.

Descripción

Sistema de monitoreo neurofisiológico que identifica alteraciones relacionadas con atención, estrés y ansiedad mediante sensores de respuesta galvánica, variabilidad cardíaca y opcionalmente señales EEG básicas.

Objetivo

Identificar alteraciones neurofisiológicas relacionadas con atención, estrés crónico y estados de ansiedad para intervención temprana. Condiciones Neurológicas Detectables • Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) • Estrés crónico • Trastornos de ansiedad generalizada • Estados de hiperactivación neurológica

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4
- Sensor GSR (Galvanic Skin Response)
- Pulsioxímetro MAX30102 (frecuencia cardíaca y SpO2)
- ESP32 como módulo wearable
- EEG básico OpenBCI o Muse (opcional)
- Sensor de temperatura corporal
- Electrodos reutilizables
- Batería recargable
- Carcasa wearable tipo pulsera

Software y Tecnologías

• Python con SciPy para procesamiento de señales • TensorFlow Lite para clasificación de estados • Redes neuronales ligeras (LSTM) • HeartPy para análisis HRV • MQTT para transmisión continua • InfluxDB para series temporales • Grafana para visualización de estados • API REST con Flask Variables Monitoreadas • Variabilidad de Frecuencia Cardíaca (HRV) • Respuesta galvánica de la piel (GSR) • Frecuencia cardíaca en reposo y actividad • Saturación de oxígeno (SpO2) • Ondas cerebrales (Alpha, Beta, Theta - si usa EEG) • Cambios de atención sostenida • Patrones de activación simpática

Habilidades Desarrolladas

- Procesamiento de señales fisiológicas
- Análisis de variabilidad cardíaca

- Clasificación de estados mentales
- Deep learning para biosseñales
- Diseño de wearables médicos
- Sistemas de biofeedback

Proyecto 24: Sistema de Detección y Alerta de Crisis Epilépticas

Sector	Salud médica y hospitalaria - Neurología
Área Tecnológica	SBC-IoT + AIoT
Complejidad	Avanzado

Las crisis epilépticas pueden causar lesiones graves o muerte si el paciente está solo, pero familiares/cuidadores no reciben alertas inmediatas para proporcionar asistencia urgente.

Objetivo General

Desarrollar un sistema wearable de detección de crisis epilépticas que genere alertas automáticas con geolocalización a contactos de emergencia en tiempo real.

Objetivos Específicos

- Implementar detección de movimientos convulsivos y cambios fisiológicos mediante acelerómetro y pulsioxímetro.
- Desarrollar algoritmo de clasificación que diferencie crisis epilépticas de movimientos normales con alta especificidad.
- Crear sistema multi-canal de alertas (SMS, WhatsApp, llamadas) con ubicación GPS para respuesta de emergencia.

Descripción

Sistema wearable de detección temprana de crisis epilépticas mediante análisis de movimientos anormales, cambios fisiológicos y patrones previos a una crisis, con sistema de alerta automática a contactos de emergencia.

Objetivo

Detectar movimientos anormales, convulsiones y cambios fisiológicos que preceden o acompañan una crisis epiléptica, generando alertas inmediatas. Condiciones Neurológicas Detectables • Epilepsia (diversos tipos de crisis) • Convulsiones tónico-clónicas • Crisis parciales complejas • Auras pre-ictales

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (estación base)
- ESP32 (wearable principal)
- Acelerómetro + giroscopio MPU6050
- Pulsioxímetro MAX30102
- Sensor de temperatura MLX90614
- Módulo GSM SIM800L (alertas SMS)
- GPS NEO-6M (localización de emergencia)
- Buzzer de alta potencia
- Vibrador motor
- Batería LiPo con autonomía extendida

Software y Tecnologías

• Python con scikit-learn • Algoritmos de detección de anomalías • Random Forest para clasificación de crisis • MQTT con QoS 2 (entrega garantizada) • Twilio API para SMS • WhatsApp Business API • Node-RED para lógica de alertas • Geolocalización con Google Maps API • SQLite para registro de eventos Variables Monitoreadas • Movimientos convulsivos (aceleración anormal) • Caídas súbitas • Ritmo cardíaco extremo (taquicardia/bradicardia) • Cambios bruscos de temperatura corporal • Rigidez muscular • Patrones de movimiento pre-ictal • Duración de la crisis Sistema de Alertas El sistema genera alertas multi-canal: • SMS automático a contactos de emergencia • Notificación WhatsApp con ubicación GPS • Llamada automática (opcional con módulo adicional) • Alerta sonora y vibratoria en el dispositivo • Dashboard web en tiempo real para cuidadores • Registro histórico de eventos para médicos

Habilidades Desarrolladas

• Desarrollo de sistemas críticos de salud • Detección de eventos neurológicos • Integración de alertas multi-canal • Procesamiento en tiempo real • Sistemas de emergencia IoT • Geolocalización y tracking • Diseño de wearables de alta disponibilidad PROYECTOS DE NEUROCIENCIA E INTERFACES CEREBRO-COMPUTADORA

PROYECTOS DE NEUROCIENCIA E INTERFACES CEREBRO-COMPUTADORA

Proyecto 25: Interfaz Cerebro-Computadora (BCI) con EEG para Control IoT

Sector	Neurociencia - Interfaces cerebro- computadora
Área Tecnológica	AIoT + IoT con Visión Artificial
Complejidad	Avanzado

Las personas con discapacidad motora severa carecen de métodos de control ambiental, limitando su autonomía e independencia en actividades cotidianas del hogar.

Objetivo General

Implementar una interfaz cerebro-computadora basada en EEG que permita a usuarios con movilidad reducida controlar dispositivos IoT mediante actividad cerebral voluntaria.

Objetivos Específicos

- Configurar sistema de captura EEG con OpenBCI y entrenar clasificadores de estados mentales (concentración, relajación, comandos).
- Desarrollar protocolo de entrenamiento de usuarios para generar señales cerebrales distinguibles y controlables.
- Integrar BCI con dispositivos domóticos mediante MQTT para control de luces, puertas, electrodomésticos.

Descripción

Sistema de interfaz cerebro-computadora que permite controlar dispositivos IoT mediante señales EEG, detectando estados mentales (concentración, relajación) y comandos mentales simples para activar relés, luces o actuadores.

Objetivo

Crear una interfaz no invasiva que permita a usuarios controlar dispositivos del hogar u otros sistemas IoT mediante actividad cerebral, útil para personas con movilidad reducida. Aplicaciones Neurocientíficas • Control de domótica para personas con discapacidad motora • Neurofeedback para entrenamiento cognitivo • Comunicación aumentativa alternativa • Terapia de rehabilitación neurológica

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (procesamiento central)
- OpenBCI Cyton (8 canales EEG) o alternativa económica
- Electrodos secos reutilizables (4-8 unidades)
- ESP32 (actuadores IoT)
- Relés de 4 canales
- Arduino Nano para control de dispositivos
- LEDs RGB para feedback visual
- Display OLED para estados
- Módulo Bluetooth para comunicación inalámbrica

Software y Tecnologías

• Python con MNE-Python (análisis EEG) • PyOpenBCI para captura de señales • SciPy para filtrado de señales • TensorFlow para clasificación de estados • LSTM para reconocimiento de patrones • MQTT para comandos IoT • Node-RED para automatización • Pygame para interfaz de entrenamiento • WebSockets para control en tiempo real Señales EEG Analizadas • Ondas Alpha (8-13 Hz) - relajación • Ondas Beta (13-30 Hz) - concentración activa • Ondas Theta (4-8 Hz) - meditación • Potenciales P300 (respuesta a estímulos) • Motor Imagery (imaginación de movimiento) • SSVEP (respuesta a estímulos visuales)

Habilidades Desarrolladas

- Procesamiento de señales EEG
- Machine learning para BCI

- Diseño de interfaces cerebro-computadora
- Filtrado digital de señales biológicas
- Clasificación de estados mentales
- Integración neurotecnología-IoT
- Desarrollo de sistemas de asistencia

Proyecto 26: Sistema de Neurofeedback para Mejora de Atención y

Sector	Neurociencia - Entrenamiento cognitivo
Área Tecnológica	AIoT + SBC-IoT
Complejidad	Avanzado

Los tratamientos de TDAH y problemas de concentración dependen principalmente de medicación, careciendo de alternativas no farmacológicas basadas en evidencia para autorregulación cerebral.

Objetivo General

Desarrollar una plataforma de neurofeedback que entrene a usuarios a autorregular actividad cerebral para mejorar concentración, reducir ansiedad y optimizar rendimiento cognitivo.

Objetivos Específicos

- Implementar captura de ondas cerebrales (Alpha, Beta, Theta) con EEG económico y análisis espectral en tiempo real.
- Desarrollar protocolos de entrenamiento personalizados según baseline de cada usuario y objetivos terapéuticos.
- Crear interfaz gamificada de entrenamiento que proporcione feedback visual/auditivo inmediato de estados cerebrales.

Descripción

Plataforma de neurofeedback que analiza ondas cerebrales en tiempo real y proporciona retroalimentación visual/auditiva para entrenar estados de concentración, atención sostenida y relajación consciente.

Objetivo

Desarrollar capacidades de autorregulación cerebral mediante entrenamiento con neurofeedback, mejorando concentración, reduciendo estrés y optimizando rendimiento cognitivo. Aplicaciones Neurocientíficas • Tratamiento complementario de TDAH • Reducción de ansiedad y estrés • Mejora de concentración en estudiantes • Entrenamiento de atletas de alto rendimiento • Terapia de relajación • Optimización de estados de flow

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4
- EEG económico: NeuroSky MindWave o Muse 2
- Alternativamente: OpenBCI con 4-8 canales
- Auriculares o parlantes para feedback auditivo
- Monitor HDMI para feedback visual
- Electrodos secos
- Arduino UNO para actuadores opcionales
- LEDs RGB progresivos
- Pulsioxímetro MAX30102 (datos complementarios)

Software y Tecnologías

• Python con MNE para EEG • OpenVibe (plataforma neurofeedback open source) • Pygame para interfaces de entrenamiento • NumPy y SciPy para DSP • PyAudio para feedback sonoro • Matplotlib para visualización en vivo • SQLite para progreso histórico • Algoritmos de umbral dinámico • Generación de reportes PDF Protocolos de Entrenamiento • Entrenamiento Alpha (relajación consciente) • Entrenamiento Beta (concentración sostenida) • Reducción Theta/Alpha ratio (control de TDAH) • Coherencia inter-hemisférica • SMR training (ritmo sensoriomotor) • Protocolos personalizados según baseline

Habilidades Desarrolladas

- Diseño de protocolos de neurofeedback
- Análisis espectral de EEG
- Desarrollo de interfaces de entrenamiento
- Gamificación de neuroterapia
- Procesamiento en tiempo real
- Evaluación de progreso cognitivo
- Sistemas de biofeedback multimodal

Proyecto 27: Detector de Fatiga Mental y Somnolencia con EEG

Sector	Neurociencia - Seguridad y transporte
Área Tecnológica	AIoT + SBC-IoT
Complejidad	Avanzado

La fatiga es causa importante de accidentes de tránsito y laborales, pero no existen sistemas confiables de detección temprana que permitan intervención preventiva antes del incidente.

Objetivo General

Implementar un sistema de detección de fatiga mental y somnolencia mediante análisis multimodal (EEG, video) que genere alertas progresivas para prevención de accidentes.

Objetivos Específicos

- Desarrollar algoritmo de detección de fatiga basado en aumento de ondas Theta y reducción de Alpha en EEG.
- Implementar análisis de video para detección de frecuencia de parpadeo, PERCLOS y micro-sueños con OpenCV.
- Crear sistema de alertas graduales (visual, sonora, háptica) proporcional al nivel de fatiga detectado.

Descripción

Sistema de detección de fatiga mental y somnolencia mediante análisis de señales EEG, frecuencia de parpadeo y micro-sueños, diseñado para prevenir accidentes en conductores o trabajadores en tareas críticas.

Objetivo

Identificar estados de fatiga mental, somnolencia y micro-sueños en tiempo real para generar alertas preventivas en entornos de alto riesgo (conducción, operación de maquinaria). Aplicaciones Neurocientíficas • Prevención de accidentes de tránsito • Seguridad en operadores de maquinaria pesada • Control de fatiga en pilotos y conductores profesionales • Monitoreo de trabajadores en turnos nocturnos • Sistemas de asistencia vehicular

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4
- EEG portátil: OpenBCI o alternativa económica
- Electrodos frontales (Fp1, Fp2) y occipitales
- ESP32-CAM (detección de parpadeo ocular)
- Sensor de movimiento MPU6050 (cabeceos)
- Buzzer de alta potencia
- Vibrador motor (alerta háptica)
- LEDs de advertencia
- Módulo Bluetooth
- Batería portable

Software y Tecnologías

• Python con MNE-Python • OpenCV para detección de parpadeo • Dlib para facial landmarks • SciPy para análisis de frecuencias • Machine Learning: SVM, Random Forest • Análisis de Eye Aspect Ratio (EAR) • PERCLOS (Percentage of Eye Closure) • MQTT para alertas • TensorFlow Lite para clasificación Indicadores de Fatiga Monitoreados • Aumento de ondas Theta (4-8 Hz) • Disminución de ondas Alpha posteriores • Slow eye movements • Frecuencia de parpadeo reducida • Micro-sueños (bursts de ondas lentas) • Cabeceos y movimientos de cabeza • Tiempo de reacción enlentecido • Variabilidad de frecuencia cardíaca reducida Sistema de Alertas Multi-nivel • Nivel 1 (Fatiga Leve): Alerta visual en dashboard • Nivel 2 (Fatiga Moderada): Sonido de advertencia + vibración • Nivel 3 (Fatiga Severa): Alarma fuerte + recomendación de pausa • Nivel 4 (Micro-sueño): Alerta máxima + notificación a supervisor

Habilidades Desarrolladas

- Detección de estados de vigilancia
- Análisis multimodal (EEG + visión)
- Computer vision para detección facial
- Sistemas de alerta progresiva
- Machine learning para clasificación de fatiga
- Integración de biosensores
- Diseño de sistemas de seguridad crítica

Proyecto 28: Plataforma de Neurociencia Cognitiva para Análisis de Memoria y

Sector	Neurociencia - Investigación cognitiva
Área Tecnológica	AIoT + SBC-IoT
Complejidad	Avanzado

La investigación en neurociencia cognitiva requiere equipamiento costoso y software propietario, limitando el acceso de investigadores y estudiantes a experimentación neurocientífica.

Objetivo General

Desarrollar una plataforma open-source de neurociencia cognitiva que permita investigar procesos de memoria y aprendizaje mediante paradigmas experimentales con EEG.

Objetivos Específicos

- Implementar paradigmas experimentales clásicos (N-back, Oddball, Stroop) usando PsychoPy con sincronización EEG.
- Desarrollar pipeline de análisis de Event-Related Potentials (ERPs) con detección de P300, N400 y otros componentes.
- Crear base de datos de experimentos que facilite replicación y comparación de resultados entre investigadores.

Descripción

Sistema experimental de neurociencia cognitiva que analiza correlatos neuronales de memoria de trabajo, consolidación de memoria y procesos de aprendizaje mediante paradigmas experimentales con EEG y análisis de rendimiento conductual.

Objetivo

Crear una plataforma experimental para investigar procesos cognitivos (memoria, atención, aprendizaje) mediante la correlación de señales cerebrales con desempeño en tareas cognitivas. Aplicaciones Neurocientíficas • Investigación en neurociencia cognitiva • Estudio de procesos de memoria • Evaluación de capacidad de aprendizaje • Detección de deterioro cognitivo temprano • Optimización de métodos de enseñanza • Desarrollo de terapias cognitivas

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (8GB RAM recomendado)
- OpenBCI Cyton 8 canales
- Electrodos de gorro EEG (sistema 10-20)
- Monitor táctil HDMI 7"
- Teclado y mouse USB
- Parlantes para estímulos auditivos
- Cámara web (registro de expresiones - opcional)
- Arduino Nano (registro de tiempos de reacción)
- Pulsador de respuesta ergonómico

Software y Tecnologías

• Python con MNE-Python • PsychoPy (paradigmas experimentales) • NumPy y Pandas para análisis • SciPy para estadística • Matplotlib y Seaborn para visualización • Jupyter Notebook para análisis exploratorio • SQLite para almacenar datos experimentales • R para análisis estadístico avanzado (opcional) • Librerías de Event-Related Potentials (ERPs) Paradigmas Experimentales Implementables • N-back task (memoria de trabajo) • Oddball paradigm (P300, atención) • Stroop task (control inhibitorio) • Memory encoding/retrieval tasks • Continuous Performance Task (CPT) • Go/No-Go (funciones ejecutivas) • Serial Reaction Time Task (aprendizaje implícito) Marcadores Neuronales Analizados • P300 (procesamiento de información) • N400 (procesamiento semántico) • N170

(reconocimiento facial) • Error-Related Negativity (ERN) • Lateralized Readiness Potential (LRP) • Potenciales relacionados a memoria • Sincronización/desincronización en bandas de frecuencia

Habilidades Desarrolladas

• Diseño experimental en neurociencia • Análisis de Event-Related Potentials (ERPs) • Programación de paradigmas cognitivos • Estadística aplicada a neurociencia • Interpretación de correlatos neuronales • Métodos de investigación científica • Procesamiento avanzado de señales EEG • Visualización de datos neurocientíficos RESUMEN DE PROYECTOS AÑADIDOS Se han agregado 8 proyectos adicionales especializados en neurología y neurociencia, elevando el total a 28 proyectos de IoT: Proyectos de Neurología (21-24) • Proyecto 21: Detección Temprana de Parkinson • Proyecto 22: Detección de Deterioro Cognitivo y Alzheimer • Proyecto 23: Monitor de Estrés Neurológico, Ansiedad y TDAH • Proyecto 24: Detección y Alerta de Crisis Epilépticas Proyectos de Neurociencia (25-28) • Proyecto 25: Interfaz Cerebro-Computadora (BCI) con EEG • Proyecto 26: Sistema de Neurofeedback • Proyecto 27: Detector de Fatiga Mental y Somnolencia • Proyecto 28: Plataforma de Neurociencia Cognitiva Estos proyectos representan aplicaciones de vanguardia en la intersección de IoT, inteligencia artificial y neurociencia, con alto potencial de impacto en salud, investigación y calidad de vida. PROYECTOS DE ACUICULTURA Y PISCICULTURA INTELIGENTE

PROYECTOS DE ACUICULTURA Y PISCICULTURA INTELIGENTE

Proyecto 29: Sistema de Monitoreo de Calidad de Agua en Estanques Acuícolas

Sector	Acuicultura y piscicultura inteligente
Área Tecnológica	SBC-IoT + IoT con Analítica
Complejidad	Intermedio

La mortalidad de peces por condiciones inadecuadas de agua (bajo oxígeno, pH incorrecto, temperatura extrema) genera pérdidas económicas significativas en piscicultura por monitoreo insuficiente.

Objetivo General

Desarrollar un sistema IoT de monitoreo y control de calidad del agua en estanques acuícolas que mantenga parámetros óptimos automáticamente.

Objetivos Específicos

- Implementar sensores de pH, temperatura, oxígeno disuelto y turbidez con transmisión inalámbrica a estación central.
- Desarrollar algoritmos de control que activen aireadores automáticamente cuando oxígeno disuelto caiga bajo umbral crítico.
- Crear sistema de alertas que notifique acuicultores ante condiciones adversas con registros históricos para análisis.

Descripción

Sistema de monitoreo continuo de parámetros críticos de calidad del agua en estanques de piscicultura (pH, temperatura, oxígeno disuelto, turbidez) con alertas automáticas y control de aireadores para optimizar condiciones de cría.

Objetivo

Mantener parámetros óptimos de calidad del agua en tiempo real, prevenir mortalidad de peces por condiciones adversas y optimizar producción acuícola mediante automatización.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 3 B+ (controlador central)
- ESP32 (nodo sensor sumergible)
- Sensor de pH (módulo analógico)
- Sensor de temperatura DS18B20 (waterproof)
- Sensor de oxígeno disuelto (electroquímico o óptico económico)
- Sensor de turbidez analógico
- Sensor ultrasónico JSN-SR04T (nivel de agua)
- Relés de 4 canales (control de aireadores)
- Bomba de aire/aireador 12V
- Panel solar 10W + batería (alimentación autónoma)
- Carcasa impermeable IP67

Software y Tecnologías

• Python con GPIO • InfluxDB para series temporales • Grafana para dashboards • MQTT para comunicación • Node-RED para automatización • Algoritmos de umbral dinámico • Telegram Bot API para alertas • SQLite para logs locales Variables Monitoreadas • pH del agua (6.5-9.0 rango crítico) • Temperatura (°C) • Oxígeno disuelto (mg/L) • Turbidez (NTU) • Nivel de agua • Tiempo de operación de aireadores • Tendencias temporales de calidad

Habilidades Desarrolladas

- Monitoreo de parámetros acuáticos

- Calibración de sensores químicos
- Sistemas de control automatizado
- Energía renovable en IoT
- Análisis de series temporales ambientales
- Diseño de sistemas impermeables

Proyecto 30: Alimentador Automático Inteligente para Peces con Visión por

Sector	Acuicultura y piscicultura inteligente
Área Tecnológica	AIoT + IoT con Visión Artificial
Complejidad	Avanzado

La sobrealimentación contamina agua y aumenta costos, mientras que la subalimentación reduce crecimiento, pero dosificación manual carece de precisión basada en comportamiento real de peces.

Objetivo General

Implementar un sistema de alimentación inteligente que utilice visión artificial para optimizar dosificación de alimento según presencia, cantidad y comportamiento de peces.

Objetivos Específicos

- Desarrollar algoritmo de detección y conteo de peces en superficie usando OpenCV y YOLO para estimación de biomasa.
- Implementar análisis de comportamiento alimentario que detecte si peces consumen activamente o rechazan alimento.
- Crear sistema de dosificación adaptativo que ajuste cantidad dispensada según actividad de alimentación observada.

Descripción

Sistema de alimentación automatizado que utiliza visión por computadora para contar peces, analizar comportamiento alimentario y dispensar cantidad óptima de alimento, evitando desperdicio y contaminación del agua.

Objetivo

Optimizar alimentación mediante visión artificial que detecta presencia, cantidad y comportamiento de peces, ajustando dosis de alimento y reduciendo costos operativos.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (procesamiento de imagen)
- ESP32-CAM (cámara sumergible con iluminación LED)
- Arduino Nano (control de dispensador)
- Servomotor MG996R (apertura de tolva)
- Motor paso a paso 28BYJ-48 (dosificación)
- Sensor de carga HX711 con celda (peso de alimento)
- LEDs blancos de alta potencia (iluminación subacuática)
- Relé para control de iluminación
- RTC DS3231 (horarios de alimentación)
- Buzzer (confirmación de dispensado)
- Carcasa hermética

Software y Tecnologías

• OpenCV para detección de peces • TensorFlow Lite (clasificación de especies) • Python con picamera • Background subtraction para conteo • YOLO tiny (object detection) • MQTT para coordinación • Node-RED para automatización • SQLite para historial de alimentación • Pandas para análisis de consumo Funcionalidades Inteligentes • Conteo automático de peces en superficie • Detección de actividad alimentaria • Ajuste de dosis según comportamiento • Identificación de especies (si multiespecie) • Detección de alimento no consumido • Horarios adaptativos según clima • Registro fotográfico de crecimiento • Estimación de biomasa por visión

Habilidades Desarrolladas

• Computer vision subacuática • Object detection y tracking • Automatización de procesos acuícolas • Optimización de recursos alimenticios • Sistemas mecatrónicos • Integración hardware-software en ambientes hostiles PROYECTOS DE EDUCACIÓN INTELIGENTE Y E-LEARNING

PROYECTOS DE EDUCACIÓN INTELIGENTE Y E-LEARNING

Proyecto 31: Aula Inteligente con Análisis de Atención y Participación

Sector	Educación inteligente y e-learning
Área Tecnológica	AIoT + IoT con Visión Artificial
Complejidad	Avanzado

Los docentes carecen de datos objetivos sobre niveles de atención y comprensión de estudiantes durante clases, basando ajustes pedagógicos en percepciones subjetivas e incompletas.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de análisis de aulas inteligentes que proporcione métricas objetivas de atención, participación y engagement estudiantil para mejora de metodologías de enseñanza.

Objetivos Específicos

- Implementar análisis de expresiones faciales con FER para detectar confusión, aburrimiento, interés en estudiantes.
- Desarrollar sistema de tracking de atención visual que determine si estudiantes miran hacia pizarra/docente.
- Crear dashboards para docentes con métricas de engagement por sesión, identificación de momentos de baja atención.

Descripción

Sistema IoT para aulas que analiza niveles de atención, participación y engagement de estudiantes mediante sensores ambientales, análisis de expresiones faciales y métricas de interacción, generando reportes para docentes.

Objetivo

Proporcionar a docentes datos objetivos sobre atención y participación estudiantil para mejorar metodologías de enseñanza y detectar estudiantes que requieren apoyo adicional.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (procesamiento central)
- ESP32-CAM (2-3 unidades para cobertura de aula)
- Sensores de ruido (MAX4466)
- Sensor de CO2 MH-Z19B (calidad del aire)
- Sensores PIR (detección de movimiento)
- Arduino Nano (botones de participación)
- Pulsadores inalámbricos RF 433MHz (respuestas estudiantes)
- Display OLED para métricas en vivo
- LEDs indicadores de niveles

Software y Tecnologías

• OpenCV con Dlib (detección facial) • FER (Facial Expression Recognition) • TensorFlow para análisis de engagement • Python con análisis de audio • MQTT para datos en tiempo real • PostgreSQL para datos históricos • Grafana para dashboards de docentes • Power BI / Metabase para reportes • Algoritmos de clustering (agrupación de estudiantes) Métricas Analizadas • Nivel de atención visual (hacia pizarra/docente) • Expresiones faciales (confusión, aburrimiento, interés) • Frecuencia de participación verbal • Tiempo de respuesta a preguntas • Nivel de ruido (conversaciones) • Movimiento en asientos (inquietud) • Calidad del aire (afecta concentración) • Zonas calientes de interacción

Habilidades Desarrolladas

- Computer vision en ambientes educativos
- Análisis de expresiones faciales

- Learning analytics
- Sistemas multimodales de sensado
- Visualización de datos educativos
- Privacidad y anonimización de datos
- Diseño centrado en educadores

Proyecto 32: Sistema de Asistencia y Control de Acceso Inteligente para

Sector	Educación inteligente y e-learning
Área Tecnológica	SBC-IoT + IoT con Visión Artificial
Complejidad	Intermedio

El control de asistencia manual consume tiempo administrativo valioso, genera errores de registro y retrasa comunicación con familias sobre ausentismo estudiantil.

Objetivo General

Implementar un sistema de control de asistencia automatizado que utilice reconocimiento facial o RFID para registro automático con notificaciones en tiempo real.

Objetivos Específicos

- Desarrollar sistema de reconocimiento facial con Face Recognition library que identifique estudiantes en puntos de acceso.
- Implementar alternativa RFID para redundancia y casos donde reconocimiento facial falle o sea rechazado.
- Crear sistema de notificaciones automáticas vía SMS/WhatsApp que alerte padres inmediatamente tras registro de entrada/salida.

Descripción

Plataforma de control de asistencia automatizada mediante reconocimiento facial o RFID, registro de horarios, generación de reportes y alertas a padres/tutores, integrada con sistema de gestión académica.

Objetivo

Automatizar completamente el proceso de asistencia, reducir tiempo administrativo, generar métricas de ausentismo y facilitar comunicación con familias.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 3 B+ (por cada punto de acceso)
- ESP32-CAM o Raspberry Pi Camera v2
- Módulo RFID RC522 (alternativa o complemento)
- Tarjetas RFID para estudiantes
- Display LCD 16x2 o 20x4
- LEDs RGB (verde: acceso, rojo: denegado)
- Buzzer para feedback sonoro
- Botón de emergencia
- Relé para cerradura electrónica (opcional)

Software y Tecnologías

• OpenCV + Face Recognition library • Dlib para facial landmarks • Python con SQLite/PostgreSQL • API REST con Flask • Frontend web con React o Vue.js • Twilio API para SMS a padres • MQTT para sincronización • Reportes con Pandas y Matplotlib • Integración con Google Sheets (opcional) Funcionalidades del Sistema • Registro de entrada y salida automatizado • Reconocimiento facial multi-usuario • RFID como método alternativo • Notificación inmediata a padres (SMS/WhatsApp) • Dashboard web para administradores • Reportes de ausentismo por período • Alertas de llegadas tardías • Exportación a Excel/PDF • Integración con sistema académico existente • Modo foto para identificación manual

Habilidades Desarrolladas

• Reconocimiento facial aplicado • Desarrollo de sistemas administrativos • Integración con APIs de comunicación • Diseño de bases de datos educativas • Desarrollo full-stack • Generación de reportes automáticos PROYECTOS DE GANADERÍA INTELIGENTE Y SALUD ANIMAL

PROYECTOS DE GANADERÍA INTELIGENTE Y SALUD ANIMAL

Proyecto 33: Monitor de Salud Animal con Collar IoT para Ganadería

Sector	Ganadería inteligente y salud animal
Área Tecnológica	SBC-IoT + AIoT
Complejidad	Intermedio-Avanzado

Las enfermedades en ganado se detectan tardíamente cuando síntomas son evidentes, generando pérdidas económicas por mortalidad, costos veterinarios y pérdida de productividad.

Objetivo General

Desarrollar un collar inteligente para ganado bovino que monitoree continuamente salud, comportamiento y ubicación para detección temprana de problemas y optimización reproductiva.

Objetivos Específicos

- Implementar sensores de temperatura, acelerómetro y GPS en collar resistente con comunicación LoRa de largo alcance.
- Desarrollar algoritmos de detección de celo (hiperactividad) y enfermedad (fiebre, reducción de rumia) con machine learning.
- Crear plataforma de gestión ganadera que registre historiales individuales y genere alertas veterinarias automáticas.

Descripción

Collar inteligente para ganado bovino que monitorea temperatura corporal, actividad, rumia y ubicación GPS, detectando tempranamente enfermedades, celos y comportamientos anormales mediante machine learning.

Objetivo

Detección temprana de enfermedades, optimización de reproducción mediante detección de celos, prevención de pérdidas y mejora del bienestar animal con monitoreo continuo.

Hardware Necesario

- ESP32 (módulo principal del collar)
- Acelerómetro MPU6050 (actividad y rumia)
- Sensor de temperatura MLX90614 (sin contacto corporal)
- GPS NEO-6M (geolocalización)
- Módulo LoRa SX1278 (comunicación larga distancia)
- Batería LiPo 3.7V 5000mAh
- Panel solar flexible 5V (recarga)
- Carcasa resistente a golpes e impermeable
- Raspberry Pi 3 B+ (estación base)
- Antena LoRa para mayor alcance

Software y Tecnologías

• Python con scikit-learn • Algoritmos: Isolation Forest, Random Forest • LoRaWAN protocol stack • InfluxDB para series temporales • Grafana para monitoreo • Node-RED para alertas • Análisis de patrones de rumia • Algoritmo de detección de celos • Geofencing con alertas Variables Monitoreadas • Temperatura corporal (fiebre = enfermedad) • Nivel de actividad diaria • Tiempo de rumia (indicador de salud) • Patrón de movimiento (celos = hiperactividad) • Ubicación GPS y trayectorias • Tiempo en pie vs acostado • Comportamiento de alimentación • Detección de caídas o inmovilidad Alertas Generadas • Fiebre detectada (posible infección) • Reducción abrupta de rumia (problemas digestivos) • Hiperactividad sostenida (detección de celo) • Inmovilidad prolongada (animal caído o enfermo) • Salida de geo-cerca (robo o escape) • Cambios bruscos en patrones (anomalías)

Habilidades Desarrolladas

- IoT para aplicaciones pecuarias
- Comunicación LoRa de largo alcance
- Machine learning para salud animal
- Diseño de wearables resistentes
- Energía solar en dispositivos IoT
- Análisis de comportamiento animal
- Sistemas de geolocalización

Proyecto 34: Sistema de Ordeño Inteligente con Monitoreo de Calidad de Leche

Sector	Ganadería inteligente y salud animal
Área Tecnológica	SBC-IoT + IoT con Analítica
Complejidad	Avanzado

La mastitis es la enfermedad más costosa en lecherías, afectando calidad de leche y producción, pero su detección clínica es tardía cuando infección ya está avanzada.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de ordeño inteligente que monitoree producción individual, detecte mastitis tempranamente mediante conductividad eléctrica y registre calidad de leche.

Objetivos Específicos

- Implementar sensores de flujo, conductividad y temperatura que monitoreen cada ordeño con identificación RFID de animales.
- Desarrollar algoritmo de detección de mastitis basado en aumento de conductividad eléctrica en leche infectada.
- Crear reportes de producción individual que identifiquen animales de bajo rendimiento y tendencias de calidad láctea.

Descripción

Sistema automatizado que monitorea producción de leche por animal, detecta mastitis mediante análisis de conductividad eléctrica, registra temperatura y genera reportes de producción y calidad.

Objetivo

Optimizar producción lechera, detectar tempranamente mastitis (principal enfermedad en lecherías), llevar registro individual de producción y mejorar calidad del producto.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 3 B+
- ESP32 (por cada punto de ordeño)
- Sensor de flujo YF-S201 (medición de volumen)
- Sensor de conductividad eléctrica (TDS/EC)
- Sensor de temperatura DS18B20 waterproof
- Módulo RFID RC522 (identificación de vacas)
- Tags RFID para collares
- Display LCD 20x4 con I2C
- Relés para automatización de válvulas
- Celdas de carga (peso opcional)
- Electroválvulas 12V

Software y Tecnologías

• Python con GPIO • PostgreSQL para registro de producción • Grafana para dashboards de producción • MQTT para datos en tiempo real • Node-RED para automatización • Algoritmos de detección de anomalías • Pandas para análisis de tendencias • Reportes automáticos en PDF • API REST para app móvil Parámetros de Calidad Monitoreados • Volumen de leche por ordeño (litros) • Conductividad eléctrica (detección de mastitis) • Temperatura de la leche • Tiempo de ordeño por animal • Producción total diaria/semanal/mensual • Comparativa entre animales • Tendencias de producción individual • Detección de cuartos afectados

Habilidades Desarrolladas

• Automatización de procesos agroindustriales • Sensores de calidad de alimentos • Identificación RFID en ganadería • Análisis de producción agropecuaria • Sistemas de control de calidad • Trazabilidad en cadena láctea PROYECTOS DE LOGÍSTICA INTELIGENTE Y CADENA DE FRÍO

PROYECTOS DE LOGÍSTICA INTELIGENTE Y CADENA DE FRÍO

Proyecto 35: Sistema de Monitoreo de Cadena de Frío para Transporte de

Sector	Logística inteligente y cadena de frío
Área Tecnológica	SBC-IoT + IoT con Analítica
Complejidad	Intermedio

La ruptura de cadena de frío en transporte de alimentos perecederos genera pérdidas económicas y riesgos de salud pública, pero falta evidencia documentada de cumplimiento.

Objetivo General

Implementar un sistema de monitoreo de cadena de frío en vehículos de transporte que garantice integridad de productos perecederos con trazabilidad completa.

Objetivos Específicos

- Desplegar sensores de temperatura/humedad con GPS en vehículos refrigerados con transmisión GSM en tiempo real.
- Desarrollar sistema de alertas que notifique inmediatamente ante excursiones de temperatura fuera de rango permitido.
- Automatizar generación de certificados de temperatura con gráficos de ruta y evidencia de cumplimiento normativo.

Descripción

Sistema de monitoreo continuo de temperatura y humedad en vehículos de transporte refrigerado, con GPS, alertas en tiempo real y generación de reportes de cumplimiento para cadena de frío.

Objetivo

Garantizar integridad de productos perecederos durante transporte, generar evidencia de cumplimiento de normativas de cadena de frío y prevenir pérdidas por ruptura de temperatura.

Hardware Necesario

- ESP32 (módulo principal del vehículo)
- Sensores DHT22 (3 unidades en diferentes puntos)
- GPS NEO-6M
- Módulo GSM SIM800L (transmisión remota)
- Acelerómetro (detección de golpes)
- Sensor de puerta (apertura de caja)
- Display OLED para conductor
- Batería backup con sensor de corte de energía
- Buzzer de alerta
- Raspberry Pi 3 B+ (centro de control en bodega)
- SD card para logs offline

Software y Tecnologías

• Python con MQTT • InfluxDB para datos de rutas • Grafana para visualización • API REST para consultas • Geolocalización en tiempo real • ThingSpeak o similar • Generación automática de certificados • Alertas por SMS/Email • Mapas interactivos con Folium Datos Registrados • Temperatura cada punto de la caja (-18°C a +8°C) • Humedad relativa • Ubicación GPS con timestamp • Eventos de apertura de puertas • Duración de aperturas • Cortes de energía del refrigerador • Excursiones de temperatura (fuera de rango) • Golpes o vibraciones anormales • Velocidad del vehículo

Habilidades Desarrolladas

- Monitoreo de cadena de frío
- Telemetría vehicular
- Cumplimiento de normativas alimentarias
- Sistemas de trazabilidad
- Comunicación GSM/GPRS
- Generación de certificados de temperatura

Proyecto 36: Sistema de Inventario Inteligente con RFID y Visión Artificial

Sector	Logística inteligente y cadena de suministro
Área Tecnológica	SBC-IoT + IoT con Visión Artificial
Complejidad	Avanzado

La gestión manual de inventarios genera errores de conteo, pérdidas por falta de trazabilidad y procesos lentos de recepción/despacho que afectan eficiencia logística.

Objetivo General

Desarrollar una plataforma de gestión de inventarios que integre tecnología RFID y visión artificial para automatización completa de control de stock.

Objetivos Específicos

- Implementar lectores RFID en puntos de entrada/salida con tags en productos para rastreo automatizado de movimientos.
- Desarrollar sistema de visión artificial que verifique condición de productos y detecte daños o mal ubicación.
- Crear integración con sistemas ERP mediante API REST para sincronización automática de inventarios.

Descripción

Plataforma de gestión de inventario que combina lectores RFID para rastreo de productos y visión artificial para verificación visual, conteo automatizado y detección de productos dañados o mal ubicados.

Objetivo

Automatizar gestión de inventarios, reducir errores humanos, acelerar procesos de recepción/despacho y mantener trazabilidad completa de productos en almacén.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4
- Módulo RFID RC522 o PN532 (lectura NFC)
- Antena RFID de largo alcance (opcional)
- Tags RFID pasivos (por producto)
- ESP32-CAM (múltiples puntos del almacén)
- Raspberry Pi Camera v2
- Arduino Nano (control de barriers/puertas)
- Servomotores (puertas automáticas)
- LEDs indicadores de estado
- Scanner de código de barras USB (complemento)
- Display táctil 7" para interfaz

Software y Tecnologías

• Python con nfcpy o SPI-Py • OpenCV para inspección visual • TensorFlow Lite para clasificación • OCR con Tesseract (lectura de etiquetas) • PostgreSQL para base de datos • API REST con FastAPI • Frontend con React.js • MQTT para sincronización • ZBar para códigos de barras • Sistema de notificaciones push Funcionalidades del Sistema • Lectura masiva de tags RFID (entrada/salida) • Verificación visual de productos • Conteo automatizado con visión artificial • Detección de productos dañados • Localización en tiempo real de items • Alertas de stock bajo • Auditorías automáticas de inventario • Integración con ERP/WMS • Reportes de rotación de productos • Trazabilidad de lote completa

Habilidades Desarrolladas

• Tecnología RFID aplicada • Sistemas de gestión de almacenes • Computer vision para logística • Desarrollo de sistemas ERP • Automatización de procesos logísticos • Integración de múltiples tecnologías PROYECTOS DE APICULTURA INTELIGENTE Y CONSERVACIÓN

PROYECTOS DE APICULTURA INTELIGENTE Y CONSERVACIÓN

Proyecto 37: Colmena Inteligente con Monitoreo de Salud y Producción

Sector	Apicultura inteligente y biodiversidad
Área Tecnológica	SBC-IoT + AIoT
Complejidad	Intermedio-Avanzado

Los apicultores pierden colmenas por enjambrazón, enfermedades (varroa) y hambre por falta de monitoreo frecuente, mientras que inspecciones físicas estresan abejas.

Objetivo General

Implementar un sistema de monitoreo no invasivo de colmenas que detecte enjambrazón, enfermedades y optimice manejo apícola mediante análisis de múltiples variables.

Objetivos Específicos

- Instalar sensores de peso, temperatura, humedad y micrófonos en colmenas con energía solar autónoma.
- Desarrollar algoritmo de análisis espectral de zumbido que detecte cambios indicativos de enjambrazón o varroa.
- Crear aplicación para apicultores con alertas predictivas de enjambrazón y determinación de momento óptimo de cosecha.

Descripción

Sistema de monitoreo no invasivo de colmenas que registra temperatura interna, humedad, peso, sonido de abejas y actividad de entrada/salida, detectando enjambrazón, enfermedades y optimizando cosecha de miel.

Objetivo

Mejorar salud y productividad de colmenas mediante monitoreo continuo, detección temprana de problemas (varroa, enjambrazón, hambre) y optimización de intervenciones del apicultor.

Hardware Necesario

- ESP32 (por colmena)
- DHT22 (temperatura y humedad interna)
- Celda de carga HX711 (peso total de colmena)
- Micrófono electret (análisis de sonido)
- Sensor de entrada/salida (barrera infrarroja)
- Sensor de temperatura externa DS18B20
- Panel solar 5W
- Batería LiPo 3.7V 3000mAh
- Carcasa impermeable
- Raspberry Pi 3 B+ (estación base apiario)
- Módulo LoRa (si apiario remoto)

Software y Tecnologías

• Python con análisis de audio (Librosa) • FFT para análisis espectral del zumbido • Machine Learning para detección de anomalías • InfluxDB para series temporales • Grafana para dashboards • MQTT o LoRaWAN • Node-RED para alertas • Algoritmo de detección de enjambrazón • Análisis de patrones estacionales Variables Monitoreadas • Temperatura interna (32-35°C óptimo) • Humedad interna (50-60% óptimo) • Peso total (producción de miel) • Frecuencia de zumbido (indicador de salud) • Actividad de entrada/salida • Temperatura externa y correlaciones • Tendencia de ganancia de peso • Patrones diarios y estacionales Detecciones Automatizadas • Enjambrazón inminente (cambio en zumbido y actividad) • Presencia de varroa (cambios en frecuencia de zumbido) • Pérdida de reina (alteración de sonido) • Hambre (pérdida rápida de peso) • Momento óptimo de cosecha • Problemas de ventilación • Pillaje de otras colmenas

Habilidades Desarrolladas

- Análisis de señales de audio
- Monitoreo de ecosistemas
- Sensores de peso de precisión
- Machine learning para apicultura
- IoT en ambientes naturales
- Energía autónoma con paneles solares
- Conservación de polinizadores

Proyecto 38: Monitor de Biodiversidad con Identificación de Especies por Audio

Sector	Biodiversidad y conservación ambiental
Área Tecnológica	AIoT + SBC-IoT
Complejidad	Avanzado

El monitoreo de biodiversidad mediante métodos tradicionales (transectos, capturas) es intensivo en tiempo, invasivo y limitado espacialmente, generando datos insuficientes para conservación.

Objetivo General

Desarrollar una plataforma de monitoreo acústico de biodiversidad que identifique automáticamente especies de fauna silvestre mediante deep learning.

Objetivos Específicos

- Implementar estaciones de grabación autónomas con energía solar que capturen audio ambiental 24/7.
- Entrenar modelos de clasificación de especies (BirdNET, AudioSet) con bases de datos de vocalizaciones de referencia.
- Generar índices de biodiversidad (ADI, BIO) y mapas de presencia de especies para apoyo a conservación.

Descripción

Sistema de monitoreo acústico de biodiversidad que captura, analiza y clasifica sonidos de fauna silvestre (aves, anfibios, mamíferos) usando machine learning para generar índices de biodiversidad y detectar especies en peligro.

Objetivo

Monitoreo no invasivo de biodiversidad en ecosistemas naturales, identificación automática de especies por vocalización, generación de métricas de salud ecosistémica y apoyo a investigación biológica.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 3 B+ o 4
- Micrófono omnidireccional de alta calidad
- Tarjeta de sonido USB
- ESP32 con I2S microphone (INMP441)
- RTC DS3231 (timestamps precisos)
- SD card de alta capacidad (128GB+)
- Panel solar 10W
- Batería LiPo 3.7V 10000mAh
- Carcasa impermeable IP67
- Sensor de temperatura y humedad
- Módulo 4G (transmisión remota opcional)

Software y Tecnologías

• Python con Librosa (análisis de audio) • TensorFlow para clasificación de especies • AudioSet pre-trained models • BirdNET (red neuronal para aves) • Raven Lite (análisis de espectrogramas) • Pandas para análisis temporal • MQTT para transmisión • PostgreSQL con PostGIS • Xeno-canto database integration • Mapas de biodiversidad con Folium Especies Detectables • Aves (cantos y llamadas) • Anfibios (ranas y sapos) • Mamíferos (primates, felinos, murciélagos) • Insectos (grillos, cigarras) • Detección de actividad humana (motosierras, disparos) Métricas Generadas • Índice de diversidad acústica (ADI) • Índice de complejidad bioacústica (BIO) • Riqueza de especies detectadas • Frecuencia de aparición por especie • Patrones temporales de actividad • Comparativas entre estaciones • Mapas de presencia espacial • Alertas de especies amenazadas

Habilidades Desarrolladas

• Bioacústica y análisis de audio • Deep learning para clasificación de especies • Ecología cuantitativa • Monitoreo de fauna silvestre • Procesamiento de grandes volúmenes de audio • Sistemas autónomos de campo • Contribución a ciencia ciudadana PROYECTOS DE MINERÍA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

PROYECTOS DE MINERÍA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Proyecto 39: Sistema de Detección de Gases Peligrosos en Minería y Túneles

Sector	Minería y seguridad industrial
Área Tecnológica	SBC-IoT + IoT con Analítica
Complejidad	Avanzado

Los accidentes en minería subterránea por acumulación de gases tóxicos o explosivos (metano, monóxido de carbono) causan muertes evitables por falta de monitoreo continuo.

Objetivo General

Implementar un sistema de detección de gases peligrosos en ambientes mineros que active automáticamente ventilación y protocolos de evacuación ante niveles críticos.

Objetivos Específicos

- Desplegar red distribuida de sensores de CO, CO2, CH4, H2S en túneles con transmisión inalámbrica redundante.
- Desarrollar sistema de respuesta automatizada que active ventiladores y alarmas según niveles de gases detectados.
- Crear protocolos de evacuación escalonados que guíen trabajadores a salidas seguras mediante señalización automática.

Descripción

Red de sensores distribuidos en minas o túneles que monitorea continuamente gases tóxicos (CO, CO2, CH4, H2S), temperatura y humedad, generando alertas tempranas y activando sistemas de ventilación automática.

Objetivo

Prevenir accidentes por acumulación de gases tóxicos o explosivos, garantizar seguridad de trabajadores, cumplir normativas de seguridad minera y automatizar respuesta ante emergencias.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 3 B+ (controlador maestro)
- ESP32 (nodos sensores distribuidos - 10+ unidades)
- Sensor MQ-7 (monóxido de carbono)
- Sensor MQ-4 (metano)
- Sensor MQ-135 (calidad del aire general)
- Sensor MH-Z19B (CO2)
- DHT22 (temperatura y humedad)
- Buzzer de alta potencia
- Luces estroboscópicas de emergencia
- Relés para control de ventiladores industriales
- Batería de respaldo UPS
- Cableado resistente a ambientes hostiles

Software y Tecnologías

• Python con GPIO • InfluxDB para datos críticos • Grafana con alertas • MQTT con QoS 2 • Node-RED para automatización • Algoritmos de detección de tendencias • Sistema de alarmas escalonadas • Registro de eventos en SQLite • Dashboard web de seguridad • Integración con sistemas SCADA Gases Monitoreados y Niveles Críticos • Monóxido de carbono (CO): >50 ppm alerta, >100 ppm peligro • Metano (CH4): >1% alerta, >5% explosivo • Dióxido de carbono (CO2): >5000 ppm alerta • Sulfuro de hidrógeno (H2S): >10 ppm alerta • Oxígeno (O2): <19.5% deficiencia • Temperatura: >40°C alerta de incendio Sistema de Respuesta Automatizada • Nivel 1: Alerta visual en dashboard • Nivel 2: Activación de ventiladores • Nivel 3: Alarmas sonoras y visuales • Nivel 4: Evacuación automática • Envío de

SMS a equipo de seguridad • Activación de protocolos de emergencia • Cierre automático de zonas afectadas • Notificación a autoridades mineras

Habilidades Desarrolladas

- Sistemas de seguridad crítica
- Calibración de sensores de gases
- Automatización industrial
- Protocolos de emergencia
- Cumplimiento normativo en minería
- Diseño de sistemas redundantes
- Integración con SCADA

Proyecto 40: Detector de Fatiga de Materiales con Análisis de Vibraciones

Sector	Minería y seguridad industrial - Mantenimiento predictivo
Área Tecnológica	AIoT + SBC-IoT
Complejidad	Avanzado

Las fallas catastróficas en maquinaria industrial generan paradas no planificadas costosas y riesgos de seguridad, mientras que mantenimiento preventivo tradicional es ineficiente.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de mantenimiento predictivo basado en análisis de vibraciones que detecte patrones anormales indicativos de fallos mecánicos inminentes.

Objetivos Específicos

- Implementar acelerómetros de alta precisión en puntos críticos de maquinaria con adquisición continua de datos.
- Desarrollar análisis FFT para identificar frecuencias características de fallos (desbalanceo, desalineación, rodamientos).
- Entrenar modelos de clasificación de fallos con machine learning para diagnóstico automatizado y priorización de intervenciones.

Descripción

Sistema de monitoreo de vibraciones en maquinaria pesada, estructuras metálicas y equipos críticos que detecta patrones anormales indicativos de fatiga de material, grietas o fallos inminentes mediante análisis FFT y machine learning.

Objetivo

Implementar mantenimiento predictivo basado en condición, prevenir fallas catastróficas, reducir tiempos muertos y extender vida útil de equipos mediante detección temprana de anomalías.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4
- ESP32 (múltiples puntos de monitoreo)
- Acelerómetro de alta precisión ADXL345
- Giroscopio MPU6050
- Sensor de vibración piezoléctrico
- Sensor de temperatura PT100 (puntos calientes)
- Micrófono para análisis acústico
- Tacómetro óptico (RPM de motores)
- Arduino Nano (adquisición de datos local)
- SD card para logs

Software y Tecnologías

- Python con SciPy (análisis FFT)
- NumPy para procesamiento de señales
- Machine Learning: Isolation Forest, SVM
- TensorFlow para clasificación de fallos
- Librosa para análisis acústico
- Matplotlib para espectrogramas

- InfluxDB para históricos
- Grafana con umbrales dinámicos
- Algoritmos de detección de envolvente
- Análisis de orden de armónicos

Tipos de Fallos Detectables

- Desbalanceo en rotores
- Desalineación de ejes
- Rodamientos deteriorados
- Grietas en estructuras
- Aflojamiento de pernos
- Cavitación en bombas
- Bandas y correas desgastadas
- Engranajes dañados
- Resonancia estructural

Análisis Realizados

- FFT (Fast Fourier Transform) para frecuencias
- Análisis de envolvente para rodamientos
- Espectrograma temporal
- RMS (Root Mean Square) de vibración
- Kurtosis para detección de impactos
- Análisis de órdenes
- Comparación con baseline
- Tendencias de degradación

Habilidades Desarrolladas

• Análisis de vibraciones mecánicas • Mantenimiento predictivo • Procesamiento digital de señales (DSP) • Machine learning para diagnóstico • Análisis espectral FFT • Detección de patrones de fallo • Instrumentación industrial RESUMEN COMPLETO DEL DOCUMENTO El documento ahora contiene un total de 40 proyectos prácticos de IoT distribuidos en 10 áreas tecnológicas y 15 sectores de aplicación diferentes: Distribución por Áreas Tecnológicas • SBC-IoT: 12 proyectos • AIoT (Inteligencia Artificial + IoT): 12 proyectos • IoT Hacking y Ciberseguridad: 4 proyectos • IoT con Big Data y Analítica: 6 proyectos • IoT con Visión Artificial: 6 proyectos Nuevos Sectores Incorporados • Acuicultura y piscicultura inteligente (2 proyectos) • Educación inteligente y e-learning (2 proyectos) • Ganadería inteligente y salud animal (2 proyectos) • Logística inteligente y cadena de frío (2 proyectos) • Apicultura y biodiversidad (2 proyectos) • Minería y seguridad industrial (2 proyectos) Índice Temático de Proyectos Proyectos 1-20: Base Original SBC-IoT (1-4), AIoT (5-8), Ciberseguridad (9-12), Big Data (13-16), Visión Artificial (17- 20) Proyectos 21-28: Neurología y Neurociencia Parkinson, Alzheimer, TDAH, Epilepsia, BCI, Neurofeedback, Fatiga mental, Neurociencia cognitiva Proyectos 29-40: Nuevos Sectores • 29-30: Acuicultura (calidad de agua, alimentación inteligente) • 31-32: Educación (aula inteligente, control de asistencia) • 33-34: Ganadería (collar IoT, ordeño inteligente) • 35-36: Logística (cadena de frío, inventario RFID) • 37-38: Biodiversidad (colmena inteligente, monitoreo acústico) • 39-40: Minería (detección de gases, análisis de vibraciones) Todos los proyectos están diseñados con hardware económico (Arduino, ESP32, Raspberry Pi), sensores accesibles y software 100% libre y de código abierto, garantizando viabilidad técnica y económica para estudiantes de noveno semestre.

Resumen Breve

Red distribuida de sensores agrícolas conectados mediante MQTT que centralizan datos en Raspberry Pi para toma de decisiones en tiempo real.

Resumen Breve

Gateway centralizado que integra múltiples protocolos IoT para gestionar iluminación, climatización y accesos en edificios de forma unificada.

Resumen Breve

Estación meteorológica local que combina sensores físicos con datos de APIs públicas para generar predicciones meteorológicas personalizadas.

Resumen Breve

Sistema de control climático automatizado para invernaderos que ajusta riego, ventilación e iluminación según parámetros ambientales medidos.

Resumen Breve

Sistema automatizado que clasifica residuos en tiempo real usando visión artificial y redes neuronales ejecutadas en Raspberry Pi.

Resumen Breve

Detector de productos defectuosos en líneas de producción mediante análisis de vibraciones, sonido y temperatura con machine learning.

Resumen Breve

Contador inteligente de personas en espacios públicos usando detección por visión artificial con preservación de privacidad.

Resumen Breve

Monitor continuo de signos vitales con predicción de deterioro de salud usando machine learning supervisado.

Resumen Breve

Laboratorio controlado de pentesting para identificar vulnerabilidades comunes en dispositivos IoT mediante herramientas de seguridad.

Resumen Breve

Sistema de detección de intrusiones especializado para redes IoT que identifica patrones de ataque mediante análisis de tráfico.

Resumen Breve

Control de acceso con múltiples factores de autenticación (RFID, PIN, facial) y cifrado end-to-end de comunicaciones.

Resumen Breve

Dispositivo señuelo que simula ser vulnerable para atraer atacantes y generar inteligencia sobre técnicas de ataque emergentes.

Resumen Breve

Plataforma que predice consumo energético futuro mediante análisis de series temporales y machine learning para optimización.

Resumen Breve

Red de sensores vehiculares que analiza flujos de tráfico para identificar congestión y optimizar semáforos.

Resumen Breve

Red distribuida de estaciones que monitorean contaminación atmosférica y generan mapas de calor de calidad del aire.

Resumen Breve

Sistema de control de procesos farmacéuticos con análisis estadístico de calidad y generación automática de reportes regulatorios.

Resumen Breve

Cámara time-lapse inteligente que detecta fases de crecimiento y enfermedades de cultivos mediante análisis de imágenes.

Resumen Breve

Sistema de detección de espacios libres en estacionamientos mediante procesamiento de video con actualización en tiempo real.

Resumen Breve

Vigilancia automatizada que verifica uso correcto de equipo de protección personal mediante detección de objetos en tiempo real.

Resumen Breve

Lector automático de medidores analógicos usando OCR y visión artificial para digitalización de lecturas de servicios públicos.

Resumen Breve

Wearable que detecta temblores, rigidez y alteraciones motoras mediante acelerometría y EMG para diagnóstico temprano de Parkinson.

Resumen Breve

Sistema de monitoreo de rutinas diarias que detecta cambios conductuales indicativos de deterioro cognitivo mediante sensores ambientales.

Resumen Breve

Monitor neurofisiológico que mide estrés, ansiedad y atención mediante GSR, HRV y opcionalmente EEG para detección de TDAH.

Resumen Breve

Wearable de detección de crisis epilépticas con alertas automáticas a contactos de emergencia y geolocalización.

Resumen Breve

Interfaz cerebro-computadora que permite controlar dispositivos IoT mediante señales EEG para personas con movilidad reducida.

Resumen Breve

Plataforma de entrenamiento cognitivo con neurofeedback que mejora concentración mediante retroalimentación en tiempo real de ondas cerebrales.

Resumen Breve

Detector multimodal de fatiga mediante EEG y análisis de parpadeo ocular para prevención de accidentes vehiculares e industriales.

Resumen Breve

Plataforma experimental de neurociencia que correlaciona actividad cerebral con desempeño en tareas cognitivas de memoria y aprendizaje.

Resumen Breve

Sistema de monitoreo continuo de parámetros acuáticos con control automatizado de aireadores para optimización de condiciones de cría.

Resumen Breve

Alimentador automatizado con visión artificial que ajusta cantidad de alimento según conteo y comportamiento de peces observado.

Resumen Breve

Sistema multimodal que analiza atención, participación y expresiones faciales de estudiantes para retroalimentación a docentes.

Resumen Breve

Control de asistencia automatizado mediante reconocimiento facial o RFID con notificaciones automáticas a padres/tutores.

Resumen Breve

Collar wearable para ganado que monitorea salud, ubicación y actividad para detección temprana de enfermedades y celos.

Resumen Breve

Sistema de ordeño automatizado con monitoreo de calidad de leche y detección temprana de mastitis por conductividad eléctrica.

Resumen Breve

Monitor de temperatura y GPS en vehículos refrigerados con generación automática de certificados de cumplimiento de cadena de frío.

Resumen Breve

Sistema de inventario que combina RFID para rastreo y visión artificial para verificación visual de productos en almacén.

Resumen Breve

Monitor no invasivo de colmenas que registra peso, temperatura, sonido y actividad para detección de enjambrazón y enfermedades.

Resumen Breve

Sistema acústico de monitoreo de biodiversidad que identifica especies de fauna mediante análisis de vocalizaciones con machine learning.

Resumen Breve

Red de sensores de gases tóxicos en minas con activación automática de ventilación y protocolos de evacuación ante niveles críticos.

Resumen Breve

Monitor de vibraciones en maquinaria pesada que detecta fallos mecánicos mediante análisis FFT y machine learning para mantenimiento predictivo.

Problemática

PROYECTOS DE TURISMO Y HOTELERÍA INTELIGENTE

PROYECTOS DE TURISMO Y HOTELERÍA INTELIGENTE

Proyecto 41: Sistema de Gestión Inteligente de Habitaciones de Hotel

Sector	Turismo y hotelería inteligente
Área Tecnológica	SBC-IoT + AIoT
Complejidad	Intermedio-Avanzado

Resumen Breve

Sistema IoT integral para hoteles que automatiza climatización, iluminación y entretenimiento según preferencias de huéspedes, optimiza limpieza y mantenimiento mediante sensores de ocupación, y mejora experiencia del cliente.

Problemática

Los hoteles enfrentan altos costos energéticos por climatización e iluminación de habitaciones vacías, ineficiencias en programación de limpieza, y dificultades para personalizar experiencia del huésped, afectando rentabilidad y satisfacción del cliente.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de gestión inteligente de habitaciones hoteleras que automatice servicios, optimice consumo energético y personalice la experiencia del huésped mediante IoT y análisis de preferencias.

Objetivos Específicos

- Implementar sensores de ocupación, temperatura y calidad del aire con control automatizado de HVAC e iluminación por habitación.
- Desarrollar sistema de perfiles de huéspedes que recuerde y aplique automáticamente preferencias de temperatura, iluminación y entretenimiento.
- Crear dashboard de gestión hotelera que optimice programación de limpieza y mantenimiento según ocupación real detectada.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (servidor central del hotel)
- ESP32 (por habitación - 20-50 unidades)
- Sensores PIR de ocupación
- DHT22 (temperatura y humedad)
- Sensores de calidad del aire MQ-135
- Relés de 4 canales (control HVAC e iluminación)
- Módulo RFID RC522 (cerraduras inteligentes)
- Display táctil 7" (panel de control en habitación)
- Arduino Nano (control de actuadores)
- Controlador IR para TV/AC

Software y Tecnologías

• Node-RED para automatización hotelera • MQTT para comunicación entre habitaciones • PostgreSQL para perfiles de huéspedes • Python con Flask para API REST • Dashboard web con Vue.js • Sistema de reservas (integración) • Machine learning para predicción de preferencias • Grafana para métricas de ocupación y energía Funcionalidades Clave • Check-in automático con apertura de habitación vía smartphone • Ajuste automático de temperatura al detectar llegada del huésped • Apagado de sistemas al detectar habitación vacía (ahorro energético) • Alertas de limpieza basadas en tiempo real de ocupación • Integración con control de voz (Alexa/Google Assistant) • Reportes de consumo energético por habitación • Sistema de peticiones del huésped vía app móvil

Habilidades Desarrolladas

- Automatización de servicios hoteleros

- Sistemas de gestión energética
- Desarrollo de perfiles de usuario
- Integración con sistemas de reservas
- Domótica a escala comercial
- Optimización de operaciones hoteleras

Proyecto 42: Guía Turística Inteligente con Realidad Aumentada y

Sector	Turismo y hotelería inteligente
Área Tecnológica	SBC-IoT + IoT con Visión Artificial
Complejidad	Avanzado

Resumen Breve

Sistema de guía turística interactiva que utiliza beacons Bluetooth, GPS y realidad aumentada para proporcionar información contextual de sitios históricos, rutas personalizadas y estadísticas de flujo turístico en tiempo real.

Problemática

Los turistas carecen de información contextual enriquecida en sitios históricos, las audioguías tradicionales son costosas y genéricas, y los gestores turísticos no tienen datos en tiempo real sobre flujos y preferencias de visitantes.

Objetivo General

Desarrollar una plataforma de guía turística inteligente que proporcione información contextual mediante geolocalización, genere rutas personalizadas y analice patrones de visitantes para optimización de sitios turísticos.

Objetivos Específicos

- Implementar red de beacons BLE en puntos de interés turístico que transmitan información contextual a aplicación móvil.
- Desarrollar algoritmo de rutas turísticas personalizadas según intereses, tiempo disponible y condición física del visitante.
- Crear sistema de análisis de flujos turísticos que genere mapas de calor y métricas de puntos de mayor interés.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (servidor central)
- ESP32 con BLE (beacons - 20-30 unidades)
- GPS NEO-6M (wearable para tracking)
- Panel solar pequeño (energía para beacons remotos)
- Baterías LiPo 3.7V
- Carcasas impermeables para exteriores
- Smartphone del usuario (app móvil)

Software y Tecnologías

- Aplicación móvil con React Native
- ARCore/ARKit para realidad aumentada
- Algoritmos de ruteo (Dijkstra, A*)
- PostgreSQL con PostGIS (datos geográficos)
- Python con Flask para backend
- Sistema de recomendaciones con ML
- Mapas con Mapbox/Google Maps API
- Análisis de heatmaps con Folium

Habilidades Desarrolladas

• Desarrollo de aplicaciones móviles • Tecnología beacon BLE • Realidad aumentada aplicada • Algoritmos de optimización de rutas • Análisis geoespacial • Sistemas de recomendación PROYECTOS DE DEPORTES Y FITNESS INTELIGENTE

PROYECTOS DE DEPORTES Y FITNESS INTELIGENTE

Proyecto 43: Monitor de Rendimiento Deportivo con Análisis Biomecánico

Sector	Deportes y fitness inteligente
Área Tecnológica	SBC-IoT + AIoT
Complejidad	Avanzado

Resumen Breve

Sistema wearable que analiza biomecánica de movimientos deportivos (carrera, ciclismo, natación) mediante sensores IMU, genera métricas de rendimiento y detecta patrones de movimiento que predispongan a lesiones.

Problemática

Los deportistas amateur carecen de retroalimentación objetiva sobre técnica y biomecánica, entrenando con patrones incorrectos que limitan rendimiento y aumentan riesgo de lesiones por sobrecarga o mala técnica.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de monitoreo deportivo que analice biomecánica de movimientos, genere métricas de rendimiento y detecte patrones de riesgo de lesión mediante sensores inerciales y machine learning.

Objetivos Específicos

- Implementar sensores IMU (acelerómetro, giroscopio, magnetómetro) en wearable que capture cinemática de movimientos deportivos.
- Desarrollar algoritmos de análisis biomecánico que calculen cadencia, simetría, impacto y eficiencia de movimiento.
- Entrenar modelos de clasificación que identifiquen patrones de movimiento asociados a alto riesgo de lesión.

Hardware Necesario

- ESP32 (procesador principal wearable)
- MPU9250 (acelerómetro + giroscopio + magnetómetro)
- Sensor de frecuencia cardíaca MAX30102
- GPS NEO-6M (velocidad y distancia)
- Batería LiPo 3.7V 2000mAh
- Módulo Bluetooth BLE
- Carcasa deportiva resistente al agua
- Raspberry Pi 4 (análisis offline)
- Bandas elásticas para fijación

Software y Tecnologías

• Python con SciPy para análisis de señales • Filtros Kalman para fusión sensorial • TensorFlow para clasificación de movimientos • Aplicación móvil con Flutter • Algoritmos de detección de ciclos (pasos, pedaladas) • Cálculo de ángulos articulares • Visualización 3D de movimientos • SQLite para registro de entrenamientos Métricas Analizadas • Cadencia (pasos/min, pedaladas/min) • Tiempo de contacto con el suelo • Oscilación vertical (bouncing) • Simetría bilateral (izquierda-derecha) • Eficiencia de zancada/brazada • Zonas de frecuencia cardíaca • Potencia estimada • Riesgo de lesión por sobrepronación

Habilidades Desarrolladas

- Análisis biomecánico deportivo
- Fusión de sensores IMU
- Machine learning para detección de patrones
- Desarrollo de wearables deportivos
- Procesamiento de señales inerciales

- Prevención de lesiones deportivas

Proyecto 44: Sistema Inteligente de Gestión de Gimnasios con Control de Aforo

Sector	Deportes y fitness inteligente
Área Tecnológica	SBC-IoT + IoT con Visión Artificial
Complejidad	Intermedio

Resumen Breve

Plataforma de gestión para gimnasios que controla aforo en tiempo real mediante visión artificial, gestiona turnos de equipos compartidos, monitorea uso de máquinas y genera métricas de ocupación para optimización operativa.

Problemática

Los gimnasios enfrentan problemas de sobrecupo en horas pico, tiempos de espera para usar equipos, falta de higienización entre usuarios y dificultades para planificar mantenimiento por desconocimiento de patrones de uso real.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de gestión inteligente de gimnasios que controle aforo, optimice uso de equipos y genere métricas operativas mediante sensores de ocupación y visión artificial.

Objetivos Específicos

- Implementar sistema de conteo de personas con ESP32-CAM en entradas que monitoree aforo en tiempo real y controle acceso.
- Desarrollar sensores de ocupación en máquinas de ejercicio que registren tiempos de uso y generen turnos automáticos.
- Crear dashboard de gestión que visualice métricas de ocupación, uso de equipos y programe mantenimiento predictivo.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (servidor central)
- ESP32-CAM (2-3 unidades en entradas)
- Sensores de presión FSR (en máquinas)
- Sensores PIR (zonas del gimnasio)
- Display LED para aforo actual
- RFID RC522 (control de acceso miembros)
- Arduino Nano (nodos de sensores)
- Buzzer para notificaciones
- Relé para control de torniquete

Software y Tecnologías

- OpenCV para conteo de personas
- Python con Flask para backend
- PostgreSQL para base de datos
- Dashboard web con React
- MQTT para comunicación sensores
- Sistema de reservas de turnos
- Notificaciones push
- Generación de reportes con Pandas

Habilidades Desarrolladas

• Control de aforo automatizado • Sistemas de gestión deportiva • Optimización de recursos compartidos • Computer vision para conteo • Desarrollo de aplicaciones web • Análisis de métricas operativas PROYECTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD URBANA INTELIGENTE

PROYECTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD URBANA INTELIGENTE

Proyecto 45: Sistema de Bicicletas Compartidas con Estaciones Inteligentes

Sector	Transporte y movilidad urbana inteligente
Área Tecnológica	SBC-IoT + IoT con Analítica
Complejidad	Intermedio-Avanzado

Resumen Breve

Plataforma de bicicletas compartidas con estaciones inteligentes que gestionan préstamo/devolución automático, rastrean ubicación de bicicletas, detectan mantenimiento necesario y optimizan redistribución entre estaciones mediante análisis predictivo.

Problemática

Los sistemas de bicicletas compartidas enfrentan desbalances de distribución (estaciones vacías/llenas), vandalismo, falta de mantenimiento oportuno y dificultades para rastrear bicicletas, afectando disponibilidad y experiencia del usuario.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de gestión de bicicletas compartidas que automatice préstamo/devolución, rastree ubicación en tiempo real y optimice redistribución mediante análisis predictivo de demanda.

Objetivos Específicos

- Implementar cerraduras inteligentes IoT en bicicletas con GPS y sensores de movimiento para rastreo y detección de uso no autorizado.
- Desarrollar estaciones de anclaje con sensores de disponibilidad y sistema de autenticación RFID/NFC para usuarios.
- Crear algoritmo predictivo que anticipe demanda por estación y horario para optimizar redistribución de bicicletas.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (por estación - 5-10 unidades)
- ESP32 con GPS (por bicicleta)
- Cerradura electrónica solenoide
- Sensor magnético de anclaje
- Acelerómetro MPU6050 (detección de caídas)
- RFID RC522 en estaciones
- Panel solar 20W por estación
- Batería 12V para respaldo
- Display LCD para información

Software y Tecnologías

• Python con Django para backend • PostgreSQL con PostGIS • Aplicación móvil con React Native • Algoritmos de predicción de demanda (LSTM) • Mapas en tiempo real con Mapbox • Sistema de pagos (integración) • Node-RED para gestión de estaciones • Dashboard con Grafana Funcionalidades del Sistema • Desbloqueo de bicicletas vía app móvil o tarjeta RFID • Rastreo GPS en tiempo real de todas las bicicletas • Detección de uso no autorizado (sin desbloqueo) • Alertas de mantenimiento (kilometraje, caídas) • Mapa de disponibilidad en estaciones • Predicción de demanda por franja horaria • Rutas sugeridas para redistribución • Sistema de reportes de daños por usuarios

Habilidades Desarrolladas

- Sistemas de movilidad compartida
- Optimización logística

- Forecasting de demanda
- Desarrollo de apps móviles
- Gestión de flotas IoT
- Análisis geoespacial

Proyecto 46: Monitor de Condiciones de Vías con Detección de Baches y

Sector	Transporte y movilidad urbana inteligente
Área Tecnológica	SBC-IoT + AIoT
Complejidad	Intermedio

Resumen Breve

Sistema vehicular que detecta baches, grietas y deterioro del pavimento mediante acelerómetros y GPS, genera mapas de condición de vías y prioriza mantenimiento vial basado en severidad de daños detectados.

Problemática

El deterioro de vías urbanas causa daños vehiculares, accidentes y molestias, pero municipalidades carecen de datos precisos sobre ubicación y severidad de baches para priorizar reparaciones de forma eficiente.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de monitoreo de condiciones de vías urbanas que detecte automáticamente baches y deterioro mediante sensores vehiculares, generando mapas para priorización de mantenimiento.

Objetivos Específicos

- Implementar sensores de vibración (acelerómetros) y GPS en vehículos que detecten anomalías del pavimento durante conducción normal.
- Desarrollar algoritmo de clasificación de severidad de baches usando machine learning con datos de aceleración vertical.
- Crear plataforma de mapeo colaborativo que agregue datos de múltiples vehículos y genere mapas de prioridad de reparación.

Hardware Necesario

- ESP32 (dispositivo vehicular)
- Acelerómetro ADXL345 (alta sensibilidad)
- GPS NEO-6M
- Módulo GSM SIM800L (transmisión datos)
- SD card para logs offline
- Batería portable o conector 12V
- Carcasa para tablero del vehículo
- Raspberry Pi 4 (servidor central)

Software y Tecnologías

- Python con SciPy (análisis de vibraciones)
- Machine learning: Random Forest, SVM
- PostgreSQL con PostGIS
- Mapas con Leaflet/Mapbox
- Node-RED para ingesta de datos
- Algoritmos de clustering (DBSCAN)
- Dashboard web para municipalidades
- API REST para apps de reporte ciudadano

Habilidades Desarrolladas

• Detección de anomalías viales • Crowdsourcing de datos urbanos • Análisis de vibraciones vehiculares • Machine learning para clasificación • Sistemas de información geográfica • Priorización de mantenimiento vial PROYECTOS DE RETAIL Y COMERCIO INTELIGENTE

PROYECTOS DE RETAIL Y COMERCIO INTELIGENTE

Proyecto 47: Análisis de Comportamiento de Clientes en Tiendas con Mapas de

Sector	Retail y comercio inteligente
Área Tecnológica	SBC-IoT + IoT con Visión Artificial
Complejidad	Avanzado

Resumen Breve

Sistema de análisis de comportamiento en punto de venta que rastrea movimientos de clientes mediante visión artificial, genera mapas de calor de zonas más visitadas, mide tiempos de permanencia y optimiza disposición de productos.

Problemática

Los comerciantes desconocen patrones reales de comportamiento de clientes en tienda (zonas visitadas, productos observados, rutas), basando decisiones de merchandising en intuición en lugar de datos objetivos.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de análisis de comportamiento de clientes en retail que genere mapas de calor, analice rutas y mida interacción con productos mediante visión artificial y sensores de proximidad.

Objetivos Específicos

- Implementar red de cámaras ESP32-CAM y sensores de proximidad que rastreen movimientos de clientes preservando privacidad.
- Desarrollar algoritmos de tracking multi-persona que generen trayectorias anónimas y tiempos de permanencia por zona.
- Crear visualizaciones de mapas de calor y análisis de conversión (personas que miran vs compran) para optimización de layout.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (procesamiento central)
- ESP32-CAM (6-10 unidades según tamaño tienda)
- Sensores ultrasónicos HC-SR04 (estanterías)
- Sensores de peso HX711 (productos tomados)
- Beacons BLE (análisis de proximidad)
- Arduino Nano (control de sensores)
- Display para métricas en tiempo real

Software y Tecnologías

• OpenCV para detección y tracking • YOLO para detección de personas • Algoritmos de tracking (SORT, DeepSORT) • Python con análisis espacial • PostgreSQL para datos históricos • Generación de heatmaps con Seaborn • Dashboard con D3.js para visualizaciones • Algoritmos de funnel analysis Métricas Analizadas • Mapas de calor de zonas más visitadas • Rutas típicas de clientes • Tiempo de permanencia por zona • Tasa de conversión por producto • Productos más observados vs comprados • Puntos de congestión • Horarios de mayor afluencia • Análisis A/B de disposiciones de productos

Habilidades Desarrolladas

- Computer vision para retail
- Multi-object tracking
- Análisis de comportamiento del consumidor
- Visualización de datos espaciales
- Optimización de merchandising

- Preservación de privacidad en análisis

Proyecto 48: Caja Automática con Reconocimiento de Productos por Visión

Sector	Retail y comercio inteligente
Área Tecnológica	AIoT + IoT con Visión Artificial
Complejidad	Avanzado

Resumen Breve

Sistema de checkout automatizado que identifica productos mediante visión artificial, calcula total de compra sin escaneo manual, detecta intentos de fraude y acelera proceso de pago en tiendas de conveniencia.

Problemática

Las filas en cajas de supermercados generan frustración y pérdida de ventas, el escaneo manual es lento y propenso a errores, y los sistemas de auto-checkout tradicionales requieren escaneo individual de productos.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de caja automática basado en visión artificial que identifique productos automáticamente, calcule totales sin escaneo manual y reduzca tiempos de checkout significativamente.

Objetivos Específicos

- Entrenar modelo de deep learning que identifique productos comunes de tienda con precisión >95% usando dataset personalizado.
- Implementar sistema de peso que valide correspondencia entre productos detectados visualmente y peso total.
- Desarrollar detección de anomalías que identifique intentos de fraude (productos ocultos, sustitución) con alertas al personal.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (4GB RAM mínimo)
- Cámara Raspberry Pi v2 o USB HD
- Iluminación LED controlada
- Celda de carga 20kg con HX711
- Display táctil 7" (interfaz usuario)
- Lector RFID/NFC (pagos sin contacto)
- Arduino Nano (control báscula)
- Impresora térmica de tickets
- Buzzer para confirmaciones

Software y Tecnologías

- TensorFlow Lite con MobileNet
- OpenCV para pre-procesamiento
- Python con picamera
- Dataset personalizado de productos
- Transfer learning
- SQLite para catálogo de productos
- Sistema de pagos (integración)
- Dashboard administrativo web
- Algoritmos de detección de fraude

Habilidades Desarrolladas

• Object recognition en retail • Transfer learning aplicado • Sistemas de punto de venta • Detección de fraude por IA • Integración de sistemas de pago • Computer vision para comercio PROYECTOS DE AGRICULTURA VERTICAL Y URBANA

PROYECTOS DE AGRICULTURA VERTICAL Y URBANA

Proyecto 49: Sistema Hidropónico Inteligente con Control Automatizado de

Sector	Agricultura vertical y urbana
Área Tecnológica	SBC-IoT + AIoT
Complejidad	Avanzado

Resumen Breve

Sistema automatizado para cultivos hidropónicos que monitorea y controla pH, conductividad eléctrica (EC), temperatura de solución nutritiva, oxigenación y dosifica fertilizantes automáticamente para optimizar crecimiento de plantas.

Problemática

La hidroponía requiere control preciso y constante de parámetros químicos de solución nutritiva, proceso manual tedioso y propenso a errores que afecta rendimiento de cultivos y puede causar pérdidas totales por desbalances nutricionales.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de control automatizado para cultivos hidropónicos que mantenga parámetros óptimos de solución nutritiva mediante monitoreo continuo y dosificación automática de correctores.

Objetivos Específicos

- Implementar sensores de pH, EC, temperatura y nivel de solución con bombas dosificadoras peristálticas para ajustes automáticos.
- Desarrollar algoritmos de control PID que mantengan pH y EC en rangos óptimos específicos por tipo de cultivo.
- Crear recetas de cultivo personalizables que ajusten parámetros según fase de crecimiento (vegetativa, floración, fructificación).

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4
- Arduino Mega (control de actuadores)
- Sensor de pH analógico
- Sensor de EC/TDS
- Sensor de temperatura DS18B20 waterproof
- Sensor de nivel ultrasónico
- Bombas peristálticas (4 unidades)
- Bomba de aire para oxigenación
- Relés de 8 canales
- Electroválvulas
- Display LCD 20x4

Software y Tecnologías

• Python con GPIO • Algoritmos de control PID • Node-RED para automatización • InfluxDB para series temporales • Grafana para monitoreo • MQTT para comunicación • Librería de recetas de cultivo • Alertas por Telegram • Calibración automática de sensores Parámetros Controlados • pH de solución (5.5-6.5 según cultivo) • Conductividad eléctrica (1.0-3.0 mS/cm) • Temperatura de solución (18-22°C) • Nivel de solución nutritiva • Oxígeno disuelto (indirecto) • Dosificación de pH+ y pH- • Dosificación de fertilizantes A y B • Recirculación de solución

Habilidades Desarrolladas

- Hidroponía automatizada
- Control PID aplicado

- Química de soluciones nutritivas
- Calibración de sensores químicos
- Sistemas de dosificación automática
- Agricultura de precisión

Proyecto 50: Granja Vertical Inteligente con Iluminación LED Optimizada

Sector	Agricultura vertical y urbana
Área Tecnológica	SBC-IoT + AIoT
Complejidad	Avanzado

Resumen Breve

Sistema de agricultura vertical que controla iluminación LED multiespectral, clima, riego y CO2 según fase de crecimiento, optimiza consumo energético con machine learning y maximiza rendimiento por metro cuadrado en espacios urbanos.

Problemática

La agricultura urbana enfrenta limitaciones de espacio y altos costos energéticos por iluminación artificial, requiriendo optimización precisa de espectro lumínico, intensidad y fotoperiodo para maximizar rendimiento con mínimo consumo.

Objetivo General

Desarrollar un sistema integral de granja vertical que optimice iluminación LED, clima y nutrición para maximizar rendimiento de cultivos en espacios urbanos reducidos con eficiencia energética.

Objetivos Específicos

- Implementar control de iluminación LED RGB+UV ajustable por espectro, intensidad y fotoperiodo según necesidades del cultivo.
- Desarrollar algoritmo de optimización que ajuste parámetros ambientales usando reinforcement learning basado en tasa de crecimiento.
- Integrar control de clima (temperatura, humedad, CO2), riego y nutrición en sistema centralizado con múltiples niveles.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (controlador maestro)
- Arduino Mega (por nivel de cultivo)
- Tiras LED RGB ajustables (espectro completo)
- LEDs UV-A (floración)
- LEDs IR (fotomorfogénesis)
- Drivers PWM para LEDs
- DHT22 (por nivel)
- Sensor de CO2 MH-Z19B
- Cámara Raspberry Pi (crecimiento)
- Bombas peristálticas
- Ventiladores DC
- Humidificador ultrasónico

Software y Tecnologías

- Python con TensorFlow
- Reinforcement learning (Q-learning)
- Computer vision para análisis de crecimiento
- Control PWM de iluminación
- Node-RED para orquestación

- InfluxDB y Grafana
- Recetas lumínicas por cultivo
- Optimización energética
- Análisis de imágenes time-lapse

Habilidades Desarrolladas

- Agricultura vertical
- Fotobiología de plantas
- Reinforcement learning aplicado
- Optimización multiobjetivo
- Eficiencia energética
- Sistemas de producción urbana

PARTE II — PROYECTOS 51 A 100 (AMPLIACIÓN)

PROYECTOS DE IoT HACKING Y CIBERSEGURIDAD AVANZADA

Proyecto 51: Framework de Pentesting Automatizado para Dispositivos IoT

Sector	Ciberseguridad industrial y auditoría de dispositivos
Área Tecnológica	IoT Hacking y Ciberseguridad
Complejidad	Avanzado

Las empresas despliegan cientos de dispositivos IoT sin evaluar sistemáticamente sus vulnerabilidades, exponiéndose a ataques que podrían automatizarse y detectarse con herramientas de auditoría propias.

Objetivo General

Desarrollar un framework de pentesting automatizado que escanee, identifique y reporte vulnerabilidades comunes en dispositivos IoT dentro de una red controlada de laboratorio.

Objetivos Específicos

- Implementar un módulo de descubrimiento de dispositivos IoT en red mediante fingerprinting de protocolos y puertos abiertos.
- Automatizar pruebas de vulnerabilidades conocidas (credenciales por defecto, firmware desactualizado, servicios inseguros) sobre los dispositivos detectados.
- Generar reportes priorizados por severidad con recomendaciones de mitigación para cada hallazgo.

Descripción

Framework en Python que combina escaneo de red, fingerprinting de dispositivos y una base de vulnerabilidades conocidas (CVE) para auditar automáticamente la postura de seguridad de una red IoT de laboratorio.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (nodo de escaneo)
- ESP32 y dispositivos IoT de prueba (5-6 unidades vulnerables por diseño)
- Switch gestionado para segmentar la red de laboratorio
- Adaptador Wi-Fi con modo monitor
- Router configurable para laboratorio aislado

Software y Tecnologías

- Python con Scapy y Nmap
- Base de datos CVE/NVD vía API
- Shodan API (solo en entorno de laboratorio propio)
- SQLite para almacenamiento de hallazgos
- Flask para el panel de reportes
- Docker para aislar el entorno de pruebas

Habilidades Desarrolladas

- Metodologías de pentesting ético
- Automatización de auditorías de seguridad
- Análisis de vulnerabilidades IoT
- Elaboración de reportes técnicos de seguridad
- Ética profesional en hacking controlado

Proyecto 52: Sistema de Detección de Ataques DDoS en Redes IoT con Machine Learning

Sector	Ciberseguridad de infraestructuras IoT
Área Tecnológica	IoT Hacking y Ciberseguridad
Complejidad	Avanzado

Las botnets IoT (como Mirai) han demostrado que dispositivos comprometidos pueden lanzar ataques DDoS masivos, y las redes carecen de detección temprana basada en el comportamiento del tráfico.

Objetivo General

Construir un sistema de detección de ataques DDoS originados o dirigidos a dispositivos IoT mediante análisis de tráfico de red en tiempo real con modelos de aprendizaje automático.

Objetivos Específicos

- Capturar y etiquetar tráfico de red normal y malicioso en un entorno de laboratorio con dispositivos IoT reales.
- Entrenar modelos de clasificación que distingan patrones de tráfico DDoS de tráfico legítimo con baja tasa de falsos positivos.
- Implementar un sistema de alertas y mitigación automática (bloqueo temporal) ante la detección de anomalías.

Descripción

Sistema que analiza el tráfico de una red IoT simulada, extrae características estadísticas de los paquetes y utiliza modelos entrenados para identificar patrones característicos de ataques DDoS, activando alertas y reglas de firewall.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (sensor de tráfico)
- ESP32 (nodos IoT simulados, 6-8 unidades)
- Switch con puerto espejo (port mirroring)
- Servidor mini-PC para entrenamiento de modelos
- Router con soporte OpenWrt

Software y Tecnologías

- Python con Scikit-learn y TensorFlow
- Wireshark/tshark para captura de tráfico
- Suricata como IDS complementario
- Pandas para análisis de datasets de red
- Grafana para visualización de tráfico
- iptables para mitigación automática

Habilidades Desarrolladas

- Análisis de tráfico de red
- Machine learning aplicado a ciberseguridad
- Detección de anomalías
- Configuración de sistemas de prevención de intrusiones
- Respuesta a incidentes de seguridad

Proyecto 53: Blockchain Ligero para Integridad de Datos en Sensores IoT Críticos

Sector	Ciberseguridad e integridad de datos industriales
Área Tecnológica	IoT Hacking y Ciberseguridad
Complejidad	Avanzado

Los datos de sensores críticos (salud, industria, energía) pueden ser alterados sin dejar rastro, comprometiendo decisiones basadas en información manipulada.

Objetivo General

Implementar un mecanismo de registro inmutable tipo blockchain ligero que garantice la integridad y trazabilidad de las lecturas de sensores IoT críticos.

Objetivos Específicos

- Diseñar una estructura de bloques ligera (hash encadenado) apta para dispositivos de bajos recursos como ESP32.
- Implementar validación distribuida entre varios nodos que confirme la integridad de cada bloque antes de aceptarlo.
- Desarrollar un panel de auditoría que permita verificar la trazabilidad histórica de cualquier lectura registrada.

Descripción

Red de nodos ESP32 que firman digitalmente sus lecturas y las encadenan mediante hashes, replicando un registro distribuido en varios nodos Raspberry Pi para detectar cualquier alteración posterior de los datos.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (3 unidades - nodos validadores)
- ESP32 (5 unidades - nodos sensores)
- Módulo de cifrado por hardware (ATECC608A)
- Sensores ambientales de prueba (DHT22, presión)
- Almacenamiento SSD/microSD de alta resistencia

Software y Tecnologías

- Python con hashlib y cryptography
- Hyperledger Sawtooth o implementación propia de blockchain ligero
- MQTT con TLS para transporte seguro
- SQLite para almacenamiento local por nodo
- React.js para el panel de auditoría

Habilidades Desarrolladas

- Fundamentos de blockchain y criptografía aplicada
- Diseño de sistemas distribuidos
- Seguridad en el transporte de datos IoT
- Integridad y no repudio de información
- Arquitecturas de consenso distribuido

Proyecto 54: Sistema de Autenticación Biométrica Multimodal para Dispositivos IoT

Sector	Control de acceso y ciberseguridad de identidad
Área Tecnológica	IoT Hacking y Ciberseguridad
Complejidad	Intermedio

Las contraseñas y PINs en dispositivos IoT son fácilmente vulnerados, y muchos entornos críticos requieren mecanismos de autenticación más robustos y difíciles de suplantar.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de autenticación biométrica multimodal (huella y reconocimiento facial) que controle el acceso físico y lógico a dispositivos y gabinetes IoT sensibles.

Objetivos Específicos

- Integrar sensores de huella dactilar y una cámara para reconocimiento facial en un mismo punto de control de acceso.
- Implementar lógica de decisión que combine ambos factores biométricos para reducir falsos positivos y negativos.
- Registrar cada intento de acceso (exitoso o fallido) en un log auditable con marca de tiempo y evidencia fotográfica.

Descripción

Punto de control de acceso basado en Raspberry Pi que combina sensor de huella y cámara para reconocimiento facial, otorgando o denegando acceso a un gabinete de dispositivos IoT y registrando toda la actividad.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4
- Sensor de huella dactilar óptico (R307/AS608)
- Cámara Raspberry Pi o USB HD
- Cerradura electromagnética o solenoide
- Módulo relé para control de cerradura
- Pantalla táctil pequeña para feedback

Software y Tecnologías

- Python con OpenCV y face_recognition
- Librería pyfingerprint
- SQLite para registro de accesos
- Node-RED para flujos de control
- Telegram Bot API para notificaciones de acceso

Habilidades Desarrolladas

- Biometría aplicada a control de acceso
- Visión artificial para reconocimiento facial
- Diseño de sistemas de autenticación multifactor
- Auditoría de accesos físicos
- Integración de sensores biométricos

Proyecto 55: Simulador de Ataques de Firmware para Formación en Seguridad Embebida

Sector	Educación en ciberseguridad y formación técnica
Área Tecnológica	IoT Hacking y Ciberseguridad
Complejidad	Avanzado

La formación práctica en seguridad de firmware es escasa porque experimentar sobre dispositivos reales de producción implica riesgos legales y operativos, dejando a estudiantes sin entornos seguros de práctica.

Objetivo General

Crear un entorno controlado de laboratorio que permita analizar, modificar y explotar de forma segura firmwares vulnerables con fines exclusivamente educativos.

Objetivos Específicos

- Configurar un banco de pruebas con microcontroladores que ejecuten firmwares deliberadamente vulnerables.
- Implementar herramientas de extracción y análisis estático de firmware (ingeniería inversa básica).
- Documentar una guía paso a paso de cada vulnerabilidad explotada y su corrección correspondiente.

Descripción

Laboratorio físico con varios microcontroladores que ejecutan versiones de firmware con vulnerabilidades conocidas (buffer overflow, credenciales embebidas), usado para enseñar análisis y explotación ética en un entorno aislado.

Hardware Necesario

- ESP32 y Arduino (6 unidades con firmwares vulnerables)
- Programador USB-TTL
- Analizador lógico económico
- Raspberry Pi 4 (estación de análisis)
- Lector de EEPROM/Flash externo

Software y Tecnologías

- Ghidra o radare2 para ingeniería inversa
- PlatformIO para compilación de firmwares
- Python para scripts de explotación controlada
- Wireshark para tráfico asociado
- Jupyter Notebook para documentación interactiva

Habilidades Desarrolladas

- Ingeniería inversa de firmware embebido
- Explotación ética de vulnerabilidades
- Análisis estático y dinámico de binarios
- Documentación técnica de seguridad
- Buenas prácticas de desarrollo seguro

Proyecto 56: Sistema de Detección de Dispositivos IoT Falsificados (Contramedidas Anti-Spoofing)

Sector	Ciberseguridad de cadena de suministro tecnológico
Área Tecnológica	IoT Hacking y Ciberseguridad
Complejidad	Avanzado

La proliferación de hardware IoT falsificado o clonado introduce riesgos de seguridad ocultos, y las organizaciones carecen de mecanismos simples para verificar la autenticidad de los dispositivos que despliegan.

Objetivo General

Diseñar un sistema que verifique la autenticidad de dispositivos IoT mediante huellas físicas únicas (PUF) y análisis de comportamiento eléctrico, detectando hardware clonado o falsificado.

Objetivos Específicos

- Implementar una función física no clonable (PUF) simple basada en variaciones de tiempo de respuesta de memoria en microcontroladores.
- Desarrollar un algoritmo de comparación que identifique desviaciones respecto a la huella de referencia registrada por dispositivo.
- Construir un panel de gestión de inventario que marque dispositivos como auténticos, sospechosos o falsificados.

Descripción

Sistema que registra una huella física única de cada microcontrolador legítimo durante su aprovisionamiento y la compara periódicamente contra el comportamiento actual del dispositivo para detectar sustituciones o clonaciones no autorizadas.

Hardware Necesario

- ESP32 (dispositivos bajo prueba, 8-10 unidades)
- Raspberry Pi 4 (servidor de verificación)
- Multímetro/osciloscopio USB económico para caracterización
- Fuente de alimentación regulada de precisión

Software y Tecnologías

- Python para algoritmos de comparación PUF
- PostgreSQL para el inventario de huellas
- Flask/Django para el panel de gestión
- Bibliotecas de estadística (SciPy) para análisis de variación

Habilidades Desarrolladas

- Fundamentos de seguridad de hardware
- Funciones físicas no clonables (PUF)
- Gestión de inventario y cadena de suministro segura
- Análisis estadístico de señales físicas
- Detección de falsificación de hardware

Proyecto 57: Plataforma de Threat Intelligence Colaborativa para Redes IoT Domésticas

Sector	Ciberseguridad para usuarios finales y hogares inteligentes
Área Tecnológica	IoT Hacking y Ciberseguridad
Complejidad	Intermedio

Los usuarios domésticos desconocen si sus dispositivos IoT están comprometidos o comunicándose con servidores maliciosos, careciendo de herramientas accesibles de inteligencia de amenazas.

Objetivo General

Desarrollar una plataforma que monitoree el tráfico de dispositivos IoT domésticos y lo contraste contra listas de amenazas conocidas para alertar a los usuarios sobre comportamientos sospechosos.

Objetivos Específicos

- Implementar un sensor de red doméstica que capture metadatos de tráfico de todos los dispositivos IoT conectados.
- Integrar fuentes públicas de threat intelligence (listas de IPs y dominios maliciosos) actualizadas periódicamente.
- Diseñar una aplicación web simple que notifique a usuarios no técnicos sobre riesgos detectados en lenguaje claro.

Descripción

Sensor basado en Raspberry Pi que se instala como puente en la red doméstica, analiza el tráfico saliente de cada dispositivo IoT y lo compara contra fuentes públicas de inteligencia de amenazas, generando alertas comprensibles.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (2 interfaces de red)
- Switch pequeño gestionado
- Router doméstico configurable
- Dispositivos IoT domésticos de prueba (cámaras, enchufes inteligentes, asistentes)

Software y Tecnologías

- Python con Scapy
- Fuentes abiertas de threat intelligence (AbuseIPDB, listas públicas)
- SQLite para históricos
- Node.js/Express para la aplicación web
- Docker para despliegue simplificado

Habilidades Desarrolladas

- Seguridad de redes domésticas
- Integración de fuentes de threat intelligence
- Diseño de interfaces para usuarios no técnicos
- Análisis de tráfico saliente
- Concientización en ciberseguridad

Proyecto 58: Sistema de Segmentación de Red Automática (Zero Trust) para Entornos IoT

Sector	Ciberseguridad empresarial e infraestructura de red
Área Tecnológica	IoT Hacking y Ciberseguridad
Complejidad	Avanzado

Las redes IoT tradicionales colocan todos los dispositivos en el mismo segmento de red, permitiendo que un solo dispositivo comprometido ponga en riesgo a toda la infraestructura.

Objetivo General

Implementar un sistema de segmentación de red dinámica basado en principios de Zero Trust que aísle automáticamente dispositivos IoT según su perfil de riesgo y comportamiento.

Objetivos Específicos

- Clasificar automáticamente los dispositivos conectados según tipo, fabricante y comportamiento de tráfico habitual.
- Generar y aplicar reglas de firewall/VLAN dinámicas que aíslen a cada dispositivo en microsegmentos según su perfil de riesgo.
- Detectar cambios de comportamiento que ameriten una re-segmentación automática o aislamiento inmediato.

Descripción

Sistema que identifica cada dispositivo IoT conectado a la red, le asigna dinámicamente una VLAN según su nivel de confianza y ajusta las reglas de firewall en tiempo real, aislando automáticamente cualquier dispositivo con comportamiento anómalo.

Hardware Necesario

- Router/switch compatible con VLANs (OpenWrt/pfSense)
- Raspberry Pi 4 (controlador de políticas)
- Access point gestionable
- Dispositivos IoT de prueba de distintos perfiles

Software y Tecnologías

- Python para el motor de clasificación y políticas
- pfSense/OpenWrt para gestión de red
- MQTT para telemetría de dispositivos
- PostgreSQL para perfiles de riesgo
- Grafana para visualización de segmentación

Habilidades Desarrolladas

- Arquitecturas Zero Trust
- Segmentación de redes (VLAN) y microsegmentación
- Automatización de políticas de firewall
- Perfilado de dispositivos IoT
- Gestión de riesgo en infraestructuras de red

Proyecto 59: Sandbox de Análisis Dinámico de Malware para Dispositivos IoT Basados en Linux

Sector	Ciberseguridad y análisis forense digital
Área Tecnológica	IoT Hacking y Ciberseguridad
Complejidad	Avanzado

El malware dirigido a dispositivos IoT basados en Linux embebido crece rápidamente, y los analistas necesitan entornos aislados para observar su comportamiento sin comprometer sistemas reales.

Objetivo General

Construir un sandbox aislado que ejecute y monitoree muestras de malware IoT en un entorno emulado, registrando su comportamiento de red, sistema de archivos y procesos.

Objetivos Específicos

- Configurar máquinas virtuales/emuladores que repliquen arquitecturas comunes de dispositivos IoT (ARM, MIPS).
- Implementar monitoreo de llamadas al sistema, conexiones de red y modificaciones de archivos durante la ejecución de muestras.
- Generar reportes automáticos de comportamiento (IOCs) que faciliten la clasificación de nuevas muestras.

Descripción

Entorno de análisis dinámico basado en QEMU que ejecuta binarios de malware IoT en arquitecturas emuladas (ARM/MIPS), capturando toda su actividad de red y sistema para producir un reporte de indicadores de compromiso.

Hardware Necesario

- Servidor/mini-PC con buena capacidad de cómputo para virtualización
- Raspberry Pi 4 (referencia de arquitectura ARM real)
- Almacenamiento dedicado y aislado para muestras
- Switch aislado para red de análisis (air-gapped)

Software y Tecnologías

- QEMU para emulación de arquitecturas
- Cuckoo Sandbox o herramienta de análisis dinámico similar
- Python para automatización de análisis
- Wireshark/tshark para tráfico capturado
- YARA para clasificación de firmas de malware

Habilidades Desarrolladas

- Análisis dinámico de malware
- Emulación de arquitecturas embebidas
- Manejo seguro de muestras maliciosas
- Generación de indicadores de compromiso (IOC)
- Análisis forense digital básico

Proyecto 60: Sistema de Gestión de Parches y Actualizaciones Seguras OTA para Flotas IoT

Sector	Ciberseguridad del ciclo de vida de dispositivos
Área Tecnológica	IoT Hacking y Ciberseguridad
Complejidad	Intermedio

Las flotas de dispositivos IoT desplegadas rara vez reciben actualizaciones de seguridad oportunas por falta de infraestructura de gestión, dejando vulnerabilidades conocidas sin corregir durante meses o años.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de actualización de firmware Over-The-Air (OTA) seguro que permita gestionar, firmar y desplegar parches a una flota de dispositivos IoT de forma centralizada y verificable.

Objetivos Específicos

- Implementar un servidor central que firme digitalmente cada versión de firmware antes de su distribución.
- Desarrollar el proceso de actualización OTA en los dispositivos, incluyendo verificación de firma y rollback ante fallos.
- Construir un panel de administración que muestre el estado de actualización de toda la flota en tiempo real.

Descripción

Infraestructura compuesta por un servidor de gestión de firmware firmado digitalmente y un conjunto de dispositivos ESP32 que verifican la autenticidad de cada actualización antes de instalarla, con capacidad de reversión automática ante fallos.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (servidor de actualizaciones)
- ESP32 (8-10 unidades - flota simulada)
- Servidor de almacenamiento de versiones de firmware
- Fuente de alimentación estable para pruebas de fallo

Software y Tecnologías

- Python/Node.js para el servidor OTA
- Firma digital con RSA/ECDSA
- MQTT para notificación de nuevas versiones
- PostgreSQL para inventario y versionado
- React.js para el panel de administración

Habilidades Desarrolladas

- Gestión del ciclo de vida de firmware
- Actualizaciones OTA seguras
- Firma y verificación digital de software
- Administración de flotas de dispositivos
- Estrategias de rollback ante fallos

PROYECTOS DE IoT CON BIG DATA Y ANALÍTICA AVANZADA

Proyecto 61: Plataforma de Analítica Predictiva de Consumo de Agua Potable Municipal

Sector	Servicios públicos y gestión de recursos hídricos
Área Tecnológica	IoT con Big Data y Analítica
Complejidad	Avanzado

Las empresas de acueducto carecen de visibilidad granular sobre patrones de consumo, dificultando la detección de fugas, el fraude y la planificación de infraestructura hídrica.

Objetivo General

Desarrollar una plataforma de analítica de Big Data que procese lecturas masivas de medidores inteligentes de agua para detectar fugas, anomalías de consumo y proyectar demanda futura.

Objetivos Específicos

- Desplegar una red de medidores inteligentes que reporten consumo de agua en intervalos cortos vía LoRaWAN.
- Implementar un pipeline de procesamiento distribuido que detecte anomalías de consumo (fugas, fraude) en tiempo casi real.
- Desarrollar modelos de series temporales que proyecten la demanda de agua por sector para apoyar la planificación.

Descripción

Sistema que recolecta lecturas de miles de medidores inteligentes de agua a través de una red LoRaWAN, las procesa mediante un pipeline distribuido de Big Data y aplica modelos predictivos para detectar fugas y proyectar demanda.

Hardware Necesario

- Gateway LoRaWAN (Raspberry Pi + módulo RFM95)
- ESP32 con sensor de flujo de agua (10-15 nodos simulados)
- Servidor/mini-cluster para procesamiento distribuido
- Sensores de presión de línea

Software y Tecnologías

- Apache Kafka para ingesta de streaming
- Apache Spark para procesamiento distribuido
- InfluxDB/TimescaleDB para series temporales
- Prophet o modelos ARIMA para proyección de demanda
- Grafana/Power BI para dashboards
- LoRaWAN (ChirpStack) para la red de sensores

Habilidades Desarrolladas

- Arquitecturas de Big Data para IoT
- Redes LPWAN (LoRaWAN)
- Detección de anomalías en series temporales
- Modelado predictivo de demanda
- Gestión de infraestructura de servicios públicos

Proyecto 62: Data Lake para Optimización de Flotas de Transporte de Carga con Telemetría IoT

Sector	Logística y transporte de carga terrestre
Área Tecnológica	IoT con Big Data y Analítica
Complejidad	Avanzado

Las empresas de transporte de carga generan grandes volúmenes de datos de telemetría (GPS, combustible, conducción) que no se aprovechan de forma centralizada para optimizar rutas y reducir costos operativos.

Objetivo General

Construir un data lake que centralice la telemetría de una flota de vehículos de carga y aplique analítica avanzada para optimizar rutas, consumo de combustible y mantenimiento.

Objetivos Específicos

- Implementar dispositivos de telemetría vehicular que capturen ubicación, velocidad, consumo y eventos de conducción.
- Diseñar un data lake que almacene y estructure estos datos heterogéneos para su análisis posterior.
- Desarrollar modelos analíticos que identifiquen rutas ineficientes, patrones de conducción riesgosa y necesidades de mantenimiento predictivo.

Descripción

Plataforma que centraliza datos de telemetría de una flota simulada de vehículos (GPS, OBD-II, combustible) en un data lake estructurado por zonas y periodos, sobre el cual se ejecutan análisis de rutas, eficiencia y mantenimiento.

Hardware Necesario

- ESP32 con módulo GPS NEO-6M (por vehículo simulado, 5-6 unidades)
- Adaptador OBD-II Bluetooth/ELM327
- Raspberry Pi 4 (nodo central de ingesta)
- Módulo GSM/GPRS SIM800L para transmisión remota

Software y Tecnologías

- Apache Hadoop/MinIO como data lake
- Apache Spark para procesamiento por lotes
- Python con Pandas/GeoPandas
- PostgreSQL con PostGIS para análisis geoespacial
- Metabase/Power BI para reportes ejecutivos

Habilidades Desarrolladas

- Diseño y gestión de data lakes
- Telemetría vehicular y protocolos OBD-II
- Análisis geoespacial de rutas
- Optimización logística basada en datos
- Mantenimiento predictivo de flotas

Proyecto 63: Sistema de Analítica de Big Data para Optimización de Redes Eléctricas Inteligentes (Smart Grid)

Sector	Energía y distribución eléctrica
Área Tecnológica	IoT con Big Data y Analítica
Complejidad	Avanzado

Las redes eléctricas tradicionales no pueden anticipar picos de demanda ni detectar pérdidas técnicas y no técnicas con la granularidad que ofrecen los medidores inteligentes modernos.

Objetivo General

Desarrollar una plataforma analítica que procese datos masivos de medidores inteligentes de energía para optimizar la distribución, detectar pérdidas y prever picos de demanda.

Objetivos Específicos

- Recolectar datos de consumo eléctrico de una red de medidores inteligentes en intervalos de 15 minutos.
- Implementar algoritmos de detección de pérdidas no técnicas (posible fraude) mediante análisis comparativo de balances de energía.
- Desarrollar modelos de predicción de demanda a corto plazo que apoyen decisiones de despacho energético.

Descripción

Plataforma que ingiere datos de una red de medidores inteligentes de energía, calcula balances por circuito para detectar pérdidas anómalas y utiliza modelos de series temporales para prever la demanda eléctrica de corto plazo.

Hardware Necesario

- ESP32 con sensor de corriente SCT-013 (10-12 nodos medidores)
- Raspberry Pi 4 (concentrador de datos)
- Sensor de voltaje ZMPT101B
- Gateway MQTT dedicado

Software y Tecnologías

- Apache Kafka y Spark Streaming
- TimescaleDB para series temporales de consumo
- Modelos LSTM/Prophet para predicción de demanda
- Grafana para monitoreo de la red
- Python con Scikit-learn para detección de anomalías

Habilidades Desarrolladas

- Smart grids y medición inteligente de energía
- Procesamiento de streams de datos a gran escala
- Detección de fraude y pérdidas técnicas
- Predicción de demanda energética
- Visualización de datos para operadores de red

Proyecto 64: Plataforma de Big Data para Monitoreo Epidemiológico Ambiental Urbano

Sector	Salud pública y monitoreo ambiental urbano
Área Tecnológica	IoT con Big Data y Analítica
Complejidad	Avanzado

Las autoridades de salud pública carecen de correlación en tiempo real entre variables ambientales urbanas (calidad del aire, ruido, temperatura) y la incidencia de enfermedades respiratorias reportadas.

Objetivo General

Crear una plataforma de Big Data que correlacione datos ambientales urbanos recolectados por sensores IoT con reportes de salud pública para apoyar la vigilancia epidemiológica.

Objetivos Específicos

- Desplegar una red de sensores ambientales urbanos que midan calidad del aire, ruido y temperatura de forma distribuida.
- Integrar estos datos con fuentes públicas de reportes de salud (consultas por enfermedades respiratorias) mediante un pipeline de correlación.
- Desarrollar visualizaciones geoespaciales que muestren zonas de riesgo combinando exposición ambiental e incidencia de casos.

Descripción

Red de sensores ambientales distribuidos en distintos puntos de la ciudad cuyos datos se combinan en una plataforma de Big Data con reportes epidemiológicos públicos, generando mapas de correlación entre calidad ambiental e incidencia de enfermedades.

Hardware Necesario

- ESP32 con sensor de calidad de aire MQ-135/PMS5003 (8-10 nodos)
- Sensor de ruido (micrófono con módulo de nivel de sonido)
- Raspberry Pi 4 (nodo de agregación por zona)
- Módulo GPS para geolocalización de nodos

Software y Tecnologías

- Apache Spark para correlación de datasets
- PostgreSQL con PostGIS para análisis geoespacial
- Python con Pandas y Scikit-learn
- Kepler.gl o Grafana Geomap para mapas de calor
- APIs públicas de datos de salud

Habilidades Desarrolladas

- Analítica de datos ambientales y de salud pública
- Correlación de datasets heterogéneos
- Visualización geoespacial de riesgo
- Diseño de redes de sensores urbanos
- Ética en el manejo de datos de salud

Proyecto 65: Sistema de Analítica de Big Data para Detección Temprana de Plagas Agrícolas Regionales

Sector	Agricultura de precisión a escala regional
Área Tecnológica	IoT con Big Data y Analítica
Complejidad	Avanzado

Los brotes de plagas agrícolas suelen detectarse cuando ya han causado daño significativo porque no existe correlación de datos entre fincas de una misma región para identificar patrones tempranos.

Objetivo General

Desarrollar una plataforma regional de Big Data que integre datos de trampas y sensores de múltiples fincas para detectar patrones tempranos de brotes de plagas.

Objetivos Específicos

- Implementar una red de trampas inteligentes con sensores de conteo que reporten capturas de insectos por finca.
- Centralizar los datos de múltiples fincas en una plataforma de Big Data que identifique patrones espaciales de propagación.
- Generar alertas tempranas georreferenciadas para fincas en riesgo antes de que la plaga se extienda.

Descripción

Red de trampas inteligentes distribuidas en varias fincas de una región que reportan conteos de insectos, cuyos datos se agregan en una plataforma central que detecta patrones de propagación espacial y emite alertas tempranas por zona.

Hardware Necesario

- ESP32-CAM (trampas inteligentes con conteo por visión, 10-15 unidades)
- Raspberry Pi 4 (nodo agregador regional)
- Panel solar y batería para trampas remotas
- Módulo LoRa para comunicación de largo alcance

Software y Tecnologías

- Apache Spark para análisis distribuido
- PostGIS para modelado espacial de propagación
- OpenCV para conteo de insectos en las trampas
- Python con modelos de difusión espacial
- Grafana/QGIS para mapas de riesgo regional

Habilidades Desarrolladas

- Agricultura de precisión a escala regional
- Análisis espacial de propagación de plagas
- Redes de sensores de largo alcance (LoRa)
- Visión artificial aplicada a conteo de insectos
- Sistemas de alerta temprana agrícola

Proyecto 66: Plataforma de Big Data para Análisis de Comportamiento Energético en Campus Universitarios

Sector	Eficiencia energética institucional
Área Tecnológica	IoT con Big Data y Analítica
Complejidad	Intermedio

Los campus universitarios consumen grandes cantidades de energía sin visibilidad detallada por edificio o franja horaria, dificultando la implementación de estrategias efectivas de ahorro.

Objetivo General

Implementar una plataforma que analice el consumo energético histórico y en tiempo real de múltiples edificios universitarios para identificar oportunidades de ahorro.

Objetivos Específicos

- Instrumentar varios edificios del campus con medidores inteligentes de energía por circuito.
- Construir un repositorio analítico que permita comparar patrones de consumo entre edificios y horarios.
- Desarrollar recomendaciones automatizadas de ahorro energético basadas en los patrones identificados.

Descripción

Sistema que recolecta consumo eléctrico de múltiples edificios universitarios mediante medidores inteligentes, almacena el histórico en un repositorio analítico y genera comparativas y recomendaciones de eficiencia energética por edificio y horario.

Hardware Necesario

- ESP32 con sensor de corriente SCT-013 (por edificio, 6-8 nodos)
- Raspberry Pi 4 (servidor central del campus)
- Sensores de ocupación PIR para correlación de uso

Software y Tecnologías

- InfluxDB para series temporales de consumo
- Apache Superset/Metabase para dashboards comparativos
- Python para modelos de recomendación de ahorro
- Node-RED para la ingesta de datos
- MQTT como bus de mensajería

Habilidades Desarrolladas

- Analítica de eficiencia energética
- Diseño de dashboards comparativos
- Gestión de infraestructura energética institucional
- Modelos de recomendación basados en datos
- Sostenibilidad y ahorro energético

Proyecto 67: Sistema de Big Data para Análisis de Calidad de Servicio en Redes de Telecomunicaciones IoT

Sector	Telecomunicaciones e infraestructura de conectividad
Área Tecnológica	IoT con Big Data y Analítica
Complejidad	Avanzado

Los operadores de redes IoT (LoRaWAN, NB-IoT) carecen de visibilidad centralizada sobre la calidad de servicio percibida por miles de dispositivos distribuidos geográficamente.

Objetivo General

Desarrollar una plataforma que analice masivamente métricas de calidad de servicio (latencia, pérdida de paquetes, RSSI) de una red IoT distribuida para optimizar la cobertura y el rendimiento.

Objetivos Específicos

- Recolectar métricas de calidad de enlace (RSSI, SNR, pérdida de paquetes) de cada dispositivo conectado a la red.
- Procesar estas métricas a gran escala para identificar zonas de cobertura deficiente y horarios de congestión.
- Generar recomendaciones de ubicación de nuevos gateways basadas en los patrones detectados.

Descripción

Plataforma que agrega métricas de calidad de enlace de una red LoRaWAN/NB-IoT con decenas de nodos distribuidos, procesa la información con herramientas de Big Data y genera mapas de cobertura y recomendaciones de infraestructura.

Hardware Necesario

- Gateway LoRaWAN (Raspberry Pi + RFM95, 2-3 unidades)
- ESP32 con módulo LoRa (15-20 nodos distribuidos)
- Módulo GPS por nodo para georreferenciación

Software y Tecnologías

- ChirpStack como servidor de red LoRaWAN
- Apache Spark para procesamiento de métricas
- PostGIS para mapas de cobertura
- Grafana para dashboards de calidad de servicio
- Python para modelos de optimización de cobertura

Habilidades Desarrolladas

- Análisis de calidad de servicio en redes IoT
- Redes LPWAN y su instrumentación
- Optimización de infraestructura de conectividad
- Procesamiento de datos geoespaciales a gran escala
- Planificación de redes de sensores

Proyecto 68: Plataforma de Analítica de Big Data para Turismo Sostenible basado en Flujos de Visitantes IoT

Sector	Turismo sostenible y gestión de destinos
Área Tecnológica	IoT con Big Data y Analítica
Complejidad	Intermedio

Los destinos turísticos naturales sufren sobrecarga de visitantes sin mecanismos de monitoreo que permitan gestionar la capacidad de carga y proteger los ecosistemas.

Objetivo General

Construir una plataforma de analítica que procese datos de flujo de visitantes captados por sensores IoT para gestionar la capacidad de carga de destinos turísticos sensibles.

Objetivos Específicos

- Desplegar sensores de conteo de personas en los puntos de acceso de un destino turístico.
- Centralizar y procesar los datos de flujo para calcular la ocupación en tiempo real frente a la capacidad de carga establecida.
- Generar alertas y recomendaciones de gestión (cierre temporal, rutas alternas) cuando se acerque al límite sostenible.

Descripción

Red de sensores de conteo instalados en accesos a un área natural protegida que alimenta una plataforma analítica capaz de estimar la ocupación en tiempo real y compararla contra umbrales de capacidad de carga sostenible.

Hardware Necesario

- ESP32-CAM o sensor de conteo por infrarrojo (en cada acceso, 4-6 unidades)
- Raspberry Pi 4 (centro de control del destino)
- Panel solar para nodos remotos
- Pantalla informativa para visitantes

Software y Tecnologías

- Python con OpenCV para conteo de personas
- InfluxDB para históricos de afluencia
- Grafana para monitoreo de capacidad de carga
- Node-RED para automatización de alertas
- MQTT para comunicación de los nodos

Habilidades Desarrolladas

- Gestión de capacidad de carga turística
- Analítica de flujos de personas
- Sostenibilidad en destinos naturales
- Diseño de sistemas de alerta ambiental
- Visualización de ocupación en tiempo real

Proyecto 69: Sistema de Big Data para Predicción de Demanda en Cadenas de Restaurantes con Sensórica IoT

Sector	Gastronomía y gestión de cadenas de restaurantes
Área Tecnológica	IoT con Big Data y Analítica
Complejidad	Intermedio

Las cadenas de restaurantes desperdician insumos o enfrentan desabastecimiento porque la planificación de compras se basa en estimaciones manuales que no consideran datos en tiempo real de cada sucursal.

Objetivo General

Desarrollar una plataforma que integre datos de ocupación, temperatura de neveras y ventas de múltiples sucursales para predecir la demanda de insumos y reducir el desperdicio.

Objetivos Específicos

- Instrumentar cada sucursal con sensores de ocupación y monitoreo de temperatura de refrigeración.
- Integrar estos datos con los históricos de ventas de cada punto para construir un dataset unificado.
- Entrenar modelos de predicción de demanda que sugieran cantidades óptimas de compra por sucursal y periodo.

Descripción

Plataforma que combina datos de ocupación, temperatura de neveras y ventas históricas de varias sucursales de una cadena de restaurantes, aplicando modelos de series temporales para predecir la demanda de insumos y reducir mermas.

Hardware Necesario

- ESP32 con sensor de temperatura DS18B20 (por nevera, 6-8 unidades)
- Sensor de ocupación PIR o cámara de conteo por sucursal
- Raspberry Pi 4 (nodo local por sucursal)
- Gateway central para consolidación multi-sucursal

Software y Tecnologías

- Apache Spark para consolidación multi-sucursal
- Prophet/ARIMA para predicción de demanda
- PostgreSQL para el dataset unificado
- Power BI/Metabase para reportes gerenciales
- MQTT para telemetría de sucursales

Habilidades Desarrolladas

- Predicción de demanda con series temporales
- Gestión de datos multi-sucursal
- Reducción de desperdicio mediante analítica
- Monitoreo de cadena de frío en gastronomía
- Reportes ejecutivos basados en datos

Proyecto 70: Plataforma de Analítica de Big Data para Gestión Inteligente de Residuos Sólidos Urbanos a Escala de Ciudad

Sector	Gestión ambiental urbana y economía circular
Área Tecnológica	IoT con Big Data y Analítica
Complejidad	Avanzado

Los sistemas de recolección de residuos urbanos operan con rutas fijas independientemente del nivel real de llenado de los contenedores, generando recorridos ineficientes y altos costos operativos.

Objetivo General

Desarrollar una plataforma de Big Data que procese datos de miles de contenedores inteligentes distribuidos en una ciudad para optimizar dinámicamente las rutas de recolección de residuos.

Objetivos Específicos

- Desplegar sensores de nivel de llenado en una red representativa de contenedores urbanos.
- Procesar los datos de llenado a gran escala para generar rutas de recolección optimizadas diariamente.
- Analizar tendencias históricas de generación de residuos por zona para apoyar la planificación de infraestructura.

Descripción

Red de contenedores instrumentados con sensores ultrasónicos de nivel que reportan su estado a una plataforma central, la cual procesa la información a gran escala para generar rutas de recolección optimizadas y detectar tendencias de generación de residuos por zona.

Hardware Necesario

- ESP32 con sensor ultrasónico HC-SR04 (por contenedor, 15-20 unidades)
- Módulo LoRa para comunicación de largo alcance
- Panel solar y batería por contenedor
- Raspberry Pi 4 (centro de operaciones)

Software y Tecnologías

- Apache Spark para procesamiento a escala de ciudad
- PostGIS y OSRM para optimización de rutas
- TimescaleDB para históricos de llenado
- Grafana/QGIS para dashboards operativos
- ChirpStack para la red LoRaWAN

Habilidades Desarrolladas

- Optimización de rutas con datos geoespaciales
- Gestión de infraestructura urbana a gran escala
- Redes de sensores de largo alcance
- Economía circular y sostenibilidad urbana
- Analítica predictiva de generación de residuos

PROYECTOS DE IoT MÉDICO Y SALUD DIGITAL *(ÁREA NUEVA)*

Proyecto 71: Sistema de Telemonitoreo de Signos Vitales para Pacientes Crónicos en el Hogar

Sector	Medicina - Telemedicina y atención domiciliaria
Área Tecnológica	IoT Médico y Salud Digital
Complejidad	Intermedio

Los pacientes con enfermedades crónicas requieren seguimiento continuo de signos vitales, pero las visitas médicas periódicas no capturan variaciones importantes que ocurren entre consultas.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de telemonitoreo que capture signos vitales de pacientes crónicos en su hogar y los transmita de forma segura al personal médico para seguimiento remoto.

Objetivos Específicos

- Integrar sensores no invasivos de frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y temperatura corporal en un dispositivo portátil.
- Transmitir de forma cifrada las lecturas a una plataforma web accesible por el equipo médico tratante.
- Implementar un sistema de alertas que notifique automáticamente valores fuera de rango crítico definidos por el médico.

Descripción

Dispositivo portátil basado en ESP32 que integra sensores de pulso, oximetría y temperatura, transmitiendo lecturas cifradas a una plataforma web donde el personal médico puede monitorear remotamente a pacientes crónicos y recibir alertas ante valores anómalos.

Hardware Necesario

- ESP32
- Sensor de pulso/oximetría MAX30102
- Sensor de temperatura corporal MLX90614 (sin contacto)
- Pantalla OLED pequeña para feedback al paciente
- Batería LiPo recargable con módulo de carga
- Brazalete/estuche portátil impreso en 3D

Software y Tecnologías

- MQTT con TLS para transmisión cifrada
- Node.js/Django para la plataforma web médica
- PostgreSQL para historiales de signos vitales
- Twilio/Telegram API para alertas al personal médico
- React.js para el dashboard clínico

Habilidades Desarrolladas

- Diseño de dispositivos médicos portátiles
- Transmisión segura de datos de salud
- Cumplimiento de principios de privacidad en salud digital
- Sistemas de alerta clínica
- Telemedicina y atención remota

Proyecto 72: Sistema IoT de Adherencia a Tratamientos Farmacológicos con Dispensador Inteligente

Sector	Medicina - Farmacología y adherencia terapéutica
Área Tecnológica	IoT Médico y Salud Digital
Complejidad	Intermedio

El incumplimiento en la toma de medicamentos es una causa frecuente de complicaciones en pacientes crónicos y adultos mayores, especialmente cuando viven solos y sin supervisión constante.

Objetivo General

Diseñar un dispensador inteligente de medicamentos que garantice la toma correcta y oportuna de tratamientos farmacológicos, notificando a cuidadores en caso de incumplimiento.

Objetivos Específicos

- Implementar compartimentos automatizados que liberen la dosis correspondiente según horarios programados.
- Detectar mediante sensores si el paciente efectivamente retiró la dosis dispensada.
- Notificar a cuidadores o familiares cuando una dosis no sea retirada dentro de un periodo definido.

Descripción

Dispensador automatizado con compartimentos individuales por horario que libera medicamentos según una programación médica, detecta con sensores si la dosis fue retirada y envía notificaciones a cuidadores en caso de omisión.

Hardware Necesario

- ESP32
- Servomotores (uno por compartimento, 6-7 unidades)
- Sensores infrarrojos de detección de retiro
- Módulo RTC DS3231 para programación horaria precisa
- Buzzer y LED indicadores
- Módulo Wi-Fi/GSM para notificaciones

Software y Tecnologías

- Arduino IDE/PlatformIO para el firmware
- Node-RED para la lógica de programación de dosis
- Firebase/SQLite para el registro de adherencia
- Telegram Bot API para alertas a cuidadores

Habilidades Desarrolladas

- Diseño de dispositivos médicos asistivos
- Automatización de dosificación segura
- Sistemas de notificación a cuidadores
- Gestión de horarios y programación embebida
- Ética en el cuidado de adultos mayores

Proyecto 73: Plataforma IoT de Rehabilitación Física Remota con Sensores Inerciales

Sector	Medicina - Fisioterapia y rehabilitación
Área Tecnológica	IoT Médico y Salud Digital
Complejidad	Avanzado

Muchos pacientes en proceso de rehabilitación física abandonan o realizan incorrectamente sus ejercicios en casa por falta de supervisión, prolongando su recuperación.

Objetivo General

Desarrollar una plataforma que utilice sensores inerciales portátiles para monitorear la correcta ejecución de ejercicios de rehabilitación física en el hogar y reportar el progreso al fisioterapeuta.

Objetivos Específicos

- Capturar datos de movimiento mediante sensores inerciales (IMU) colocados en las extremidades del paciente durante los ejercicios.
- Desarrollar algoritmos que evalúen el rango de movimiento y la calidad de ejecución respecto a la rutina prescrita.
- Generar reportes de progreso accesibles por el fisioterapeuta para ajustar el plan de rehabilitación remotamente.

Descripción

Sistema de sensores inerciales portátiles (IMU) colocados en brazos o piernas que capturan el movimiento del paciente durante sus ejercicios de rehabilitación, comparándolo contra rutinas de referencia y generando reportes de progreso para el fisioterapeuta.

Hardware Necesario

- ESP32
- Sensor IMU MPU6050/MPU9250 (2-4 unidades por paciente)
- Bandas elásticas ajustables para sujeción
- Batería LiPo recargable
- Módulo Bluetooth BLE para baja latencia

Software y Tecnologías

- Python con NumPy/SciPy para análisis de movimiento
- Algoritmos de fusión de sensores (filtro de Kalman)
- Firebase/MongoDB para historiales de ejercicios
- React Native o app web para el fisioterapeuta

Habilidades Desarrolladas

- Análisis de movimiento con sensores inerciales
- Fusión de sensores y filtrado de señales
- Diseño de dispositivos wearables médicos
- Evaluación cuantitativa de rehabilitación física
- Comunicación de baja latencia (BLE)

Proyecto 74: Sistema de Monitoreo Continuo de Glucosa No Invasivo Asistido por IoT

Sector	Medicina - Endocrinología y manejo de diabetes
Área Tecnológica	IoT Médico y Salud Digital
Complejidad	Avanzado

Los pacientes diabéticos dependen de mediciones invasivas frecuentes de glucosa, lo que genera incomodidad y baja adherencia al monitoreo continuo necesario para un control adecuado.

Objetivo General

Desarrollar un prototipo de monitoreo asistido de glucosa que combine mediciones periódicas del paciente con modelos predictivos para anticipar variaciones y reducir la frecuencia de mediciones invasivas.

Objetivos Específicos

- Integrar un dispositivo de registro de mediciones de glucosa junto con variables contextuales (actividad, comidas, sueño).
- Entrenar modelos predictivos que estimen tendencias de glucosa entre mediciones reales basándose en el histórico del paciente.
- Implementar alertas tempranas ante predicción de hipoglucemia o hiperglucemia antes de que ocurra el evento.

Descripción

Sistema que registra mediciones periódicas de glucosa junto con variables de contexto (actividad física, ingesta, sueño) capturadas por wearables, y aplica modelos predictivos para estimar tendencias glucémicas y anticipar eventos de riesgo entre mediciones.

Hardware Necesario

- ESP32
- Pulsera de actividad física con acelerómetro (o módulo IMU propio)
- Interfaz de registro manual de mediciones de glucosa
- Pantalla OLED para retroalimentación
- Módulo Bluetooth BLE

Software y Tecnologías

- Python con TensorFlow/Scikit-learn para modelos predictivos
- Modelos de series temporales (LSTM) para glucosa
- SQLite/Firebase para historial del paciente
- App móvil (Flutter/React Native) para el paciente

Habilidades Desarrolladas

- Modelado predictivo de series fisiológicas
- Wearables para monitoreo de salud
- Sistemas de alerta temprana clínica
- Manejo de datos sensibles de salud
- Diseño centrado en el paciente

Proyecto 75: Sistema IoT de Prevención de Caídas y Emergencias para Adultos Mayores

Sector	Medicina - Geriatría y seguridad del paciente
Área Tecnológica	IoT Médico y Salud Digital
Complejidad	Intermedio

Las caídas son una de las principales causas de lesiones graves en adultos mayores que viven solos, y la detección tardía de estos eventos puede agravar significativamente las consecuencias.

Objetivo General

Desarrollar un dispositivo wearable que detecte caídas y otras emergencias en adultos mayores, notificando de forma inmediata a familiares o servicios de emergencia.

Objetivos Específicos

- Implementar detección de caídas mediante análisis de patrones de aceleración y orientación con un sensor IMU.
- Integrar un botón de pánico manual para emergencias que el usuario pueda activar conscientemente.
- Desarrollar un sistema de notificación en cascada que contacte a varios contactos de emergencia con la ubicación del usuario.

Descripción

Dispositivo wearable tipo colgante o pulsera que utiliza un sensor IMU para detectar patrones característicos de una caída, cuenta con un botón de pánico manual, y envía notificaciones con geolocalización a una lista de contactos de emergencia predefinidos.

Hardware Necesario

- ESP32
- Sensor IMU MPU6050
- Módulo GPS NEO-6M
- Módulo GSM/GPRS SIM800L para llamadas/SMS de emergencia
- Botón de pánico físico
- Batería LiPo con carga inalámbrica

Software y Tecnologías

- Algoritmos de detección de caídas basados en umbrales de aceleración
- Python/C++ para el firmware embebido
- Twilio API para notificaciones SMS/llamadas
- Firebase para geolocalización en tiempo real

Habilidades Desarrolladas

- Detección de eventos mediante sensores inerciales
- Diseño de wearables de seguridad
- Sistemas de notificación de emergencia
- Geolocalización en tiempo real
- Diseño centrado en adultos mayores

Proyecto 76: Plataforma IoT de Monitoreo de Salud Mental mediante Biomarcadores Fisiológicos

Sector	Medicina - Salud mental y bienestar
Área Tecnológica	IoT Médico y Salud Digital
Complejidad	Avanzado

El seguimiento del estado de salud mental suele depender exclusivamente de autoreportes esporádicos, sin datos fisiológicos objetivos que complementen la evaluación clínica entre sesiones.

Objetivo General

Desarrollar una plataforma que registre biomarcadores fisiológicos asociados al estrés y ansiedad (variabilidad de frecuencia cardíaca, conductancia de la piel) para apoyar el seguimiento clínico de salud mental.

Objetivos Específicos

- Integrar sensores de variabilidad de frecuencia cardíaca (HRV) y conductancia galvánica de la piel en un dispositivo wearable.
- Correlacionar los patrones fisiológicos con autoreportes periódicos del estado emocional del paciente.
- Generar reportes longitudinales que el profesional de salud mental pueda revisar entre sesiones de terapia.

Descripción

Wearable que combina un sensor de pulso para calcular variabilidad de frecuencia cardíaca y un sensor de conductancia de la piel, correlacionando estos biomarcadores con autoreportes emocionales del paciente para generar reportes de tendencia útiles en terapia.

Hardware Necesario

- ESP32
- Sensor de pulso MAX30102 (para HRV)
- Sensor de conductancia galvánica de la piel (GSR)
- Pantalla OLED pequeña
- Correa/brazalete cómodo para uso prolongado

Software y Tecnologías

- Python con SciPy para cálculo de HRV
- Modelos de correlación estadística
- Firebase/MongoDB para historial longitudinal
- App móvil para autoreporte emocional
- Dashboard web para el profesional de salud mental

Habilidades Desarrolladas

- Biomarcadores fisiológicos de estrés
- Procesamiento de señales biométricas
- Diseño ético de tecnología en salud mental
- Correlación de datos subjetivos y objetivos
- Privacidad y confidencialidad clínica

Proyecto 77: Sistema de Monitoreo Ambiental Hospitalario para Prevención de Infecciones Nosocomiales

Sector	Medicina - Control de infecciones hospitalarias
Área Tecnológica	IoT Médico y Salud Digital
Complejidad	Intermedio

Los hospitales requieren mantener condiciones ambientales estrictas (temperatura, humedad, calidad del aire) en áreas críticas para reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención de salud.

Objetivo General

Implementar un sistema de monitoreo ambiental continuo en áreas críticas hospitalarias que detecte desviaciones de los parámetros exigidos y facilite la trazabilidad de cumplimiento normativo.

Objetivos Específicos

- Instrumentar quirófanos y áreas críticas con sensores de temperatura, humedad y calidad del aire.
- Comparar continuamente las lecturas contra los rangos normativos exigidos para cada tipo de área.
- Generar registros trazables de cumplimiento para auditorías de control de infecciones.

Descripción

Red de sensores instalados en quirófanos y áreas críticas que monitorean continuamente temperatura, humedad y partículas en el aire, comparando cada lectura contra los rangos normativos y generando un registro auditable de cumplimiento ambiental.

Hardware Necesario

- ESP32 (por área monitoreada, 5-8 unidades)
- Sensor de temperatura/humedad SHT31 (alta precisión)
- Sensor de partículas PMS5003
- Raspberry Pi 4 (servidor central de cumplimiento)

Software y Tecnologías

- InfluxDB para históricos ambientales
- Grafana para dashboards de cumplimiento
- Node-RED para lógica de alertas por desviación
- PostgreSQL para registros de auditoría

Habilidades Desarrolladas

- Monitoreo ambiental en entornos críticos de salud
- Cumplimiento normativo hospitalario
- Trazabilidad y auditoría de condiciones ambientales
- Prevención de infecciones nosocomiales
- Diseño de sistemas de alerta por incumplimiento

Proyecto 78: Sistema IoT de Gestión y Trazabilidad de Cadena de Frío para Vacunas

Sector	Medicina - Logística sanitaria e inmunización
Área Tecnológica	IoT Médico y Salud Digital
Complejidad	Intermedio

Las vacunas pierden efectividad si se exponen a temperaturas fuera de rango durante su almacenamiento o transporte, y muchos centros de salud carecen de trazabilidad confiable de la cadena de frío.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de monitoreo y trazabilidad de la cadena de frío de vacunas que garantice y documente el cumplimiento de rangos de temperatura desde el almacenamiento hasta la aplicación.

Objetivos Específicos

- Instrumentar refrigeradores y contenedores de transporte de vacunas con sensores continuos de temperatura.
- Registrar de forma inmutable cada evento de temperatura junto con la ubicación y el lote de vacunas correspondiente.
- Generar alertas inmediatas ante rupturas de cadena de frío y reportes de trazabilidad por lote.

Descripción

Sistema de sensores instalados en refrigeradores y contenedores de transporte de vacunas que registran continuamente la temperatura y ubicación, asociando cada lectura al lote de vacunas correspondiente y generando alertas ante cualquier ruptura de la cadena de frío.

Hardware Necesario

- ESP32
- Sensor de temperatura DS18B20 (sumergible, para interior de refrigeradores)
- Módulo GPS para contenedores de transporte
- Módulo GSM/LoRa según el contexto de despliegue
- Batería de respaldo para continuidad ante cortes de energía

Software y Tecnologías

- MQTT para transmisión de telemetría
- InfluxDB para históricos por lote
- Node-RED para lógica de alertas
- PostgreSQL para trazabilidad de lotes
- Dashboard web para personal de salud

Habilidades Desarrolladas

- Gestión de cadena de frío en salud
- Trazabilidad de lotes e inmunobiológicos
- Sistemas de alerta temprana logística
- Diseño de sistemas críticos con respaldo energético
- Cumplimiento normativo en logística sanitaria

Proyecto 79: Sistema de Monitoreo Postoperatorio Remoto con Wearables IoT

Sector	Medicina - Cirugía y seguimiento postoperatorio
Área Tecnológica	IoT Médico y Salud Digital
Complejidad	Avanzado

El periodo postoperatorio inmediato en el hogar carece de supervisión continua, dificultando la detección temprana de complicaciones como infecciones o alteraciones de signos vitales.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de monitoreo postoperatorio remoto que permita al equipo quirúrgico supervisar signos vitales y señales de alerta de complicaciones durante la recuperación domiciliaria.

Objetivos Específicos

- Integrar sensores de temperatura corporal, frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno en un parche o dispositivo wearable postoperatorio.
- Definir umbrales de alerta específicos según el tipo de cirugía para detectar posibles complicaciones tempranas.
- Implementar un canal de comunicación directo entre el paciente y el equipo médico ante la activación de una alerta.

Descripción

Dispositivo wearable tipo parche que monitorea temperatura, frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno del paciente durante su recuperación en casa, comparando las lecturas contra umbrales definidos por el cirujano y habilitando comunicación directa con el equipo médico ante alertas.

Hardware Necesario

- ESP32
- Sensor de pulso/oximetría MAX30102
- Sensor de temperatura corporal MLX90614
- Parche adhesivo médico para fijación
- Batería LiPo de bajo perfil
- Módulo BLE para transmisión a smartphone

Software y Tecnologías

- App móvil (Flutter/React Native) para el paciente
- Node.js/Django para la plataforma clínica
- PostgreSQL para historiales postoperatorios
- Twilio/WebRTC para comunicación directa con el equipo médico

Habilidades Desarrolladas

- Diseño de wearables médicos de bajo perfil
- Definición de umbrales clínicos de alerta
- Telemedicina postoperatoria
- Comunicación paciente-médico en tiempo real
- Manejo seguro de información clínica sensible

Proyecto 80: Plataforma IoT de Gestión Inteligente de Camas y Ocupación Hospitalaria

Sector	Medicina - Gestión hospitalaria y administración de salud
Área Tecnológica	IoT Médico y Salud Digital
Complejidad	Intermedio

Los hospitales enfrentan dificultades para conocer en tiempo real la disponibilidad de camas por servicio, generando demoras en la asignación de pacientes y saturación de urgencias.

Objetivo General

Desarrollar una plataforma que monitoree en tiempo real el estado y ocupación de camas hospitalarias para optimizar la asignación de pacientes y la gestión de capacidad hospitalaria.

Objetivos Específicos

- Instrumentar camas hospitalarias con sensores que detecten ocupación y estado (limpieza, disponibilidad).
- Centralizar el estado de todas las camas del hospital en un tablero de control en tiempo real por servicio.
- Implementar algoritmos de sugerencia de asignación que prioricen camas según urgencia y especialidad requerida.

Descripción

Red de sensores de presión y contacto instalados en camas hospitalarias que reportan su estado de ocupación en tiempo real a un tablero de control centralizado, el cual sugiere asignaciones óptimas de pacientes según disponibilidad y especialidad.

Hardware Necesario

- ESP32 (por cama, 10-20 unidades)
- Sensor de presión FSR o interruptor de contacto
- Raspberry Pi 4 (servidor central del hospital)
- Pantallas informativas por sala (opcional)

Software y Tecnologías

- Node-RED para la lógica de asignación
- PostgreSQL para el estado de camas y pacientes
- React.js para el tablero de control
- MQTT para telemetría de sensores en tiempo real

Habilidades Desarrolladas

- Gestión hospitalaria basada en datos
- Optimización de asignación de recursos críticos
- Diseño de tableros de control en tiempo real
- Sistemas de soporte a decisiones clínico-administrativas
- Instrumentación no invasiva de infraestructura hospitalaria

PROYECTOS DE IoT AEROESPACIAL Y AERONÁUTICO *(ÁREA NUEVA)*

Proyecto 81: Estación de Telemetría IoT para Cohetes Modelo de Investigación Universitaria

Sector	Aeroespacial - Cohetería experimental universitaria
Área Tecnológica	IoT Aeroespacial y Aeronáutico
Complejidad	Avanzado

Los proyectos universitarios de cohetería experimental carecen de sistemas de telemetría accesibles que registren variables de vuelo críticas para el análisis posterior del desempeño del cohete.

Objetivo General

Desarrollar una estación de telemetría embebida que registre y transmita variables de vuelo de un cohete modelo experimental para su análisis posterior a la misión.

Objetivos Específicos

- Integrar sensores de altitud, aceleración y orientación en una placa de vuelo compacta y resistente a vibración.
- Implementar almacenamiento local redundante junto con transmisión en tiempo real durante las fases de vuelo con cobertura.
- Desarrollar un software de análisis post-vuelo que reconstruya la trayectoria y las fases del vuelo a partir de los datos registrados.

Descripción

Placa de vuelo compacta basada en ESP32 que integra sensores de altitud barométrica, aceleración e IMU, almacenando los datos en memoria local y transmitiéndolos por radiofrecuencia durante el vuelo para su posterior reconstrucción y análisis de trayectoria.

Hardware Necesario

- ESP32 (versión de bajo peso)
- Sensor barométrico BMP390 (alta precisión de altitud)
- IMU de alto rango MPU9250
- Módulo de radiofrecuencia LoRa de largo alcance
- Tarjeta microSD para respaldo local
- Batería LiPo de alta densidad y bajo peso
- Estructura impresa en 3D resistente a vibración

Software y Tecnologías

- Python para el software de análisis post-vuelo
- Matplotlib/Plotly para reconstrucción de trayectoria
- PlatformIO para el firmware embebido
- Protocolo LoRa punto a punto para telemetría en vivo

Habilidades Desarrolladas

- Diseño de sistemas embebidos resistentes a vibración
- Telemetría de vuelo en tiempo real
- Análisis de trayectorias balísticas
- Gestión de energía en sistemas aeroespaciales de bajo peso
- Comunicación por radiofrecuencia de largo alcance

Proyecto 82: Sistema de Monitoreo Estructural IoT para Drones de Ala Fija de Largo Alcance

Sector	Aeroespacial - Vehículos aéreos no tripulados (UAV)
Área Tecnológica	IoT Aeroespacial y Aeronáutico
Complejidad	Avanzado

Los drones de ala fija utilizados en misiones de largo alcance están sujetos a fatiga estructural que puede pasar desapercibida hasta provocar fallas catastróficas en vuelo.

Objetivo General

Implementar un sistema de monitoreo estructural embebido que detecte vibraciones y esfuerzos anómalos en las alas de un drone de ala fija durante el vuelo.

Objetivos Específicos

- Instrumentar puntos críticos del ala con sensores de vibración y galgas extensométricas.
- Procesar las señales en vuelo mediante análisis espectral para identificar patrones asociados a fatiga estructural.
- Registrar un historial de esfuerzos por vuelo que apoye decisiones de mantenimiento preventivo de la flota.

Descripción

Sistema embebido en las alas de un drone de ala fija que combina acelerómetros y galgas extensométricas para detectar vibraciones anómalas y esfuerzos estructurales durante el vuelo, generando un historial de fatiga acumulada por unidad para mantenimiento preventivo.

Hardware Necesario

- ESP32 de bajo peso
- Galgas extensométricas con amplificador HX711 (2-4 unidades)
- Acelerómetro/IMU MPU6050
- Módulo de almacenamiento microSD
- Batería LiPo compacta
- Recubrimiento resistente a vibración e intemperie

Software y Tecnologías

- Python con SciPy para análisis espectral (FFT)
- Modelos de fatiga acumulada (Miner's rule simplificada)
- InfluxDB para históricos por unidad de flota
- Grafana para dashboards de mantenimiento

Habilidades Desarrolladas

- Análisis de fatiga estructural en vuelo
- Instrumentación con galgas extensométricas
- Procesamiento de señales vibracionales
- Mantenimiento predictivo de flotas aéreas no tripuladas
- Diseño embebido para entornos aeronáuticos

Proyecto 83: Estación Terrena IoT de Seguimiento y Control de Globos Meteorológicos de Alta Altitud

Sector	Aeroespacial - Exploración de alta atmósfera
Área Tecnológica	IoT Aeroespacial y Aeronáutico
Complejidad	Avanzado

Los lanzamientos educativos de globos meteorológicos de alta altitud suelen perder la carga útil por falta de sistemas de seguimiento y recuperación confiables durante todo el trayecto de vuelo.

Objetivo General

Desarrollar una estación terrena y una cápsula de vuelo IoT que permitan seguir en tiempo real y recuperar exitosamente un globo meteorológico de alta altitud.

Objetivos Específicos

- Diseñar una cápsula de vuelo con sensores ambientales y de posición capaz de operar en condiciones de baja temperatura y presión.
- Implementar transmisión de posición GPS periódica a través de una red de largo alcance durante todo el ascenso y descenso.
- Desarrollar una estación terrena que reciba y visualice la trayectoria en tiempo real para facilitar la recuperación de la cápsula.

Descripción

Cápsula de vuelo con sensores de presión, temperatura y GPS que transmite periódicamente su posición mediante un módulo de largo alcance durante todo el vuelo del globo meteorológico, permitiendo a una estación terrena visualizar la trayectoria y coordinar la recuperación.

Hardware Necesario

- ESP32 de bajo consumo
- Módulo GPS de alta sensibilidad (u-blox NEO-M8N)
- Sensor de presión/temperatura BMP390
- Módulo LoRa de largo alcance o APRS
- Batería LiPo con gestión térmica para bajas temperaturas
- Cápsula aislada térmicamente (foam/EPS)

Software y Tecnologías

- Python para la estación terrena de seguimiento
- Mapas interactivos (Leaflet/Google Maps API) para trayectoria
- Protocolo APRS o LoRa para transmisión de posición
- Modelos de predicción de trayectoria de globos (CUSF Predictor)

Habilidades Desarrolladas

- Diseño de sistemas para condiciones extremas de alta atmósfera
- Seguimiento GPS de largo alcance
- Gestión térmica de electrónica embebida
- Predicción de trayectorias atmosféricas
- Coordinación de operaciones de recuperación de carga útil

Proyecto 84: Sistema IoT de Monitoreo de Condición de Motores de Aeronaves Ligeras

Sector	Aeroespacial - Mantenimiento de aviación general
Área Tecnológica	IoT Aeroespacial y Aeronáutico
Complejidad	Avanzado

Los operadores de aeronaves ligeras dependen de inspecciones periódicas programadas que no siempre detectan a tiempo el deterioro gradual de componentes del motor entre mantenimientos.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de monitoreo de condición que registre parámetros clave del motor de una aeronave ligera para apoyar decisiones de mantenimiento basado en condición.

Objetivos Específicos

- Instrumentar el motor con sensores de temperatura, vibración y presión de aceite compatibles con el entorno aeronáutico.
- Registrar y analizar tendencias de estos parámetros a lo largo de múltiples vuelos para identificar desviaciones graduales.
- Generar reportes de condición que complementen el programa de mantenimiento tradicional basado en horas de vuelo.

Descripción

Sistema de sensores instalados en el compartimento del motor de una aeronave ligera (en banco de pruebas o simulador) que registran temperatura, vibración y presión de aceite durante la operación, permitiendo analizar tendencias de desgaste a lo largo del tiempo para apoyar el mantenimiento basado en condición.

Hardware Necesario

- ESP32 con protección para entorno de alta temperatura
- Sensor de temperatura tipo termopar con amplificador MAX6675
- Acelerómetro industrial para vibración
- Sensor de presión de aceite
- Registrador de datos local (microSD) redundante

Software y Tecnologías

- Python con Pandas para análisis de tendencias
- InfluxDB para históricos por número de serie de motor
- Grafana para dashboards de condición
- Modelos estadísticos de detección de desviación de tendencia

Habilidades Desarrolladas

- Mantenimiento basado en condición (CBM) en aviación
- Instrumentación en entornos de alta temperatura
- Análisis de tendencias de desgaste de motores
- Cumplimiento de prácticas de seguridad aeronáutica
- Gestión de historiales técnicos por componente

Proyecto 85: Plataforma IoT de Gestión de Tráfico de Drones (UTM) para Espacios Aéreos de Baja Altitud

Sector	Aeroespacial - Gestión de tráfico aéreo no tripulado
Área Tecnológica	IoT Aeroespacial y Aeronáutico
Complejidad	Avanzado

El uso creciente de drones comerciales en espacios urbanos de baja altitud carece de sistemas accesibles de gestión de tráfico que prevengan colisiones y conflictos de espacio aéreo.

Objetivo General

Desarrollar una plataforma de gestión de tráfico de drones (UTM) que rastree múltiples drones en tiempo real y prevenga conflictos de espacio aéreo en una zona de operación definida.

Objetivos Específicos

- Implementar transmisión de posición GPS en tiempo real desde múltiples drones hacia una plataforma central de rastreo.
- Desarrollar algoritmos de detección de conflictos que identifiquen posibles colisiones entre trayectorias de drones registrados.
- Diseñar un sistema de reserva de espacio aéreo que permita planificar misiones sin solaparse con otras ya autorizadas.

Descripción

Plataforma central que recibe la posición GPS en tiempo real de múltiples drones equipados con un módulo de transmisión, calcula posibles conflictos de trayectoria entre ellos y gestiona la reserva de corredores de vuelo dentro de una zona de operación definida.

Hardware Necesario

- ESP32 con módulo GPS (transpondedor por drone, 3-5 unidades)
- Módulo de telemetría (LoRa/Wi-Fi según alcance)
- Mini-drones de prueba (marco + controlador de vuelo básico)
- Servidor/mini-PC para el centro de gestión UTM

Software y Tecnologías

- Python para el motor de detección de conflictos
- PostGIS para gestión geoespacial de corredores aéreos
- WebSockets para actualización en tiempo real del mapa de tráfico
- React.js con mapas interactivos para el centro de control

Habilidades Desarrolladas

- Gestión de tráfico aéreo no tripulado (UTM)
- Detección de conflictos geoespaciales en tiempo real
- Diseño de sistemas de seguridad aeroespacial
- Comunicación de telemetría multi-vehículo
- Regulación y normativa de espacio aéreo de baja altitud

Proyecto 86: Sistema IoT de Monitoreo de Calidad del Aire en Cabina para Aviación General

Sector	Aeroespacial - Confort y seguridad de cabina
Área Tecnológica	IoT Aeroespacial y Aeronáutico
Complejidad	Intermedio

La calidad del aire dentro de cabinas de aeronaves pequeñas rara vez se monitorea de forma continua, pese a su impacto directo en la salud y el desempeño cognitivo de la tripulación en vuelos largos.

Objetivo General

Desarrollar un sistema embebido que monitoree continuamente la calidad del aire en la cabina de una aeronave ligera y alerte ante niveles inadecuados de CO2 o contaminantes.

Objetivos Específicos

- Integrar sensores de CO2, partículas y compuestos orgánicos volátiles en un dispositivo compacto para cabina.
- Establecer umbrales de alerta basados en estándares de calidad de aire en aviación para notificar a la tripulación.
- Registrar un historial de calidad de aire por vuelo para análisis posterior de patrones de exposición.

Descripción

Dispositivo compacto instalado en la cabina que mide continuamente CO2, partículas finas y compuestos orgánicos volátiles, alertando a la tripulación mediante indicadores visuales cuando los niveles superan los umbrales recomendados y registrando un historial por vuelo.

Hardware Necesario

- ESP32
- Sensor de CO2 SCD30 (NDIR de alta precisión)
- Sensor de partículas PMS5003
- Sensor de compuestos orgánicos volátiles (BME680)
- Pantalla OLED para indicadores en cabina
- Batería de respaldo

Software y Tecnologías

- Firmware en C++/Arduino para lectura de sensores
- InfluxDB para históricos por vuelo
- Grafana para análisis de patrones de exposición
- Alertas visuales mediante LED de estado (verde/amarillo/rojo)

Habilidades Desarrolladas

- Monitoreo de calidad de aire en espacios confinados
- Diseño de dispositivos para entornos de cabina
- Estándares de seguridad en aviación general
- Análisis de exposición a contaminantes
- Sistemas de alerta visual para tripulación

Proyecto 87: Simulador de Constelación de Nanosatélites (CubeSat) con Comunicación IoT Terrestre

Sector	Aeroespacial - Tecnología satelital educativa
Área Tecnológica	IoT Aeroespacial y Aeronáutico
Complejidad	Avanzado

El acceso práctico a tecnología satelital real es limitado para estudiantes, dificultando la comprensión de los principios de comunicación y telemetría que rigen las misiones CubeSat.

Objetivo General

Desarrollar un simulador terrestre de una constelación de nanosatélites tipo CubeSat que replique los principios de comunicación, telemetría y paso orbital mediante nodos IoT distribuidos.

Objetivos Específicos

- Implementar nodos terrestres que simulen el comportamiento de nanosatélites, incluyendo ventanas de comunicación limitadas.
- Desarrollar una estación terrena que reciba telemetría solo durante las ventanas simuladas de paso orbital.
- Diseñar un protocolo de comunicación con almacenamiento y reenvío (store-and-forward) similar al usado en misiones CubeSat reales.

Descripción

Conjunto de nodos ESP32 distribuidos que simulan nanosatélites con ventanas de comunicación limitadas y trayectorias orbitales simplificadas, comunicándose con una estación terrena mediante un protocolo de almacenamiento y reenvío que replica los desafíos reales de las misiones CubeSat.

Hardware Necesario

- ESP32 (4-6 unidades - nodos satelitales simulados)
- Módulo LoRa para comunicación de largo alcance
- Raspberry Pi 4 (estación terrena)
- Antena direccional simple para la estación terrena

Software y Tecnologías

- Python para el software de estación terrena
- Protocolo store-and-forward personalizado sobre LoRa
- Simulación orbital simplificada (modelo de paso por ventanas de tiempo)
- Matplotlib para visualización de pases orbitales simulados

Habilidades Desarrolladas

- Principios de comunicación satelital
- Protocolos store-and-forward
- Simulación de mecánica orbital básica
- Diseño de sistemas con conectividad intermitente
- Fundamentos de misiones CubeSat

Proyecto 88: Sistema IoT de Detección de Hielo y Deshielo para Superficies Alares en Tierra

Sector	Aeroespacial - Seguridad operacional en tierra
Área Tecnológica	IoT Aeroespacial y Aeronáutico
Complejidad	Intermedio

La formación de hielo en las alas de aeronaves estacionadas representa un riesgo de seguridad crítico antes del despegue, y su detección visual manual puede ser inconsistente en condiciones de baja visibilidad.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de sensores que detecte automáticamente la formación de hielo en superficies alares y notifique al personal de tierra la necesidad de deshielo.

Objetivos Específicos

- Integrar sensores de detección de hielo basados en capacitancia o cambio de impedancia en puntos representativos del ala.
- Correlacionar las lecturas con condiciones ambientales (temperatura y humedad) para reducir falsos positivos.
- Implementar un sistema de notificación inmediata al personal de tierra ante la detección de formación de hielo.

Descripción

Sistema de sensores de detección de hielo instalados en puntos representativos de una superficie alar (banco de pruebas), que correlaciona sus lecturas con temperatura y humedad ambiental para confirmar la formación de hielo y notificar de inmediato al personal de tierra.

Hardware Necesario

- ESP32
- Sensor de detección de hielo capacitivo
- Sensor de temperatura/humedad SHT31
- Baliza LED de alta visibilidad para alerta en pista
- Carcasa resistente a intemperie

Software y Tecnologías

- Firmware en C++/Arduino
- Node-RED para lógica de correlación ambiental
- MQTT para notificación en tiempo real
- App móvil simple para personal de tierra

Habilidades Desarrolladas

- Detección de condiciones ambientales críticas
- Seguridad operacional en tierra (ground safety)
- Diseño de sensores resistentes a intemperie
- Sistemas de alerta para personal operativo
- Correlación de variables ambientales para reducción de falsos positivos

Proyecto 89: Sistema IoT de Monitoreo de Vibración y Balanceo para Hélices y Rotores

Sector	Aeroespacial - Mantenimiento de sistemas propulsivos
Área Tecnológica	IoT Aeroespacial y Aeronáutico
Complejidad	Avanzado

El desbalanceo progresivo de hélices y rotores puede pasar desapercibido en inspecciones visuales, generando vibración excesiva que acelera el desgaste de componentes críticos del sistema propulsivo.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de monitoreo de vibración que detecte desbalanceo progresivo en hélices o rotores y alerte antes de que se comprometa la integridad del sistema propulsivo.

Objetivos Específicos

- Instrumentar el sistema propulsivo con acelerómetros de alta frecuencia de muestreo en puntos críticos de montaje.
- Aplicar análisis espectral para identificar frecuencias características de desbalanceo respecto a la velocidad de rotación.
- Establecer umbrales de alerta progresivos que permitan programar el balanceo antes de una falla mayor.

Descripción

Sistema de acelerómetros de alta frecuencia instalados en el punto de montaje de una hélice o rotor (banco de pruebas), que analiza el espectro de vibración en relación con la velocidad de rotación para detectar desbalanceo progresivo y alertar antes de una falla del sistema propulsivo.

Hardware Necesario

- ESP32
- Acelerómetro de alta frecuencia de muestreo (ADXL345/MPU6050)
- Sensor óptico/tacómetro para RPM
- Raspberry Pi 4 (procesamiento de análisis espectral)
- Fijación mecánica rígida para minimizar ruido de medición

Software y Tecnologías

- Python con SciPy/NumPy para FFT y análisis espectral
- InfluxDB para históricos de vibración
- Grafana con umbrales dinámicos según RPM
- Modelos de detección de desbalanceo (relación 1x RPM)

Habilidades Desarrolladas

- Análisis de vibración en sistemas rotativos
- Diagnóstico de desbalanceo mecánico
- Instrumentación de alta frecuencia de muestreo
- Mantenimiento predictivo de sistemas propulsivos
- Correlación de vibración con velocidad de rotación

Proyecto 90: Plataforma IoT de Simulación y Registro de Vuelo para Formación de Pilotos (Black Box Educativa)

Sector	Aeroespacial - Formación aeronáutica y análisis de vuelo
Área Tecnológica	IoT Aeroespacial y Aeronáutico
Complejidad	Intermedio

Los estudiantes de aviación en simuladores de vuelo básicos carecen de un registro detallado y objetivo de sus sesiones que les permita analizar su desempeño después de cada práctica.

Objetivo General

Desarrollar una caja negra educativa que registre variables de vuelo durante sesiones de simulación para su posterior análisis en la formación de pilotos.

Objetivos Específicos

- Capturar variables clave de vuelo (altitud, velocidad, actitud, rumbo) desde un simulador de vuelo de escritorio o una plataforma física básica.
- Almacenar los datos de cada sesión de forma estructurada para permitir comparaciones entre distintas prácticas.
- Desarrollar un reproductor visual que permita al instructor repasar la sesión de vuelo junto con el estudiante.

Descripción

Sistema que captura variables de vuelo de un simulador de escritorio o una plataforma de entrenamiento básica mediante sensores IMU, las almacena por sesión y las presenta en un reproductor visual que permite a instructor y estudiante revisar y analizar el desempeño de cada práctica.

Hardware Necesario

- ESP32
- IMU MPU9250 (para plataformas físicas de entrenamiento)
- Interfaz de captura desde software de simulación (opcional)
- Raspberry Pi 4 (servidor de registro y reproducción)
- Pantalla o proyector para revisión de sesiones

Software y Tecnologías

- Python para el reproductor de sesiones de vuelo
- SQLite para almacenamiento de sesiones
- Matplotlib/Plotly para visualización de variables de vuelo
- Node-RED para la captura de datos en tiempo real

Habilidades Desarrolladas

- Registro y análisis de datos de vuelo
- Diseño de herramientas de formación aeronáutica
- Visualización de series temporales multivariable
- Instrumentación de plataformas de simulación
- Análisis de desempeño en entrenamiento

PROYECTOS DE IoT INDUSTRIAL 4.0 Y MANUFACTURA INTELIGENTE *(ÁREA NUEVA)*

Proyecto 91: Sistema de Gemelo Digital IoT para Línea de Ensamble a Pequeña Escala

Sector	Industria - Manufactura e Industria 4.0
Área Tecnológica	IoT Industrial 4.0 y Manufactura Inteligente
Complejidad	Avanzado

Las pequeñas y medianas empresas manufactureras no pueden costear plataformas comerciales de gemelo digital, perdiendo la oportunidad de simular y optimizar sus procesos antes de modificarlos físicamente.

Objetivo General

Desarrollar un gemelo digital de bajo costo para una línea de ensamble a pequeña escala que refleje en tiempo real el estado físico del proceso y permita simular cambios antes de implementarlos.

Objetivos Específicos

- Instrumentar cada estación de la línea de ensamble con sensores de estado, tiempo de ciclo y presencia de pieza.
- Construir un modelo virtual sincronizado en tiempo real con los datos capturados de la línea física.
- Implementar un modo de simulación que permita probar cambios de configuración en el gemelo antes de aplicarlos físicamente.

Descripción

Línea de ensamble instrumentada con sensores por estación cuyos datos alimentan un modelo virtual 3D sincronizado en tiempo real, permitiendo visualizar el estado actual del proceso y simular modificaciones de configuración antes de aplicarlas en la línea física.

Hardware Necesario

- ESP32 (por estación, 5-6 unidades)
- Sensores de proximidad inductivos/ópticos
- Encoder rotativo para medición de ciclo
- Raspberry Pi 4 (servidor del gemelo digital)
- Banda transportadora didáctica con motor DC

Software y Tecnologías

- Unity o Three.js para el modelo 3D del gemelo digital
- Node-RED para la sincronización de datos en tiempo real
- MQTT como bus de comunicación
- InfluxDB para históricos de proceso
- Python para el motor de simulación

Habilidades Desarrolladas

- Fundamentos de gemelos digitales industriales
- Sincronización de sistemas físico-virtuales
- Modelado 3D para visualización industrial
- Simulación de procesos de manufactura
- Instrumentación de líneas de producción

Proyecto 92: Sistema IoT de Mantenimiento Predictivo Multi-Máquina para Talleres de Manufactura

Sector	Industria - Mantenimiento industrial
Área Tecnológica	IoT Industrial 4.0 y Manufactura Inteligente
Complejidad	Avanzado

Los talleres de manufactura pequeños aplican mantenimiento correctivo o preventivo fijo por falta de herramientas accesibles de mantenimiento predictivo que cubran varias máquinas simultáneamente.

Objetivo General

Implementar un sistema de mantenimiento predictivo que monitoree simultáneamente varias máquinas de un taller y priorice las intervenciones según el riesgo de falla estimado.

Objetivos Específicos

- Instrumentar múltiples máquinas del taller con sensores de vibración, temperatura y consumo eléctrico.
- Desarrollar modelos de estimación de vida útil remanente por máquina basados en las tendencias observadas.
- Construir un tablero de priorización de mantenimiento que ordene las intervenciones según el riesgo de falla.

Descripción

Red de sensores distribuidos en varias máquinas de un taller que reporta vibración, temperatura y consumo eléctrico a una plataforma central, la cual estima la vida útil remanente de cada máquina y prioriza las órdenes de mantenimiento según su nivel de riesgo.

Hardware Necesario

- ESP32 (por máquina, 6-10 unidades)
- Acelerómetro MPU6050
- Sensor de corriente SCT-013
- Sensor de temperatura infrarrojo MLX90614
- Raspberry Pi 4 (servidor central del taller)

Software y Tecnologías

- Python con Scikit-learn para estimación de vida útil remanente
- InfluxDB para históricos multi-máquina
- Grafana para el tablero de priorización
- Node-RED para la lógica de generación de órdenes de trabajo

Habilidades Desarrolladas

- Mantenimiento predictivo multi-activo
- Priorización de intervenciones basada en riesgo
- Instrumentación de maquinaria industrial diversa
- Estimación de vida útil remanente (RUL)
- Gestión de órdenes de trabajo basada en datos

Proyecto 93: Sistema de Control de Calidad Automatizado con Visión Artificial e IoT para Líneas de Empaque

Sector	Industria - Control de calidad y empaque
Área Tecnológica	IoT Industrial 4.0 y Manufactura Inteligente
Complejidad	Avanzado

Las líneas de empaque de pequeña escala dependen de inspección visual manual para detectar defectos, lo que genera inconsistencia, fatiga del operario y baja trazabilidad de los rechazos.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de inspección automatizada que combine visión artificial y actuadores IoT para detectar y retirar productos defectuosos de una línea de empaque en tiempo real.

Objetivos Específicos

- Implementar un módulo de visión artificial que clasifique productos como conformes o defectuosos en la línea.
- Integrar un mecanismo de rechazo automatizado que retire físicamente los productos defectuosos detectados.
- Registrar estadísticas de calidad por lote y turno para análisis de tendencias de defectos.

Descripción

Estación de inspección en línea que utiliza una cámara y un modelo de visión artificial para clasificar productos en tiempo real, activando un actuador neumático o servo que retira automáticamente los productos defectuosos, mientras registra estadísticas de calidad por lote.

Hardware Necesario

- ESP32-CAM o Raspberry Pi con cámara
- Servomotor o electroválvula para mecanismo de rechazo
- Banda transportadora didáctica
- Sensor de presencia para disparo de captura de imagen
- Iluminación LED uniforme para la inspección

Software y Tecnologías

- Python con OpenCV/TensorFlow Lite para clasificación
- Node-RED para la lógica de control del actuador
- SQLite/PostgreSQL para estadísticas de calidad
- Grafana para dashboards de defectos por lote

Habilidades Desarrolladas

- Visión artificial aplicada a control de calidad
- Integración de actuadores en líneas de producción
- Diseño de estaciones de inspección automatizada
- Análisis estadístico de calidad de proceso
- Trazabilidad de rechazos por lote

Proyecto 94: Plataforma IoT de Gestión Energética para Plantas Manufactureras (ISO 50001 Simplificado)

Sector	Industria - Eficiencia energética industrial
Área Tecnológica	IoT Industrial 4.0 y Manufactura Inteligente
Complejidad	Intermedio

Las plantas manufactureras pequeñas y medianas carecen de sistemas de gestión energética accesibles que les permitan identificar consumos anómalos y avanzar hacia certificaciones de eficiencia energética.

Objetivo General

Desarrollar una plataforma de gestión energética que monitoree el consumo por área productiva y apoye la implementación de buenas prácticas alineadas con estándares de eficiencia energética.

Objetivos Específicos

- Instrumentar las principales áreas productivas de la planta con medidores de consumo eléctrico independientes.
- Establecer líneas base de consumo por área y turno para detectar desviaciones significativas.
- Generar reportes de indicadores de desempeño energético alineados con los principios de la norma ISO 50001.

Descripción

Sistema de medidores de energía distribuidos por área productiva de una planta que permite establecer líneas base de consumo, detectar desviaciones significativas por turno y generar reportes de indicadores de desempeño energético alineados con buenas prácticas de gestión energética industrial.

Hardware Necesario

- ESP32 con sensor de corriente SCT-013 (por área, 6-8 unidades)
- Sensor de voltaje ZMPT101B
- Raspberry Pi 4 (servidor central de gestión energética)

Software y Tecnologías

- InfluxDB para series temporales de consumo
- Python para cálculo de líneas base e indicadores (EnPI)
- Grafana para dashboards de desempeño energético
- Node-RED para alertas de desviación de línea base

Habilidades Desarrolladas

- Gestión de la energía industrial (principios ISO 50001)
- Establecimiento de líneas base de consumo
- Indicadores de desempeño energético (EnPI)
- Instrumentación eléctrica por área productiva
- Reportes de sostenibilidad industrial

Proyecto 95: Sistema IoT de Trazabilidad Completa de Producción con Códigos QR y RFID

Sector	Industria - Trazabilidad y control de producción
Área Tecnológica	IoT Industrial 4.0 y Manufactura Inteligente
Complejidad	Intermedio

Muchas plantas de manufactura pequeñas no pueden rastrear un producto desde la materia prima hasta el despacho, dificultando la respuesta ante reclamos de calidad o retiros de producto.

Objetivo General

Implementar un sistema de trazabilidad de producción de extremo a extremo que registre cada etapa del proceso mediante identificación por RFID y códigos QR.

Objetivos Específicos

- Asignar identificadores únicos (RFID/QR) a lotes de materia prima y darles seguimiento a lo largo del proceso productivo.
- Registrar automáticamente el paso de cada lote por las estaciones clave del proceso mediante lectores fijos.
- Desarrollar una consulta de trazabilidad que reconstruya el historial completo de un producto terminado a partir de su identificador.

Descripción

Sistema que asigna etiquetas RFID/QR a los lotes de materia prima y los rastrea automáticamente a través de lectores instalados en las estaciones clave del proceso, permitiendo reconstruir el historial completo de producción de cualquier producto terminado mediante una simple consulta.

Hardware Necesario

- ESP32 con módulo lector RFID RC522 (por estación, 4-6 unidades)
- Impresora de etiquetas QR/código de barras económica
- Lector de códigos QR (cámara o lector láser)
- Raspberry Pi 4 (servidor de trazabilidad)

Software y Tecnologías

- PostgreSQL para el registro de trazabilidad
- Node-RED para la captura en cada estación
- React.js para la consulta de historial de producto
- Librería de generación de QR (qrcode) en Python

Habilidades Desarrolladas

- Trazabilidad de extremo a extremo en manufactura
- Identificación automática (RFID/QR)
- Diseño de bases de datos de historial de producción
- Gestión de calidad y respuesta ante reclamos
- Integración de múltiples puntos de captura en planta

Proyecto 96: Sistema de Robótica Colaborativa Asistida por IoT para Estaciones de Ensamble Manual

Sector	Industria - Robótica colaborativa (cobots)
Área Tecnológica	IoT Industrial 4.0 y Manufactura Inteligente
Complejidad	Avanzado

Las estaciones de ensamble manual carecen de asistencia inteligente que reduzca la carga física del operario y garantice la secuencia correcta de pasos en procesos complejos.

Objetivo General

Desarrollar una estación de ensamble asistida donde un brazo robótico de bajo costo colabore con un operario humano, guiado por sensores IoT que verifican la secuencia correcta del proceso.

Objetivos Específicos

- Integrar un brazo robótico económico que realice tareas repetitivas de sujeción o alcance dentro de la estación de ensamble.
- Implementar sensores que verifiquen que el operario complete cada paso del ensamble en la secuencia correcta antes de continuar.
- Desarrollar una interfaz de retroalimentación visual que guíe al operario y coordine sus acciones con el brazo robótico.

Descripción

Estación de ensamble donde un brazo robótico de bajo costo asiste al operario en tareas repetitivas, mientras sensores de presencia y contacto verifican que cada paso de la secuencia de ensamble se complete correctamente antes de habilitar el siguiente, coordinado mediante una interfaz visual.

Hardware Necesario

- ESP32
- Brazo robótico de bajo costo (tipo uArm o similar con servomotores)
- Sensores de presencia por punto de ensamble (4-6 unidades)
- Pantalla táctil para guía del operario
- Semáforo LED de estado de estación

Software y Tecnologías

- Python para el control del brazo robótico
- Node-RED para la máquina de estados de la secuencia de ensamble
- MQTT para coordinación entre sensores y brazo
- Interfaz web ligera para la guía visual del operario

Habilidades Desarrolladas

- Fundamentos de robótica colaborativa (cobots)
- Diseño de máquinas de estados para procesos manuales
- Coordinación humano-robot en manufactura
- Verificación de secuencias de ensamble
- Interfaces de guía para operarios industriales

Proyecto 97: Plataforma IoT de Monitoreo de Emisiones y Cumplimiento Ambiental en Plantas Industriales

Sector	Industria - Cumplimiento ambiental industrial
Área Tecnológica	IoT Industrial 4.0 y Manufactura Inteligente
Complejidad	Avanzado

Las plantas industriales deben cumplir límites regulatorios de emisiones, pero muchas pequeñas y medianas empresas no cuentan con monitoreo continuo que les permita anticipar incumplimientos.

Objetivo General

Desarrollar una plataforma de monitoreo continuo de emisiones industriales que compare las lecturas contra límites regulatorios y facilite la generación de reportes de cumplimiento ambiental.

Objetivos Específicos

- Instrumentar los puntos de emisión de la planta con sensores de gases y partículas relevantes al proceso productivo.
- Comparar continuamente las lecturas contra los límites regulatorios aplicables y generar alertas ante desviaciones.
- Automatizar la generación de reportes periódicos de cumplimiento ambiental para las autoridades correspondientes.

Descripción

Red de sensores de gases y partículas instalados en los puntos de emisión de una planta industrial que compara continuamente las lecturas contra los límites normativos vigentes, genera alertas ante posibles incumplimientos y automatiza la elaboración de reportes ambientales periódicos.

Hardware Necesario

- ESP32 (por punto de emisión, 4-6 unidades)
- Sensor de gases MQ-135/MQ-7 según el proceso
- Sensor de partículas PMS5003
- Raspberry Pi 4 (servidor central de cumplimiento ambiental)

Software y Tecnologías

- InfluxDB para históricos de emisiones
- Grafana para dashboards de cumplimiento
- Python para generación automatizada de reportes regulatorios
- Node-RED para lógica de alertas por desviación normativa

Habilidades Desarrolladas

- Monitoreo continuo de emisiones industriales
- Cumplimiento normativo ambiental
- Generación automatizada de reportes regulatorios
- Instrumentación de procesos industriales contaminantes
- Gestión de riesgo ambiental corporativo

Proyecto 98: Sistema IoT de Optimización de Almacenes con Localización en Tiempo Real (RTLS)

Sector	Industria - Logística interna y gestión de almacenes
Área Tecnológica	IoT Industrial 4.0 y Manufactura Inteligente
Complejidad	Avanzado

Los almacenes industriales pierden tiempo significativo localizando materiales, herramientas o montacargas dentro de sus instalaciones por falta de sistemas de localización en tiempo real.

Objetivo General

Implementar un sistema de localización en tiempo real (RTLS) que rastree activos móviles dentro de un almacén para optimizar los tiempos de búsqueda y desplazamiento.

Objetivos Específicos

- Instalar una red de anclas fijas que permitan triangular la posición de etiquetas móviles dentro del almacén.
- Equipar activos móviles clave (montacargas, carros, herramientas críticas) con etiquetas de localización.
- Desarrollar un mapa en tiempo real del almacén que muestre la posición actual de cada activo rastreado.

Descripción

Red de anclas de posicionamiento fijas distribuidas en el almacén que triangulan la posición de etiquetas Bluetooth/UWB colocadas en montacargas, carros y herramientas, mostrando su ubicación en tiempo real sobre un mapa digital del almacén para reducir tiempos de búsqueda.

Hardware Necesario

- ESP32 (anclas fijas, 6-8 unidades)
- Módulo Bluetooth BLE o UWB (DWM1000) para triangulación
- Etiquetas BLE/UWB para activos móviles (8-10 unidades)
- Raspberry Pi 4 (servidor de posicionamiento)

Software y Tecnologías

- Algoritmos de trilateración/triangulación en Python
- MQTT para telemetría de anclas
- React.js con Canvas/SVG para el mapa en tiempo real
- PostgreSQL para históricos de movimiento de activos

Habilidades Desarrolladas

- Sistemas de localización en tiempo real (RTLS)
- Trilateración con tecnologías BLE/UWB
- Optimización de logística interna de almacenes
- Visualización de posicionamiento en tiempo real
- Gestión de activos móviles industriales

Proyecto 99: Sistema IoT de Seguridad Industrial con Detección de Zonas de Riesgo y EPP Mediante Visión

Sector	Industria - Seguridad y salud ocupacional
Área Tecnológica	IoT Industrial 4.0 y Manufactura Inteligente
Complejidad	Avanzado

Los accidentes laborales en plantas industriales frecuentemente ocurren por incumplimiento del uso de equipo de protección personal o por ingreso no autorizado a zonas de riesgo activo.

Objetivo General

Desarrollar un sistema que combine visión artificial y sensórica IoT para verificar el uso de equipo de protección personal y controlar el acceso a zonas de riesgo activo en tiempo real.

Objetivos Específicos

- Implementar un módulo de visión artificial que verifique el uso de casco, chaleco y gafas de seguridad en los accesos a zonas de riesgo.
- Integrar sensores de presencia que detecten el ingreso no autorizado a zonas con maquinaria activa o riesgo elevado.
- Desarrollar un sistema de alertas sonoras/visuales y registro de incidentes de incumplimiento para seguimiento del área de seguridad.

Descripción

Estación de control en los accesos a zonas de riesgo que utiliza una cámara para verificar mediante visión artificial el uso correcto de equipo de protección personal, combinada con sensores de presencia que detectan ingresos no autorizados, activando alertas y registrando cada incidente.

Hardware Necesario

- ESP32-CAM o Raspberry Pi con cámara
- Sensor PIR o de barrera láser para control de acceso
- Sirena y baliza LED para alertas
- Torniquete o barrera física simple (opcional)

Software y Tecnologías

- Python con TensorFlow/YOLO para detección de EPP
- Node-RED para la lógica de control de acceso
- PostgreSQL para el registro de incidentes
- Grafana para dashboards de cumplimiento de seguridad

Habilidades Desarrolladas

- Visión artificial para seguridad ocupacional
- Detección de equipo de protección personal (EPP)
- Control de acceso a zonas de riesgo
- Registro y análisis de incidentes de seguridad
- Diseño de sistemas de alerta industrial

Proyecto 100: Plataforma IoT de Simulación de Fábrica Inteligente (Smart Factory) para Formación en Industria 4.0

Sector	Industria - Formación en Industria 4.0
Área Tecnológica	IoT Industrial 4.0 y Manufactura Inteligente
Complejidad	Avanzado

Los estudiantes de ingeniería tienen acceso limitado a plantas industriales reales equipadas con tecnologías de Industria 4.0, dificultando la formación práctica integral en manufactura inteligente.

Objetivo General

Desarrollar una maqueta funcional de fábrica inteligente a escala que integre los principales pilares de Industria 4.0 (IoT, Big Data, visión artificial y robótica) con fines formativos.

Objetivos Específicos

- Integrar en una maqueta a escala los subsistemas trabajados en los demás proyectos: sensórica IoT, visión artificial, analítica de datos y actuadores automatizados.
- Desarrollar un tablero de control unificado (SCADA educativo) que permita supervisar todos los subsistemas de la fábrica desde un solo punto.
- Diseñar módulos de práctica guiada que permitan a otros estudiantes experimentar con cada pilar de Industria 4.0 sobre la misma maqueta.

Descripción

Maqueta funcional a escala de una fábrica inteligente que integra sensórica IoT, inspección por visión artificial, analítica de datos de proceso y actuadores automatizados, supervisada desde un tablero de control unificado tipo SCADA educativo, diseñada como plataforma integral de formación en Industria 4.0.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (servidor SCADA educativo)
- ESP32 (múltiples estaciones de la maqueta, 6-8 unidades)
- Banda transportadora didáctica con motor DC
- Cámara para inspección por visión artificial
- Brazo robótico de bajo costo
- Sensores diversos (proximidad, temperatura, presión) según estación

Software y Tecnologías

- Node-RED como orquestador central
- MQTT como bus de comunicación entre subsistemas
- InfluxDB y Grafana para analítica de proceso
- Python/OpenCV para el módulo de visión artificial
- Ignition Edge o SCADA educativo de código abierto

Habilidades Desarrolladas

- Integración de los pilares de Industria 4.0
- Diseño de plataformas educativas de manufactura inteligente
- Arquitecturas SCADA educativas
- Orquestación de subsistemas IoT heterogéneos
- Formación práctica integral en manufactura digital

RESUMEN FINAL — 100 PROYECTOS DE IoT

El documento ampliado contiene 100 proyectos prácticos de IoT distribuidos en nueve áreas tecnológicas y más de 30 sectores de aplicación, duplicando la colección original de 50 proyectos y 5 áreas.

Proyectos Agregados en esta Ampliación (51-100)

- Proyectos 51-60: Ciberseguridad IoT avanzada (pentesting, DDoS, blockchain, biometría, Zero Trust, malware, OTA)
- Proyectos 61-70: Big Data y Analítica avanzada (agua, logística, energía, salud pública, agricultura regional, campus, telecomunicaciones, turismo, retail, residuos)
- Proyectos 71-80: Medicina y Salud Digital (telemonitoreo, adherencia, rehabilitación, glucosa, caídas, salud mental, hospitales, vacunas, postoperatorio, camas)
- Proyectos 81-90: Aeroespacial y Aeronáutico (cohetería, drones, globos, motores, UTM, calidad de aire, CubeSats, deshielo, vibración, formación de pilotos)
- Proyectos 91-100: Industria 4.0 y Manufactura Inteligente (gemelo digital, mantenimiento predictivo, visión artificial, energía, trazabilidad, cobots, emisiones, RTLS, EPP, smart factory)

Distribución Total por Áreas Tecnológicas

- SBC-IoT: 18 proyectos
- AIoT: 16 proyectos
- IoT con Visión Artificial: 10 proyectos
- IoT con Big Data y Analítica: 18 proyectos
- IoT Hacking y Ciberseguridad: 14 proyectos
- IoT Médico y Salud Digital: 10 proyectos
- IoT Aeroespacial y Aeronáutico: 10 proyectos
- IoT Industrial 4.0 y Manufactura Inteligente: 10 proyectos

Sectores de Aplicación Cubiertos

Más de 30 sectores diferentes de aplicación industrial, comercial, agrícola, urbana, salud, educación, deportes, turismo, aeroespacial, manufactura y ciberseguridad.

Todos los 100 proyectos incluyen: Sector, Área Tecnológica, Complejidad, Problemática, Objetivo General, Objetivos Específicos, Hardware detallado, Software y Tecnologías, y Habilidades Desarrolladas.